



COOPERATIVASAL

Proyecto intermodulos ~ 1º Evaluación

Realizado por:

Alexander Timarevskyy Panasov

Sergio Vivó Pla

Loren Simón Morellá

LORENA SIMÓN MORELLÁ?

[Dirección de correo electrónico]

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO	2
DESARROLLO DEL PROYECTO	3
FUNDAMENTOS DE HARDWARE	4
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES	11
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	22
LENGUAJE DE MARCAS	86
GESTIÓN DE BASE DE DATOS	95
CONCLUSIÓN.....	102
BIBLIOGRAFÍA.....	103

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la creación de una cooperativa de servicios de informática, especializada en redes y ubicada en el centro de Coworking de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Las cooperativas son entidades democráticas y participativas, donde los socios toman decisiones de manera equitativa y comparten tanto los beneficios como la responsabilidad de la organización. Este modelo permite una gestión más eficiente y colaborativa, fomentando la participación activa de todos los miembros y asegurando la transparencia en la toma de decisiones.

La cooperativa se enfocará en brindar servicios de soporte en redes informáticas, incluyendo el diseño de infraestructuras, administración de sistemas, gestión de bases de datos y desarrollo de soluciones digitales para otras empresas. Para garantizar su operatividad, se implementará un sistema integral que abarque la planificación de redes, la gestión de hardware, la administración de sistemas y la creación de un sitio web corporativo.

El proyecto se fundamenta en la integración de conocimientos adquiridos en distintos módulos del ciclo ASIR, como la implantación de sistemas operativos, la planificación de redes, la gestión de bases de datos y el desarrollo web, permitiendo que la cooperativa funcione de manera organizada, eficiente y profesional. La documentación reflejará la importancia de cada módulo y su contribución al éxito de la cooperativa, sirviendo como base para futuras expansiones y mejoras en la gestión de servicios de informática.

DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto intermodular integra los distintos módulos del ciclo ASIR para construir una cooperativa de servicios de informática plenamente funcional. Cada módulo contribuye con objetivos y tareas que aseguran la operatividad y organización del sistema:

1. **Gestión de Bases de Datos:** Se diseñó una base de datos relacional. Se elaboró el modelo entidad-relación (E-R) y el modelo relacional, cumpliendo las tres primeras formas normales para garantizar la integridad y eficiencia de los datos. Incluye diagramas E-R, esquemas relacionales y documentación sobre cómo se asegura la consistencia de la información.
2. **Implantación de Sistemas Operativos:** Se configuró un servidor Windows Server con Active Directory, gestionando usuarios y permisos por departamento. Se implementaron servicios de red esenciales como DHCP, DNS, FTPS y un servidor web IIS para el sitio interno de la cooperativa. La documentación incluye detalles de configuración de cada servicio, rangos de IP, permisos de carpetas compartidas y certificados de seguridad.
3. **Fundamentos de Hardware:** Se definieron las especificaciones técnicas de servidores y estaciones de trabajo, considerando rendimiento, redundancia y escalabilidad. Se elaboró un presupuesto detallado de costo de adquisición. Asegurando que cada departamento cuente con los recursos necesarios.
4. **Planificación y Administración de Redes:** Se diseñó una red interna y externa utilizando Cisco Packet Tracer, definiendo topología, subredes, direcciones IP y dispositivos de red. Se implementaron medidas de seguridad como autenticación centralizada y protección de acceso a recursos. La documentación incluye configuraciones de red y documentación de topología.
5. **Lenguajes de Marcas:** Se desarrolló una maqueta de sitio web corporativo en HTML y CSS, reflejando la identidad de la cooperativa. La documentación incluye justificación y capturas de pantalla de la estructura web.

Cada módulo se documentó cuidadosamente para asegurar que todos los procesos sean reproducibles y comprensibles, permitiendo que la cooperativa opere de manera organizada y profesional.

FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Objetivos del módulo

El objetivo de este módulo es crear un presupuesto con todo el hardware necesario en cada departamento para hacer una estructura de trabajo funcional.

Presentación del módulo

Nuestra sede consta de 3 departamentos, dividido en 3 plantas y 4 personas por cada departamento y una impresora por departamento.

- Departamento de Ventas y Marketing.
- Departamento de Soporte Técnico
- Departamento de Desarrollo

Presupuestos

Departamento de Desarrollo

Para el departamento de Desarrollo elegimos 4 *PcCom Work i7-12700 / 32 GB / SSD 1 TB* para los desarrolladores (Juan, Marta, Carlos y Laura).

Motivos de la elección:

- CPU potente para compilaciones, IDEs y virtualización ligera.
- 32 GB RAM y SSD 1 TB para rendimiento rápido y almacenamiento suficiente.
- Posibilidad de ampliar memoria o almacenamiento en el futuro si fuera necesario.

Coste total: $4 \times 550 \text{ €} = 2.200 \text{ €}$

Esta elección garantiza eficiencia, fiabilidad y escalabilidad para el trabajo diario de desarrollo.

Enlace: [PcCom Work Intel Core i7-12700 / 32GB / 1TB SSD V3 | Oferta Black Friday](#)

Monitores:

El departamento de Desarrollo cuenta con 4 Monitores MSI Modern de 34" LED VA UltraWide QHD 120Hz Curva.

Es ideal para los desarrolladores ya que está diseñado para ellos y porque ofrece una gran superficie de trabajo, lo que permite tener varias ventanas a la vez (IDE, consola, navegador, documentación).

Su curvatura da una experiencia más inmersiva y cómoda para la vista. Tiene 120 Hz de refresco para mayor fluidez.

Tiene un precio de alrededor de 250€, por lo que las 4 pantallas para el departamento sería de 1000€.

Enlace: [Monitor MSI Modern MD342CQPW 34" LED VA UltraWide QHD 120Hz Curva USB-C | PcComponentes.com](#)

Departamento de Soporte técnico

Hemos elegido el *GEEKOM A5 Mini PC AMD Ryzen 5 7430U/16GB/512GB SSD/Windows 11 Pro* para los 4 equipos de este departamento.

Tiene un procesador AMD Ryzen 5 7430U que ofrece un rendimiento excelente para tareas de oficina, soporte técnico, multitarea y aplicaciones profesionales.

- Incluye 16 GB de RAM, lo que es más que suficiente para mantener abiertas herramientas de soporte, navegación, clientes remotos, etc., sin ralentizaciones.
- El SSD de 512 GB permite un arranque rápido y almacenamiento amplio para documentos, programas y bases de datos ligeras.
- Gráficos integrados Radeon Vega: aunque no es una GPU dedicada, permiten manejar varios monitores y tareas de visualización sin problemas.

El coste total es de 370€ por mini PC, 1480€ en total.

Enlace: [GEEKOM A5 Mini PC AMD Ryzen 5 7430U/16GB/512GB SSD/Windows 11 Pro | PcComponentes.com](#)

Monitores:

El departamento cuenta con 8 monitores, dos por cada usuario *AOC 24B31H 23.8" LED IPS FullHD 120Hz Adaptive Sync*.

Características importantes:

- Fluidez: 120 Hz + Adaptive Sync permiten mover ventanas y aplicaciones sin cortes.
- Calidad de imagen: Panel IPS con colores consistentes y amplios ángulos de visión.
- Comodidad visual: Low Blue Light reduce la fatiga ocular en jornadas largas lo que permite que se trabaje mejor y más cómodo a la larga.

El coste total es de 65€ por pantalla, 520€ en total.

Enlace: [Monitor AOC 24B31H 23.8" LED IPS FullHD 120Hz Adaptive Sync | PcComponentes.com](#)

Departamento de Ventas y Marketing

Hemos escogido el *HP OmniDesk Desktop M02-0004ns* en el departamento de Ventas y Marketing, ya que nos ofrece una gran variedad de beneficios y calidad precio. 4 equipos.

1. Rendimiento adecuado: Ryzen 5 8500G permite editar vídeos discretos y trabajar con varias aplicaciones a la vez.
2. Memoria suficiente: 16 GB de RAM garantizan fluidez en edición de vídeo básica y multitarea sin problemas. Si en el futuro es necesario ampliarla se puede hacer sin problemas.
3. Almacenamiento rápido y amplio: SSD de 1 TB permite guardar proyectos y archivos grandes con rapidez.
4. Gráficos integrados funcionales: La GPU integrada Radeon es suficiente para reproducción de vídeo y previsualización en 1080p.

Tiene un coste es de 470€ por unidad, 1880€ en total.

Enlace: [Ordenador Sobremesa HP OmniDesk Desktop M02-0004ns AMD Ryzen 5 8500G/16GB/1TB SSD | PcComponentes.co](https://www.pccomponentes.com/ordenador-sobremesa-hp-omni-desk-desktop-m02-0004ns-amd-ryzen-5-8500g-16gb-1tb-ssd)

Monitores:

El departamento cuenta con 8 monitores, dos por cada usuario *Xiaomi G27i 27" LED IPS FullHD 165Hz FreeSync Premium*.

Algunas características importantes para desempeñar el trabajo:

- Tamaño y multitarea: 27" ofrece espacio suficiente para trabajar con varias ventanas y aplicaciones al mismo tiempo.
- Calidad de imagen: Panel IPS con colores consistentes y ángulos de visión amplios, ideal para revisar contenidos de marketing.
- Fluidez: 165 Hz de refresco y FreeSync Premium garantizan movimientos suaves y visualización sin cortes al reproducir vídeos o animaciones.
- Resolución Full HD: Suficiente para edición ligera y tareas de oficina, manteniendo un coste razonable.

Tiene un coste es de 130€ por unidad, 1040€ en total.

Con esto ya tendríamos todos los equipos y pantallas de los 3 departamentos. Ahora los periféricos y demás objetos necesarios que van a ser universales para los 3 departamentos.

Periféricos:

12 *Logitech MK250 (teclado + ratón)* porque ofrece una solución inalámbrica muy económica y confiable, ideal para tareas de oficina o desarrollo ligero.

El teclado es compacto y de membrana, lo que significa que es silencioso y cómodo para escribir código o documentos durante muchas horas.

Por otro lado, el ratón óptico es básico pero eficiente, y todo el conjunto usa conexión Bluetooth, lo que reduce cables y facilita una instalación limpia en los puestos de trabajo.

El coste es de 30€ por unidad, unos 360€ en total.

Enlace: [Teclado membrana Logitech MK250 Layout ES Bluetooth compacto y ratón óptico | PcComponentes.com](#)

Sillas:

12 *Vinsetto Silla de Oficina Gris*, ofrecen comodidad al usuario, diseño elegante y perfecto para oficinas.

El coste ronda los 100€, en total serian 1200€.

Enlace: [Vinsetto Silla de Oficina Gris | PcComponentes.com](#)

Impresoras:

Una por cada departamento, *HP DeskJet 2820e Multifunción Color WiFi Blanca*.

Multifunción, fácil de usar, de buena calidad y conectividad por wifi.

El coste es de 58€ por unidad, el coste total sería de 174€ entre las 3.

Enlace: [HP DeskJet 2820e Multifunción Color WiFi Blanca 3 Meses Instant Ink HP 1000 Ratón USB Negro | Pc | PcComponentes.com](#)

El costo de los periféricos, monitores y equipos de los 3 departamentos sería de: 9854€.

Además de ello, nuestra cooperativa tiene una red formada por 1 Servidor, 1 router, 1 wireless router, 3 patch panels, 3 racks, 3 switches y 200 metros de cable.

Servidor:

Tenemos el servidor *HPE ProLiant ML110 Gen11* porque es un servidor fuerte, fiable y ampliable, con buen procesador, memoria y espacio para discos, fácil de administrar y seguro, ideal para oficina.

Tiene un precio de 2550€.

Enlace: [HPE ProLiant ML110 Gen11 Torre 4.5U Intel Xeon Bronze 3408U/16GB | PcComponentes.com](#)

Wireless Router:

Router TP-Link Archer AX72 Pro WiFi 6 4.8Gbps Doble Banda VPN USB QoS

Es rápido, estable, con buena cobertura y funciones avanzadas como VPN y USB, ideal para oficina.

Tiene un precio de 130€.

Enlace: [Router TP-Link Archer AX72 Pro WiFi 6 4.8Gbps Doble Banda VPN USB QoS | PcComponentes.com](#)

Patch Panels:

Patch panel rack 1U 24 x RJ45 Cat6A FTP

Es ideal porque ofrece alta velocidad (Cat 6A) y apantallamiento FTP, lo que minimiza interferencias y mantiene la señal muy estable.

Tiene un precio de 70€ por unidad, 210€ en total.

Enlace: [Patch panel rack 1U Cat6A FTP Apantallado. Comprar, venta y precio.](#)

Racks:

ARMARIO LANBERG RACK 19" 42U 800X1000 FLAT PACK BLACK NEGRO

Es robusto, profundo y bien ventilado, ideal para montar servidores y equipos de red. Además, nos permitiría ampliar los componentes si lo necesitáramos.

El precio es de 875€ por unidad, 2675€ en total.

Enlace: [ARMARIO LANBERG RACK 19" 42U 800X1000 FLAT PACK BLACK NEGRO](#)

Switches:*TP-Link TL-SG1016 Switch 16 Puertos Gigabit Rack 19*

Te ofrece 16 puertos gigabit fiables y rápidos, y además consume muy poca energía gracias a su tecnología “green”. Más que necesario para nuestras instalaciones.

El precio es de 63€ por unidad, es decir, 189€ en total.

Enlace: [TP-Link TL-SG1016 Switch 16 Puertos Gigabit Rack 19" | Oferta Black Friday](#)

Router:*TP-Link ER8411 Router OMADA VPN 10G Gigabit Multi-WAN*

Aporta puertos 10 G SFP+ para un ancho de banda ultrarrápido y tiene hasta 10 conexiones WAN con balanceo de carga, lo que lo hace super versátil. Además, ofrece VPN empresarial muy segura (IPSec, SSL, OpenVPN...) y se puede gestionar centralizadamente con la plataforma Omada SDN.

El coste es de 490€.

Enlace: [TP-Link ER8411 Router OMADA VPN 10G Gigabit Multi-WAN | PcComponentes.com](#)

Cable:

200 metros de cable para conectar nuestros equipos.

El precio es de 63€

Enlace: [Mr. Tronic Granel Cable Ethernet Cat 6 De 200m, Bulk Cable de Red LAN Para Internet Rápida & Fiable - AWG24 Cat6 a Granel, 1 Gbps Internet 250 MHz UTP CCA \(200 Metros, Gris\) : Amazon.es: Informática](#)

El costo total del presupuesto seria de: 16.161€

RAID:

Como modelo de RAID usaríamos un RAID 1 porque duplica todos los datos en dos discos, de esta manera si uno falla, no pierdes nada y el servidor sigue funcionando sin parar. Además, es simple, fiable y fácil de mantener, ideal para asegurar la información más importante.

En el caso de que en el futuro queramos mejorar la seguridad de nuestra información podremos migrar ese RAID añadiendo más discos y cambiando el modelo al RAID 5,6 o 10.

Dificultades del módulo

El módulo presentaba dificultades por su complejidad técnica, que hacía complicado integrar todos los componentes correctamente. Además, era un reto hacer un presupuesto funcional sin que se disparara el coste.

Por último, lograr que todo el sistema fuera completamente operativo requería tiempo y coordinación entre las diferentes partes.

Conclusión

En conclusión, este módulo presentó retos importantes, como la complejidad técnica, controlar el presupuesto y lograr que el sistema fuera completamente funcional.

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Objetivos del módulo

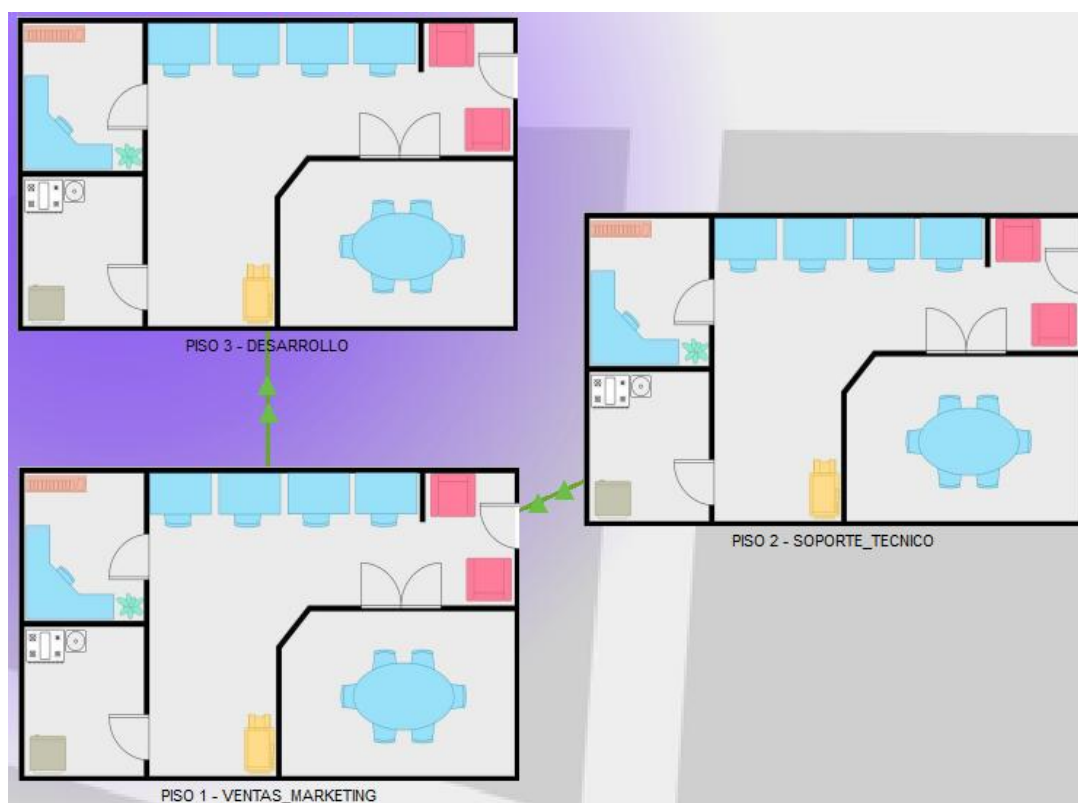
El objetivo de este módulo, planificación y administración de redes es diseñar y configurar una infraestructura de red funcional, segura y estable para la cooperativa SALCoop, asegurando una fluída conectividad entre los distintos departamentos y garantizando servicios esenciales en el funcionamiento y fines de la cooperativa.

Presentación del módulo

Nuestra sede está situada en el edificio K del Campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en un espacio de coworking. Contamos con 3 plantas, distribuidas según el departamento.

- Planta 1: Departamento de Ventas y Marketing.
- Planta 2: Departamento de Soporte Técnico
- Planta 3: Departamento de Desarrollo

ESTRUCTURA FÍSICA:



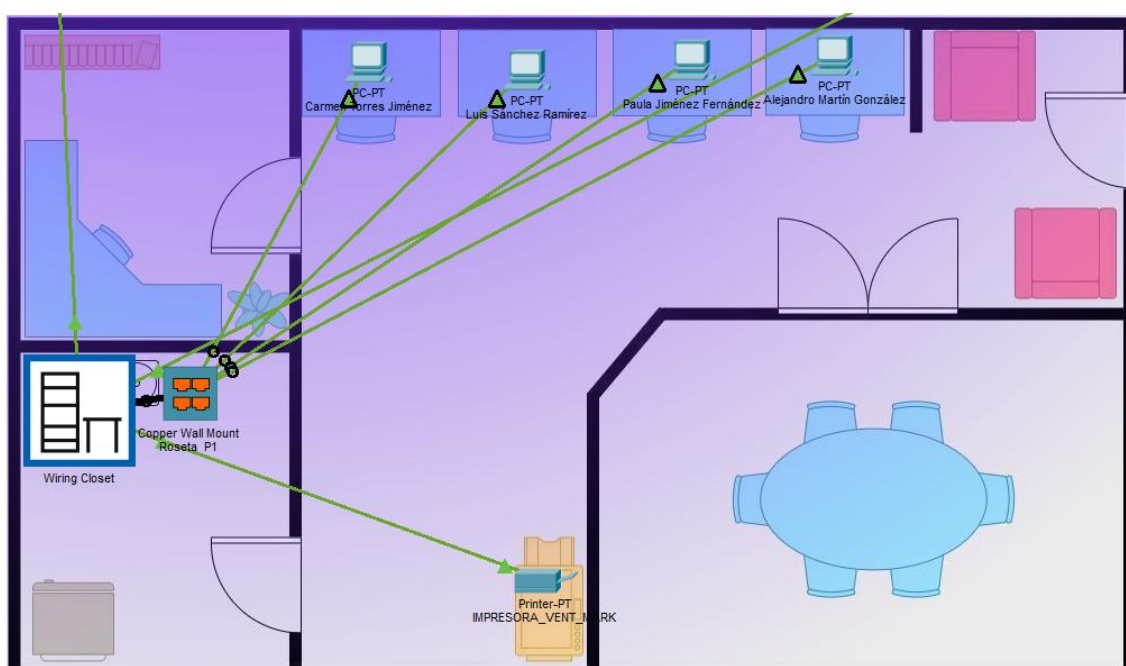
Por un lado, en la primera planta, donde se encuentra el departamento de Ventas y Marketing, se encuentra el rack principal, que actúa como núcleo de toda la infraestructura.

En este rack se ha instalado el router central de la cooperativa, encargado del enrutamiento entre todas las subredes y de la interconexión general de la red.

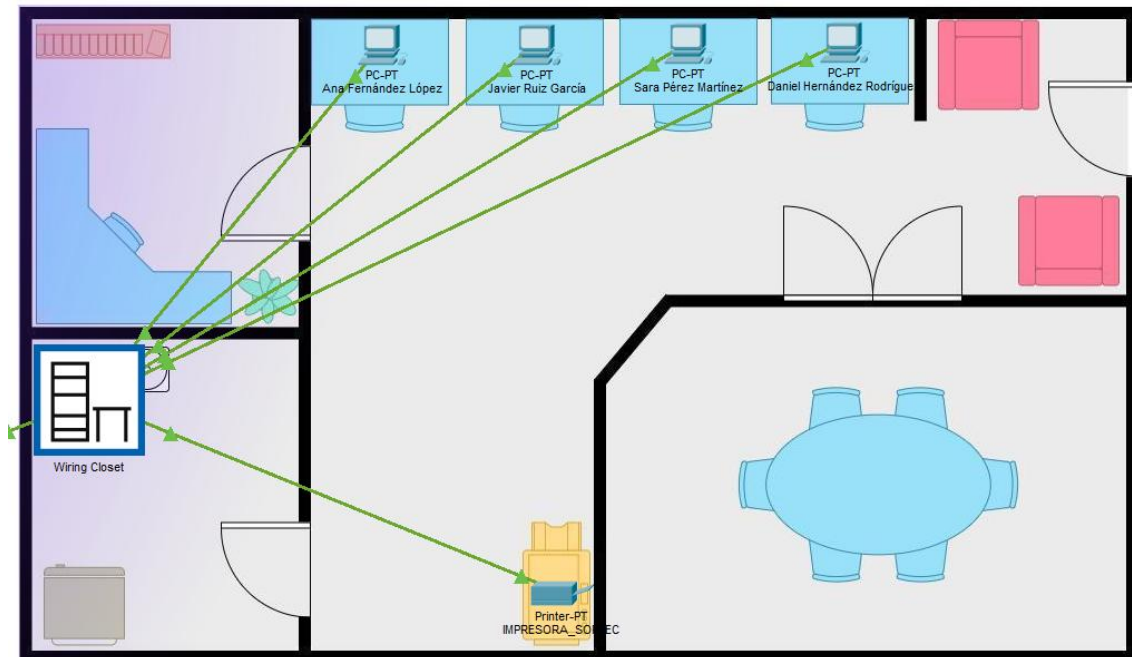
También se ha ubicado el servidor principal, junto al Switch correspondiente para esa planta y un patch panel, tal y como se observa en la siguiente imagen.



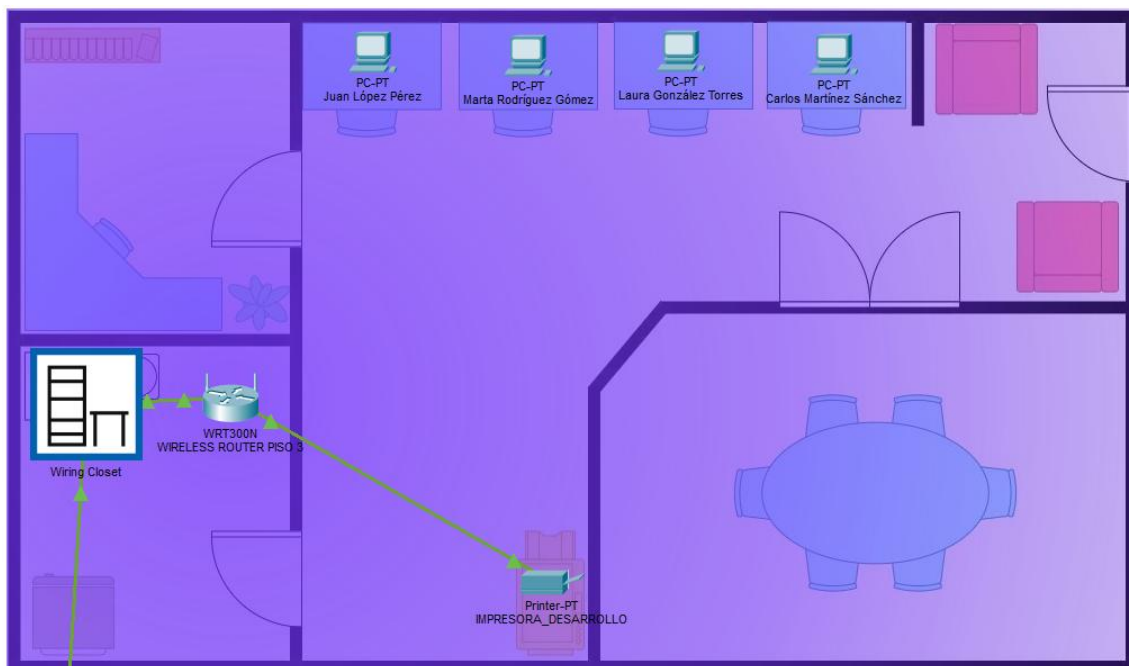
Fuera del wiring closet de la primera planta tenemos 4 dispositivos (ordenadores) y una impresora.



En la roseta que vemos en la estructura de la primera planta, están conectados los 4 dispositivos, mientras que la impresora del departamento de Ventas y Marketing está directamente conectada al switch.



Por otro lado, en la segunda planta existe una estructura similar, exceptuando los elementos situados en el Wiring Closet en el propio rack, ya que solamente constaría de un patch panel y un Switch. Fuera del wiring closet, existe una copia exacta de la primera planta, formado por 4 dispositivos, la impresora del departamento de Soporte_Tecnico y una roseta.

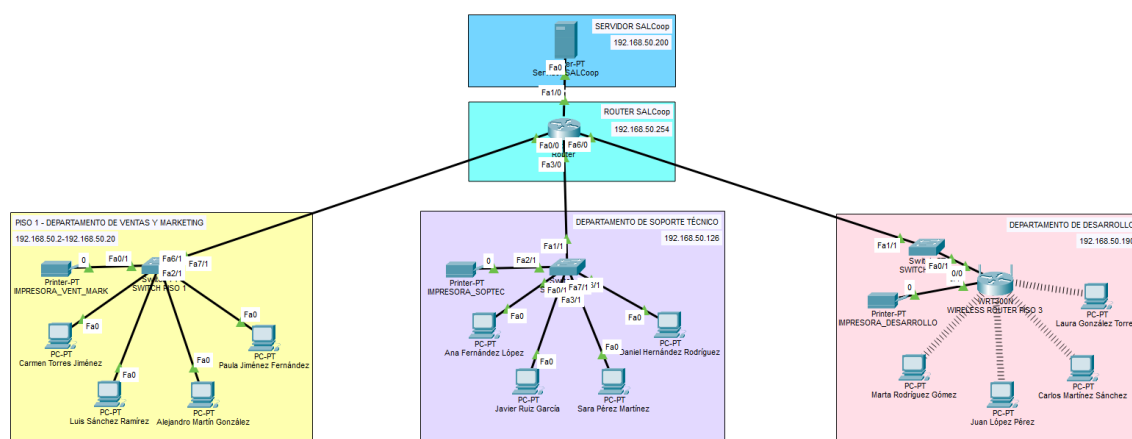


Por último, la tercera planta presenta un escenario diferente. En el wiring Closet, se compone de un rack junto a un switch y un patch panel, y fuera de el disponemos de un Wireless Router (anclado a la pared). Por otro lado, fuera del Wiring Closet disponemos de 4 dispositivos (ordenadores) con antena 1W-AC para acceso LAN, y la impresora del departamento de Desarrollo.

Ha sido realizado de esta manera para garantizar mayor seguridad en el departamento de desarrollo e impedir que ante un ataque a la red de la cooperativa se pueda robar información de valor como son las fuentes de código de nuestros servicios.

ESTRUCTURA LÓGICA

La estructura lógica de nuestra cooperativa ha sido dividida en 5 secciones. Por un lado el servidor (*azul oscuro*), el router (*azul turquesa*), planta 1 (*amarillo pastel*), planta 2 (*morado pastel*), planta 3 (*rojo pastel*).



ROUTER SALCOOP – Planta 1 (*azul turquesa*)

En el presente router hemos añadido varios drivers FastEthernet para poder conectar todos los switches de los que disponemos en el edificio.



Y hemos configurado las subredes teniendo en cuenta que estamos utilizando una máscara 255.255.255.192/26

DISPOSITIVO	IP Address	Máscara de red
Servidor SALCOOP	192.168.50.254	255.255.255.192
Switch Piso 1	192.168.50.62	255.255.255.192
Switch Piso 2	192.168.50.126	255.255.255.192
Switch Piso 3	192.168.50.190	255.255.255.192

SERVIDOR SALCOOP – Planta 1 (azul oscuro)

El servidor está ubicado en el Wiring Closet de la primera planta, con una única conexión FastEthernet al router.

IP Address	Máscara de red	Default Gateway
192.168.50.200	255.255.255.192/26	192.168.50.254

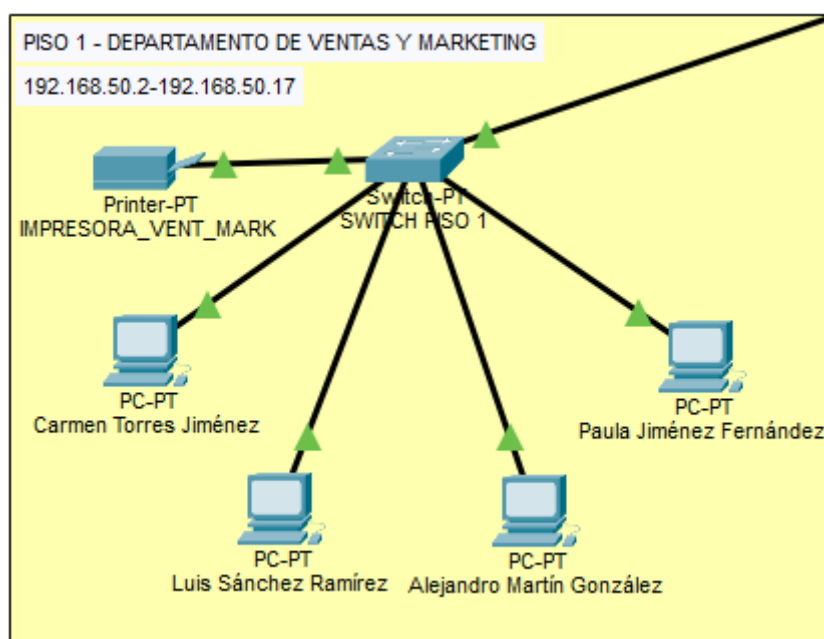
En el servidor tenemos configurado el server en RADIUS añadiendo un usuario y contraseña por cada empleado del departamento de desarrollo, para evitar el acceso a sus dispositivos y el robo de datos de proyectos y códigos.

	Username	Password
1	Empleado10	Empleado10
2	Empleado11	Empleado11
3	Empleado12	Empleado12
4	Empleado9	Empleado9

Esta sería la configuración del Radius, siendo Piso3 el SSID, y 192.168.50.189 la dirección IP del Wireless Router de la tercera planta.

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	Piso3	192.168.50.189	Radius	Piso3

PLANTA 1 – Departamento de Ventas y Marketing (amarillo pastel)



En la primera planta, que es donde se encuentra el departamento de ventas y marketing, cuenta con un switch conectado al router, donde se le asigna la

dirección ip 192.168.50.62, siendo el alcance de la subred de 192.168.50.1 a 192.168.50.63, con máscara de red 255.255.255.192.

El acceso a internet de los dispositivos es mediante DHCP, configurado en el servidor de nuestra cooperativa.

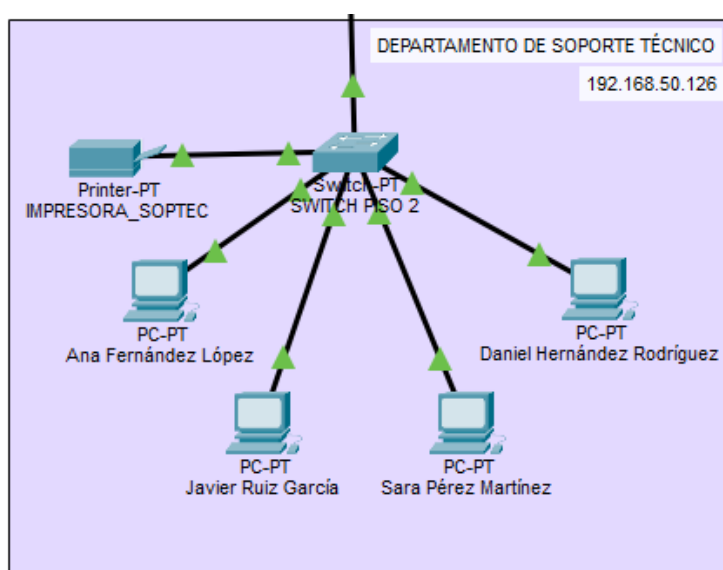
Interface	FastEthernet0			Service	☒ On	☐ Off
Pool Name	VENTAS_MARKETING					
Default Gateway	192.168.50.62					
DNS Server	8.8.8.8					
Start IP Address :	192	168	50	2		
Subnet Mask:	255	255	255	192		
Maximum Number of Users :	15					
TFTP Server:	0.0.0.0					
WLC Address:	0.0.0.0					
Add		Save		Remove		

Siendo 192.168.50.62 la red asignada a esa planta y el comienzo de 192.168.50.2 en las subredes, sin embargo, tenemos limitado el alcance a máximo 15 dispositivos.

Empleado	IP Address	Máscara de red	Default Gateway
Carmen Torres Jiménez	192.168.50.5	255.255.255.192	192.168.50.62
Luis Sánchez Ramírez	192.168.50.4	255.255.255.192	192.168.50.62
Alejandro Martín González	192.168.50.2	255.255.255.192	192.168.50.62
Paula Jiménez Fernández	192.168.50.3	255.255.255.192	192.168.50.62

Por otro lado, la impresora del departamento de Ventas y Marketing está conectada vía cable estáticamente al Switch de la planta 1, con la dirección IP 192.168.50.10 y máscara de red 255.255.255.192.

PLANTA 2 – Departamento de Soporte técnico (*morado pastel*)



En la segunda planta, que es donde se encuentra el departamento de soporte técnico, cuenta con un switch conectado al router, donde se le asigna la dirección IP 192.168.50.126, siendo el alcance de la subred de 192.168.50.64 a 192.168.50.127, con máscara de red 255.255.255.192, al igual que en la Planta 1 variando el rango de la subred.

El acceso a internet de los dispositivos es mediante DHCP, configurado en el servidor de nuestra cooperativa.

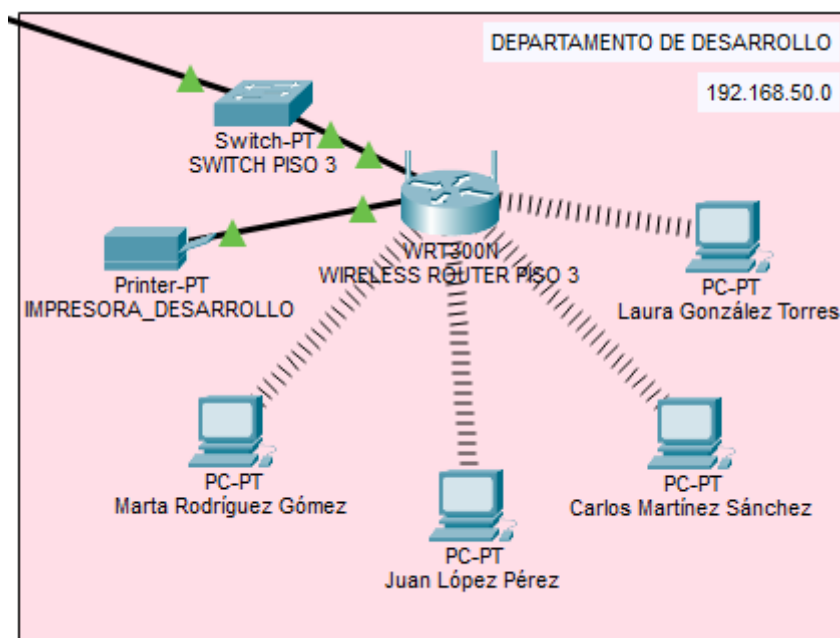
Interface	FastEthernet0			Service	☒ On	☐ Off
Pool Name	SOPORTE_TECNICO					
Default Gateway	192.168.50.126					
DNS Server	8.8.8.8					
Start IP Address :	192	168	50	65		
Subnet Mask:	255	255	255	192		
Maximum Number of Users :	15					
TFTP Server:	0.0.0.0					
WLC Address:	0.0.0.0					
Add		Save		Remove		

Siendo 192.168.50.126 la red asignada a esa planta y el comienzo de 192.168.50.65 en las subredes, sin embargo, tenemos limitado el alcance a máximo 15 dispositivos.

Empleado	IP Address	Máscara de red	Default Gateway
Ana Fernández López	192.168.50.67	255.255.255.192	192.168.50.126
Javier Ruiz García	192.168.50.65	255.255.255.192	192.168.50.126
Sara Pérez Martínez	192.168.50.68	255.255.255.192	192.168.50.126
Daniel Hernández Rodríguez	192.168.50.66	255.255.255.192	192.168.50.126

Por otro lado, la impresora del departamento de Soporte técnico está conectada vía cable estáticamente al Switch de la planta 2, con la dirección IP 192.168.50.70 y máscara de red 255.255.255.192.

PLANTA 3 – Departamento de Desarrollo (*rosa pastel*)



En la tercera planta, que es donde se encuentra el departamento de ventas y marketing, nos encontramos un escenario diferente al de las otras plantas/departamentos. Cuenta con un switch conectado al router principal, donde se le asigna la dirección ip 192.168.50.190, siendo el alcance de la subred de 192.168.50.129 a 192.168.50.192, con máscara de red 255.255.255.192. Hay que tener en cuenta que el switch de la tercera planta está conectado estáticamente a un Wireless Router.

El Wireless Router nos ayuda a gestionar la conexión inalámbrica y el RADIUS del servidor. La configuración del Wireless Router sería la siguiente, asignándole la IP 192.168.50.189 al Wireless Router.

IP Address	Máscara de red	Default Gateway
192.168.50.189	255.255.255.192/26	192.168.50.190

La conexión LAN estaría configurada de manera que los dispositivos obtengan la IP 192.168.0.1 con máscara de red 255.255.255.0

El acceso a internet de los dispositivos es mediante DHCP, configurado en el servidor de nuestra cooperativa. La conexión Wireless es configurada tal y como se ha especificado anteriormente en la documentación del servidor.

Wireless Settings	
SSID	Piso3
2.4 GHz Channel	1 - 2.412GHz
Coverage Range (meters)	250,00
Authentication ☐ Disabled ☐ WEP WEP Key ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK PSK Pass Phrase ☐ WPA ☒ WPA2	
RADIUS Server Settings	
IP Address	192.168.50.200
Shared Secret	Piso3
Encryption Type	AES

Asignando Piso3 como SSID, y protección WPA2, siendo 192.168.50.200 la IP Address del servidor.

Muy brevemente, la configuración del Wireless Router sería la siguiente:

Internet IP Address:	192	.	168	.	50	.	189
Subnet Mask:	255	.	255	.	255	.	192
Default Gateway:	192	.	168	.	50	.	190
DNS 1:	8	.	8	.	8	.	8
DNS 2 (Optional):	0	.	0	.	0	.	0
DNS 3 (Optional):	0	.	0	.	0	.	0
Host Name:							
Domain Name:							
MTU:		Size:	1500				
IP Address:	192	.	168	.	0	.	1
Subnet Mask:	255.255.255.0						
DHCP Server:	☒ Enabled ☐ Disabled						DHCP Reservation
Start IP Address:	192.168.0. 1						
Maximum number of Users:	15						
IP Address Range: 192.168.0. 1 - 15							

Empleado	IP Address	Máscara de red	Default Gateway
Marta Rodríguez Gómez	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
Juan López Pérez	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1
Carlos Martínez Sánchez	192.168.0.4	255.255.255.0	192.168.0.1
Laura González Torres	192.168.0.5	255.255.255.0	192.168.0.1

Por otro lado, la impresora del departamento de Desarrollo está conectada vía cable estáticamente al Wireless Router de la planta 3, con la dirección IP 192.168.0.10 y máscara de red 255.255.255.0.

Dificultades del módulo

Durante el desarrollo de la red en Cisco Packet Tracer nos encontramos con varias dificultades que afectaron al progreso del proyecto y que me obligaron a revisar mi trabajo en profundidad. Una de las principales complicaciones fue la configuración del servicio DHCP. A pesar de seguir los pasos correspondientes, los equipos no recibían una dirección IP válida y, en su lugar, obtenían direcciones APIPA (Automatic Private IP Addressing). Este tipo de dirección indica que el dispositivo no logra comunicarse con el servidor DHCP, por lo que tuvimos que revisar repetidamente la configuración de las interfaces, los rangos de direcciones y la activación del servicio en el servidor. Durante este proceso también aprendimos a utilizar comandos de diagnóstico como ipconfig, ping o la revisión de las rutas en el router, lo que nos ayudó a detectar errores de conexión.

Otra dificultad importante surgió cuando Cisco Packet Tracer dejó de funcionar correctamente. El programa comenzó a mostrar fallos inesperados y a comportarse de manera inestable, lo que impedía continuar con normalidad. Después de intentar varias soluciones, como reiniciar el proyecto y restablecer algunos dispositivos, finalmente tuvimos que desinstalar y volver a instalar el programa para recuperar su funcionamiento. Aunque esto supuso una pérdida de tiempo, también nos permitió comprender la importancia de guardar copias de seguridad del proyecto y mantener una buena organización de las versiones.

A pesar de estos problemas, estas dificultades nos ayudaron a mejorar nuestras habilidades de resolución de errores y a entender mejor cómo funcionan los servicios de red en un entorno simulado, ya que antes de realizar este proyecto no entendíamos muy bien el módulo de Planificación y administración de redes informáticas. Al final, superar estos obstáculos ha reforzado nuestro aprendizaje y ha contribuido a que el diseño de la red sea más sólido y profesional.

Conclusión

El módulo de Planificación y Administración de Redes logró el objetivo de diseñar y configurar una infraestructura de red funcional, segura y estable para la cooperativa SALCoop, garantizando una conectividad fluida entre los distintos departamentos y asegurando servicios esenciales.

El módulo de Planificación y Administración de Redes culminó con la exitosa concepción y configuración de una infraestructura de red funcional, segura y estable para la cooperativa SALCoop, cumpliendo con el objetivo de asegurar una conectividad fluida entre los departamentos y garantizar los servicios operacionales esenciales. La estructura física se distribuyó en las tres plantas de la sede, con el rack principal, el router central, el servidor, el switch y el patch panel ubicados estratégicamente en la Planta 1.

Para el Departamento de Desarrollo (Planta 3), se implementó una medida de seguridad crítica: la conexión se realiza de forma inalámbrica mediante un Wireless Router que utiliza autenticación RADIUS. Esta configuración, gestionada desde el servidor, asegura que solo los empleados autorizados puedan acceder, impidiendo el robo de información de valor, como las fuentes de código.

Durante el desarrollo del proyecto en Cisco Packet Tracer, se enfrentaron desafíos técnicos significativos. La principal complicación fue la correcta configuración del servicio DHCP, que inicialmente provocaba que los equipos obtuvieran direcciones APIPA en lugar de direcciones IP válidas. Este problema requirió una minuciosa revisión de la configuración de las interfaces, los rangos de direcciones y la activación del servicio en el servidor. Adicionalmente, se experimentaron fallos e inestabilidad en el propio simulador, lo que obligó a realizar reinstalaciones y puso de manifiesto la importancia de implementar copias de seguridad del proyecto.

A pesar de estos contratiempos, la superación de estas dificultades ha fortalecido las habilidades de resolución de errores y ha mejorado la comprensión del funcionamiento de los servicios de red en un entorno simulado, resultando en un diseño de red final que es robusto y profesional

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Objetivos del módulo

Desarrollar las competencias necesarias para instalar, configurar, administrar y mantener sistemas operativos en entornos corporativos, garantizando su funcionamiento seguro, estable y eficiente dentro de la infraestructura tecnológica de la cooperativa.

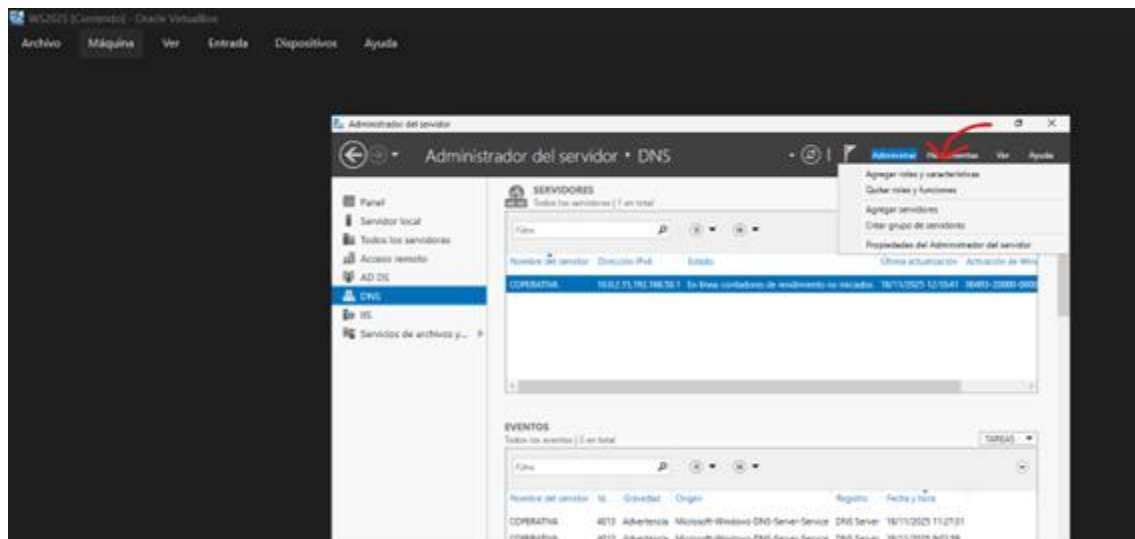
Objetivos Específicos

1. Instalar y configurar sistemas operativos en equipos servidor y cliente, asegurando la correcta integración con la infraestructura de red definida para la cooperativa.
2. Gestionar usuarios y grupos mediante Active Directory, estableciendo políticas, permisos y estructuras organizativas acordes a las necesidades de cada departamento.
3. Configurar servicios de red esenciales como DHCP, DNS, FTPS e IIS, asegurando su disponibilidad, seguridad y correcta documentación.
4. Administrar recursos compartidos, como impresoras y carpetas por departamento, aplicando permisos basados en roles para proteger la información según la organización interna de la cooperativa.
5. Implementar medidas de seguridad básicas en el entorno Windows Server, incluyendo certificados, protocolos seguros y control de accesos.
6. Realizar pruebas de funcionamiento desde equipos cliente para verificar la correcta prestación de los servicios, conectividad, autenticación y acceso a recursos.
7. Documentar todo el proceso de implantación, dejando constancia de configuraciones, políticas, rangos IP, servicios habilitados y decisiones técnicas para facilitar el mantenimiento futuro.

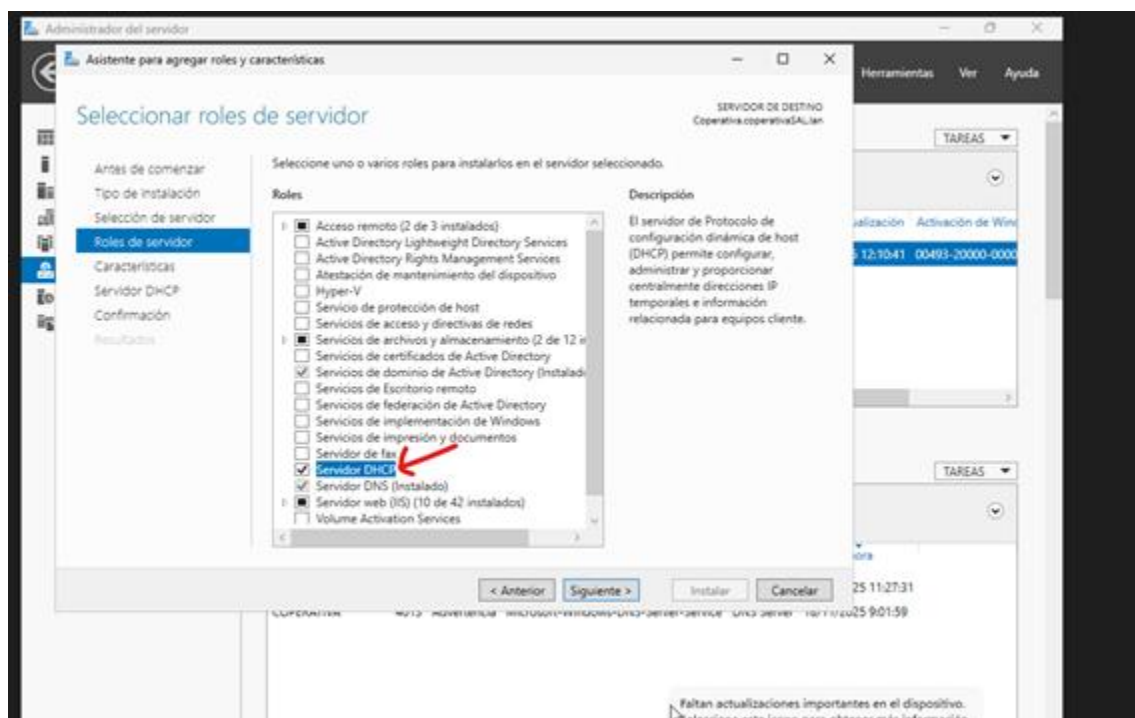
Presentación del módulo

Configuración DHCP:

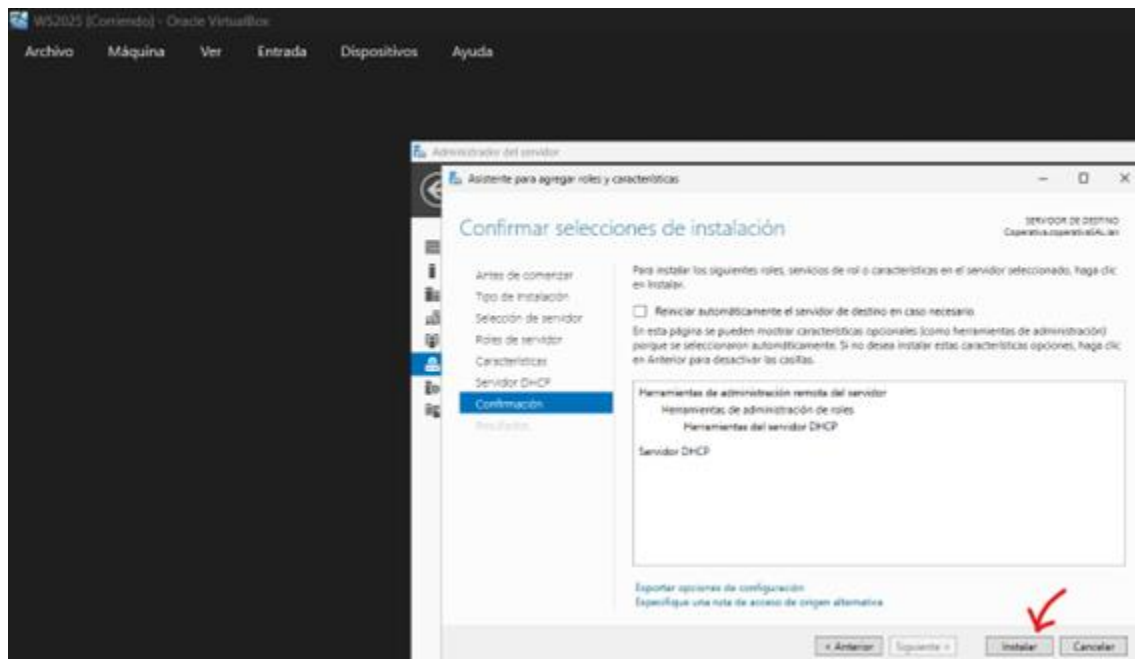
Para tener el servicio DHCP necesitas instalar o agregar el rol de DHCP



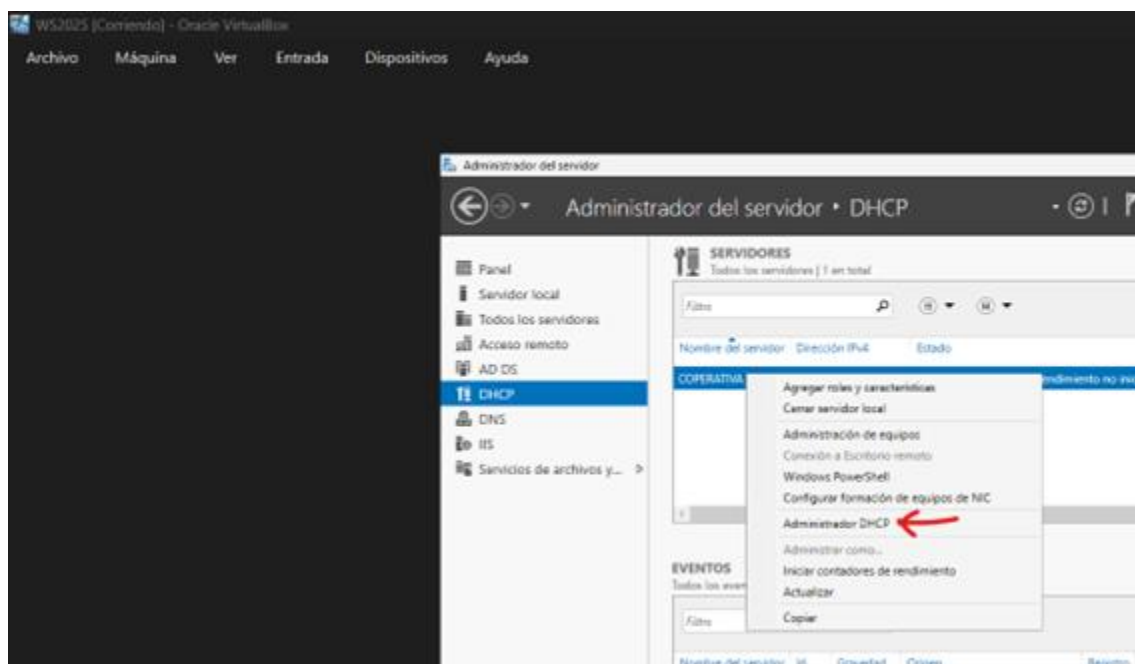
Seleccionamos el siguiente rol para obtener el servicio



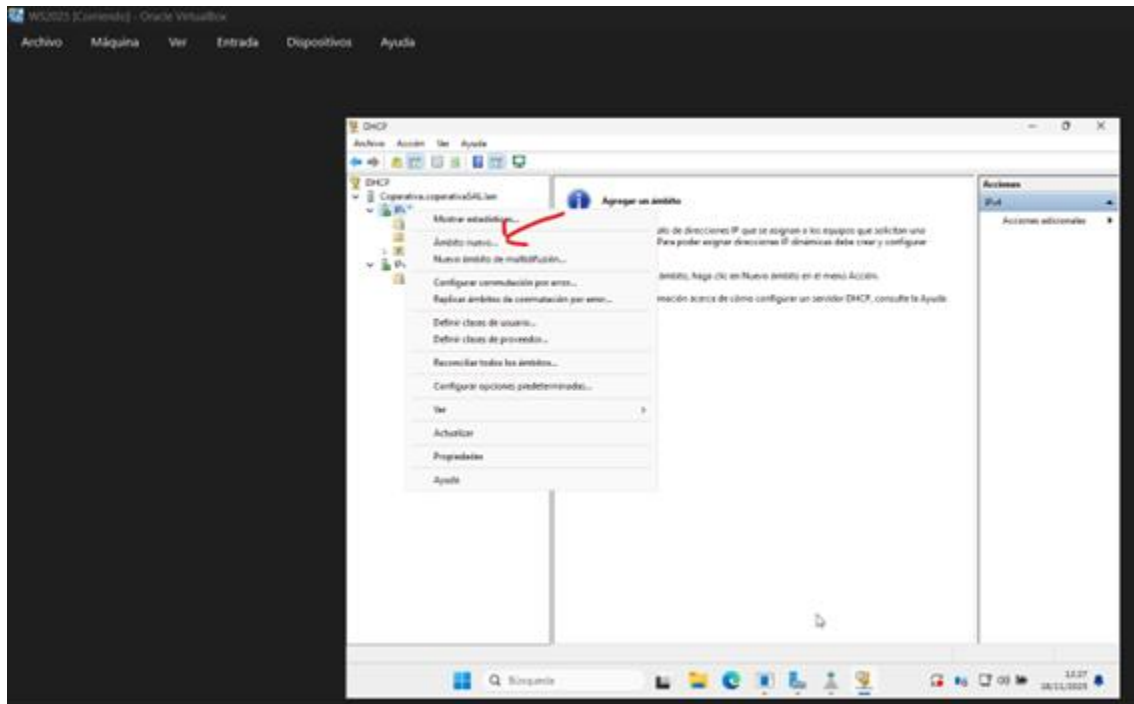
No le debemos de dar a nada más simplemente a siguiente e instalar.



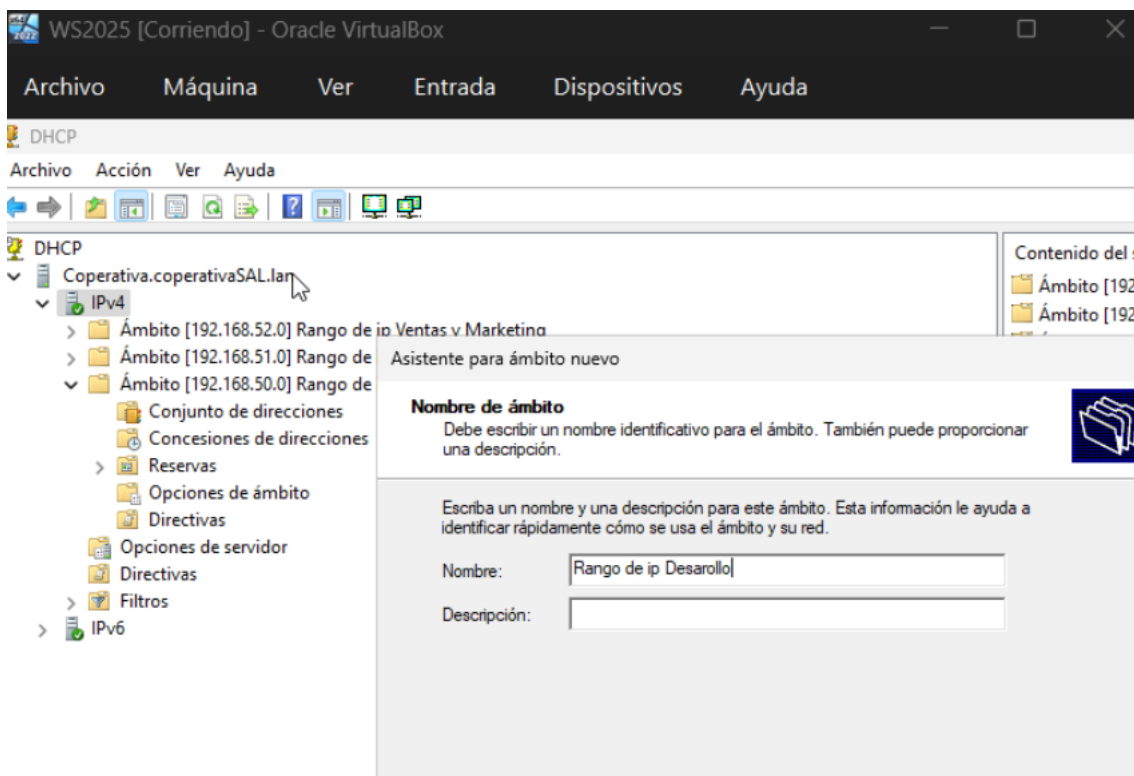
Sección DHCP, click y administrar DHCP .



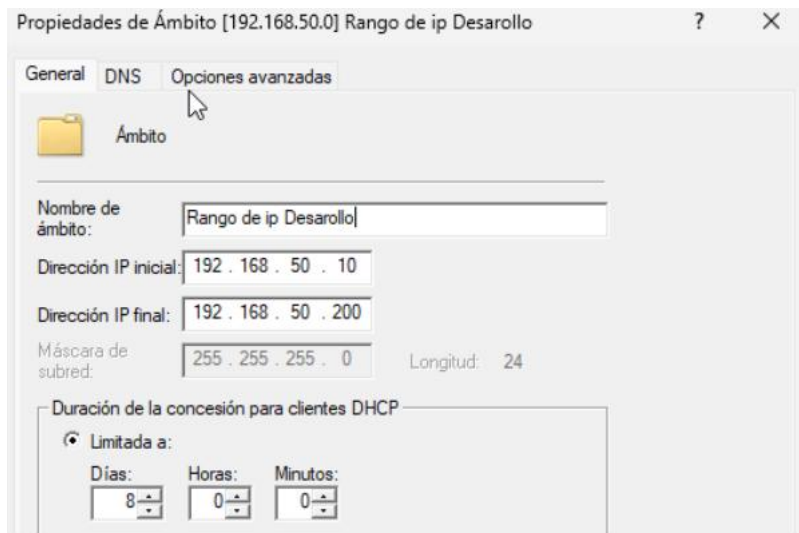
Para empezar a crear el rango de direcciones debemos de irnos a ipv4 y click luego le damos a ámbito nuevo .



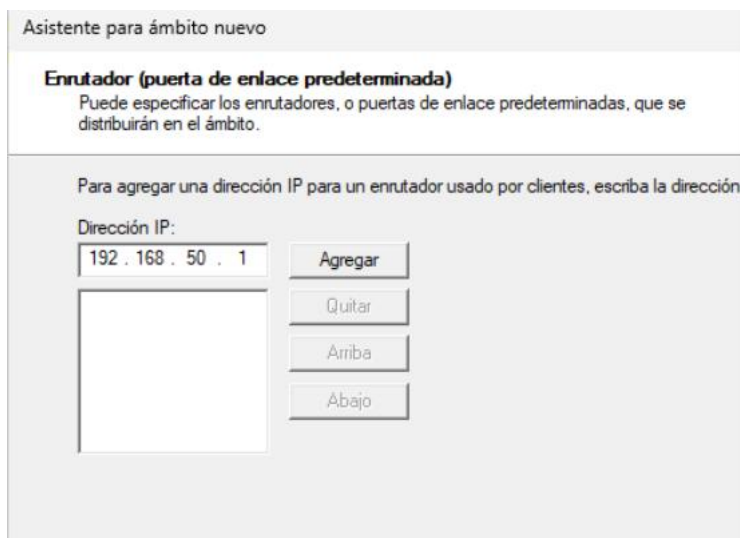
La primera configuración será ponerle el nombre al ámbito de red en este caso le he puesto Rango de IP del departamento de Desarrollo.



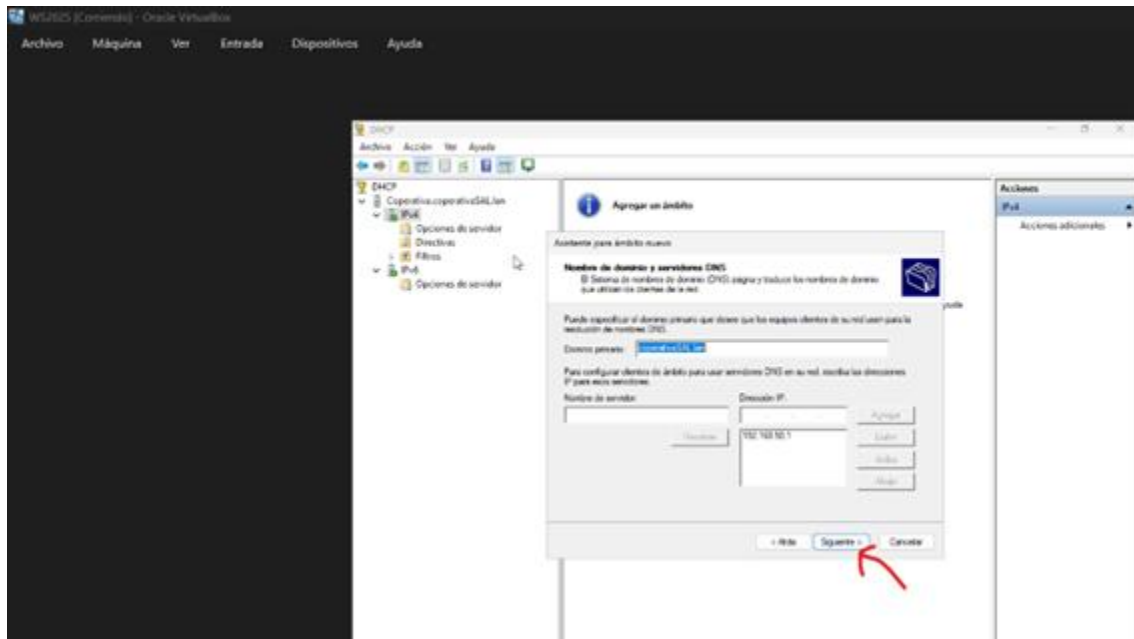
Esta será su rango de direcciones ip



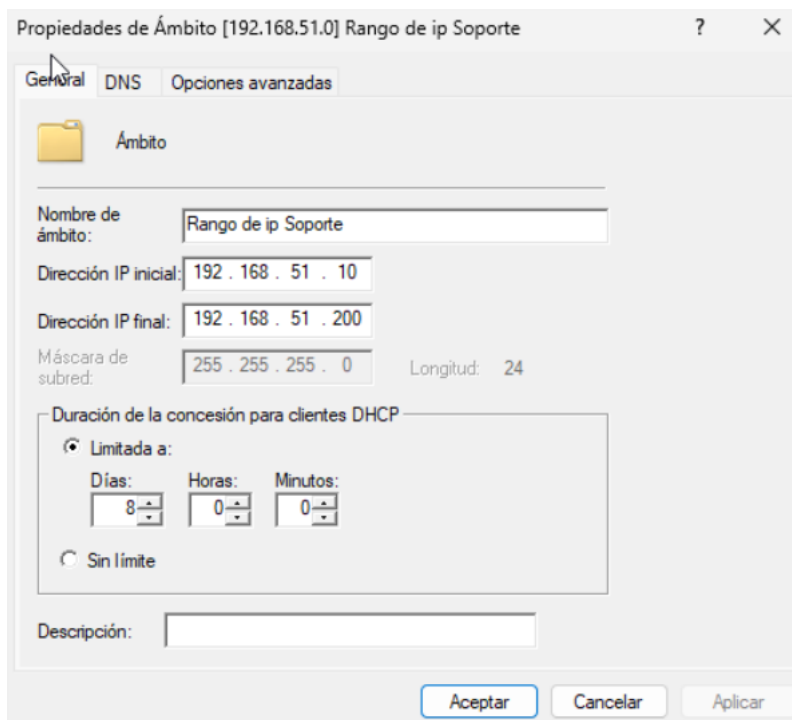
Enrutador, puerta de enlace debemos de poner la Gateway, si tiene Gateway (192.168.50.1 en este caso): Enviará los paquetes fuera de su subred al router. El router se encarga de llevarlos a otras subredes o a Internet.



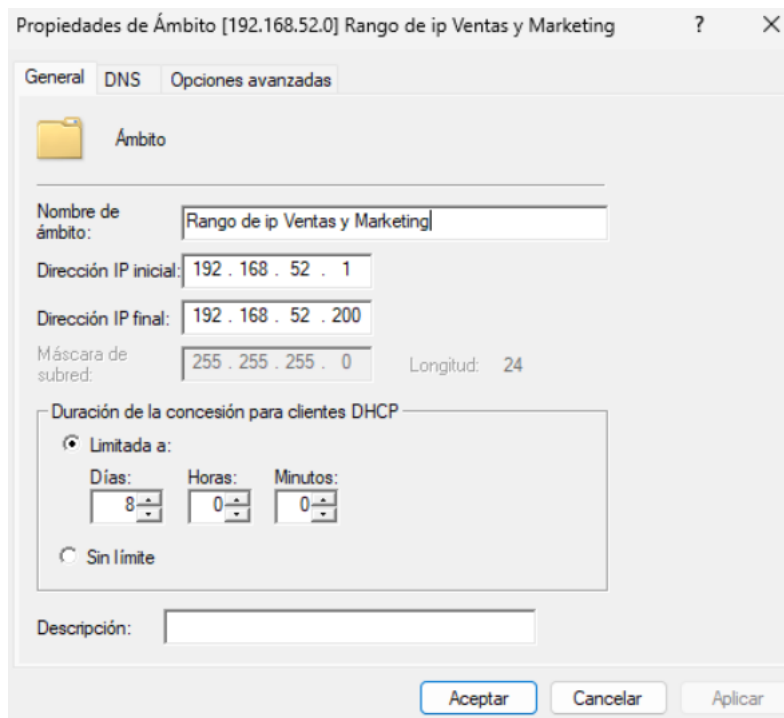
Ya hemos terminado la configuración del DHCP de la 1 planta, ahora simplemente debemos de darle a siguiente i ya lo tendríamos configurado y creado.



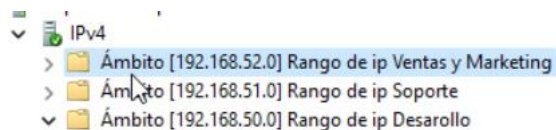
Este es el rango de direcciones ip del departamento de Soporte Técnico.



Este es el rango de direcciones IP del departamento de Desarrollo.

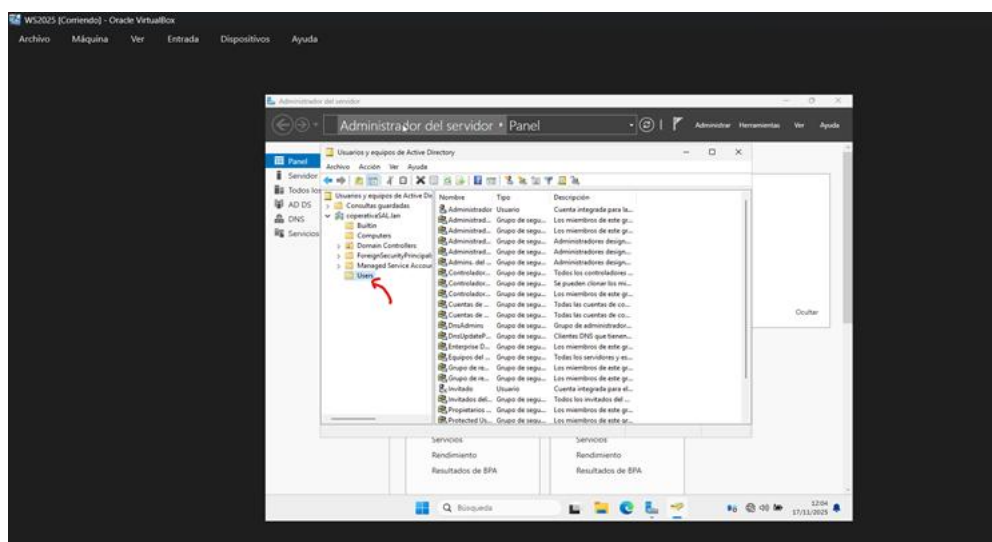


Este es el rango de direcciones ip de las 3 plantas

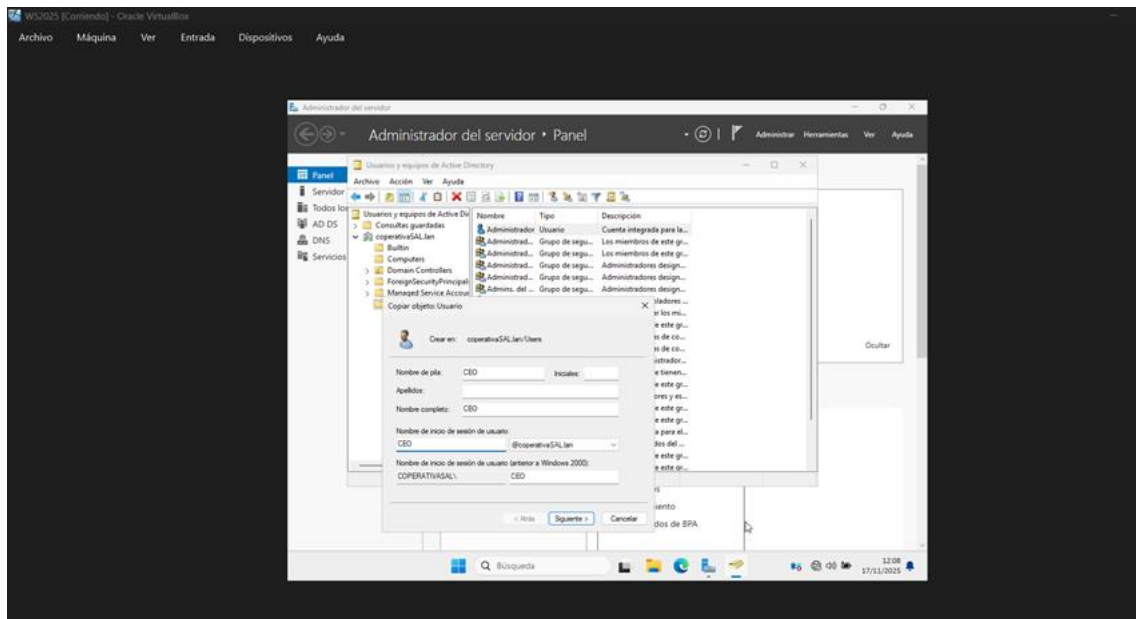


Creación de usuarios y Unidades organizativas:

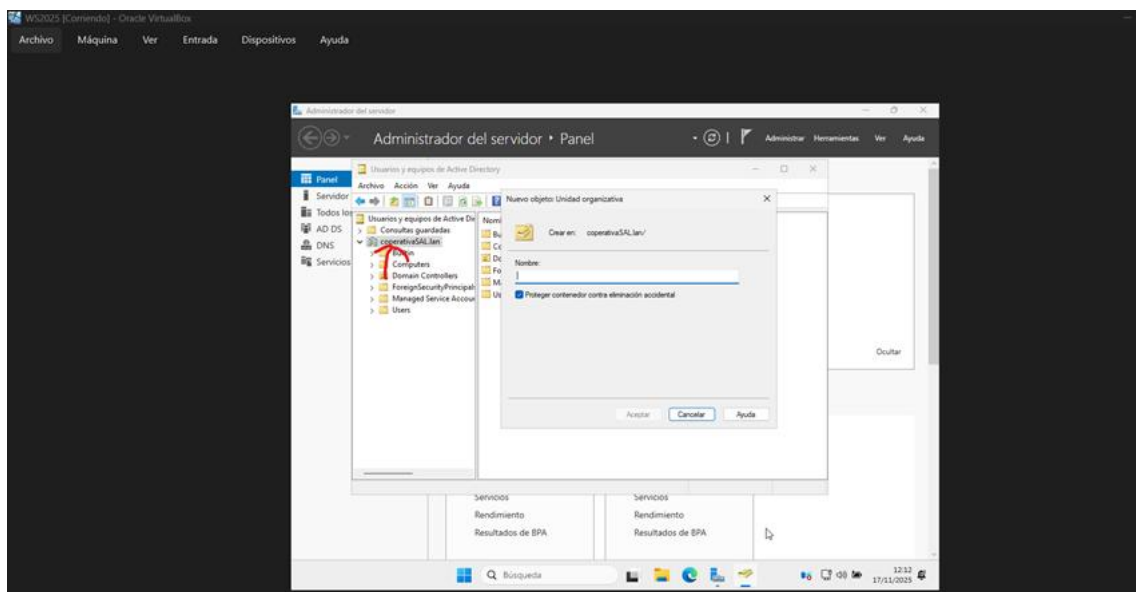
Nos metemos en usuarios de Active Directory



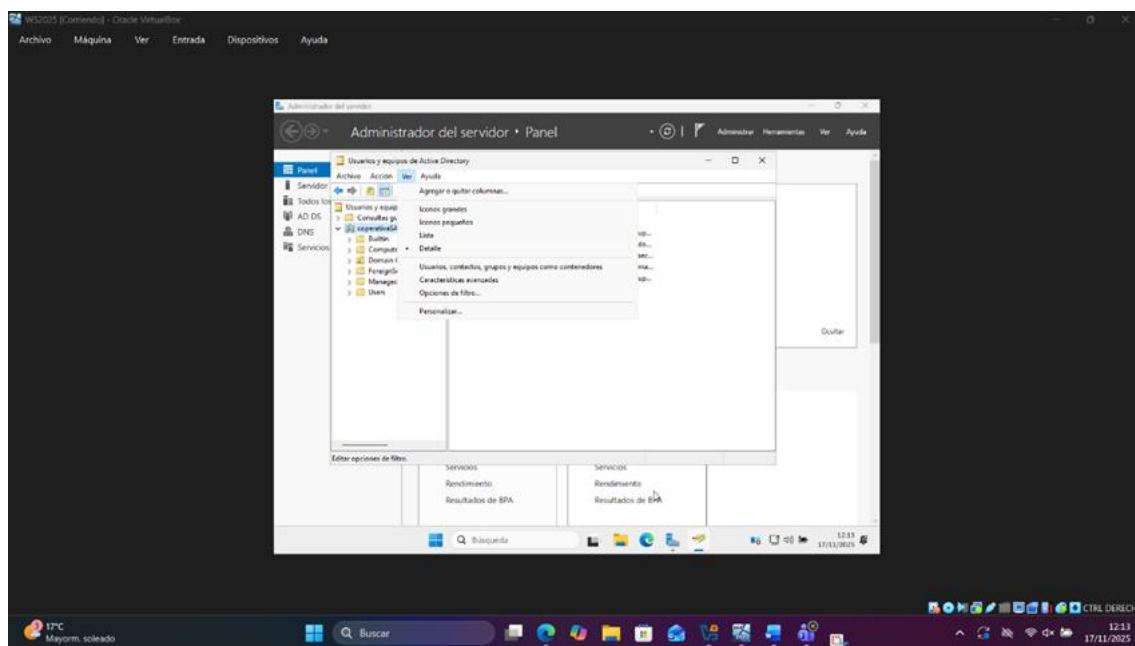
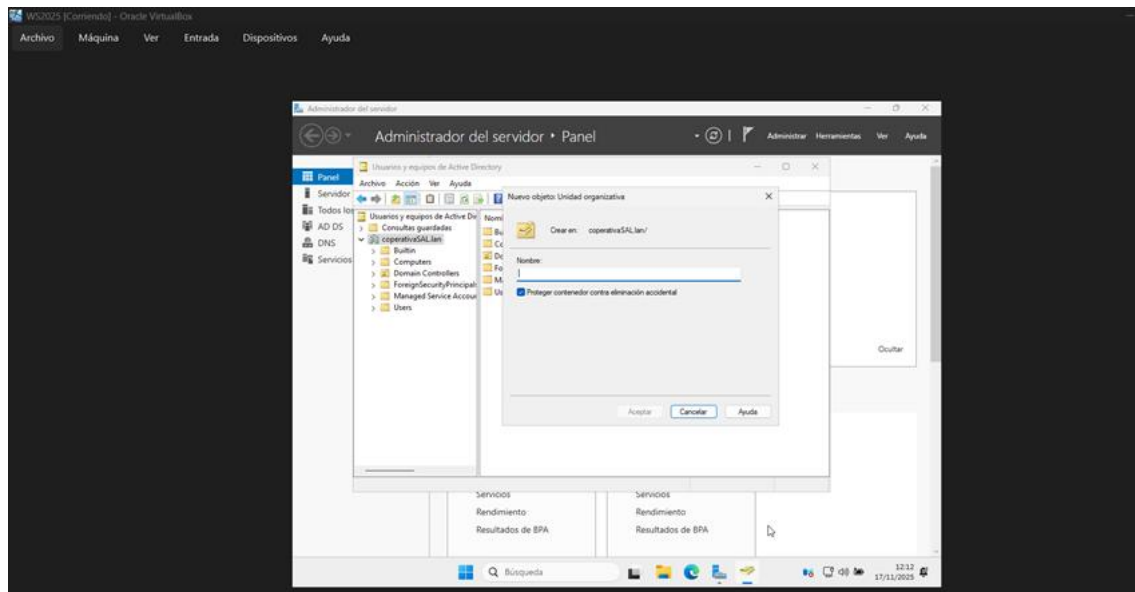
Para crear un usuario administrador le damos a copia al usuario administrador:



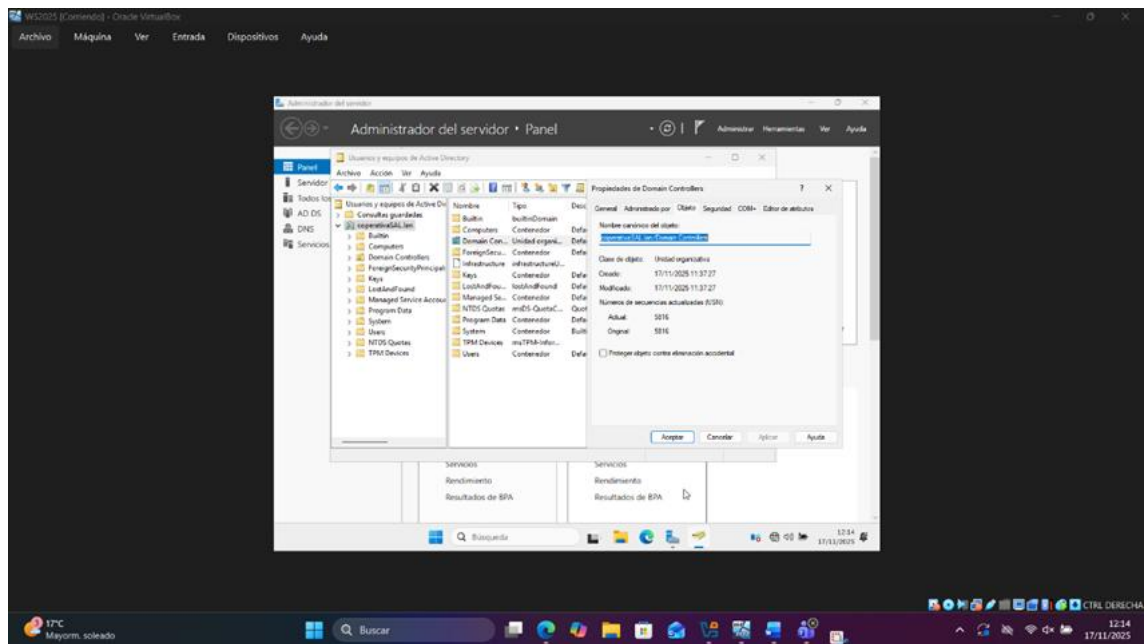
Para crear las unidades organizativas le damos click al dominio y le damos a nueva unidad organizativa.



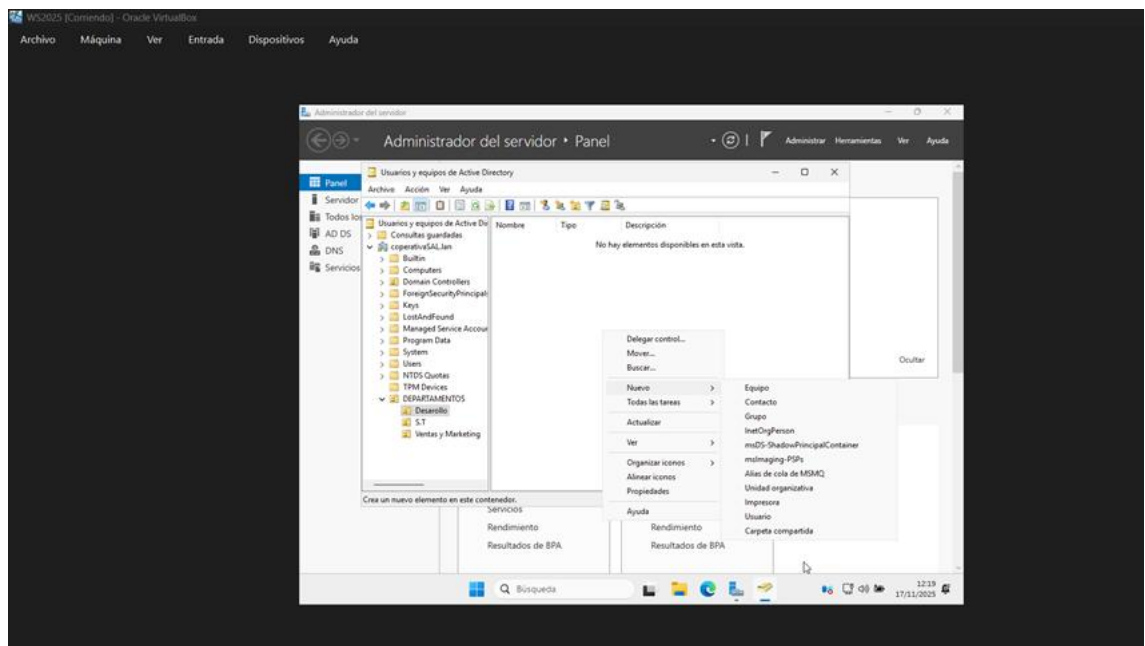
Si queremos borrar una unidad organizativa que le hayamos asignado la protección contra la eliminación:



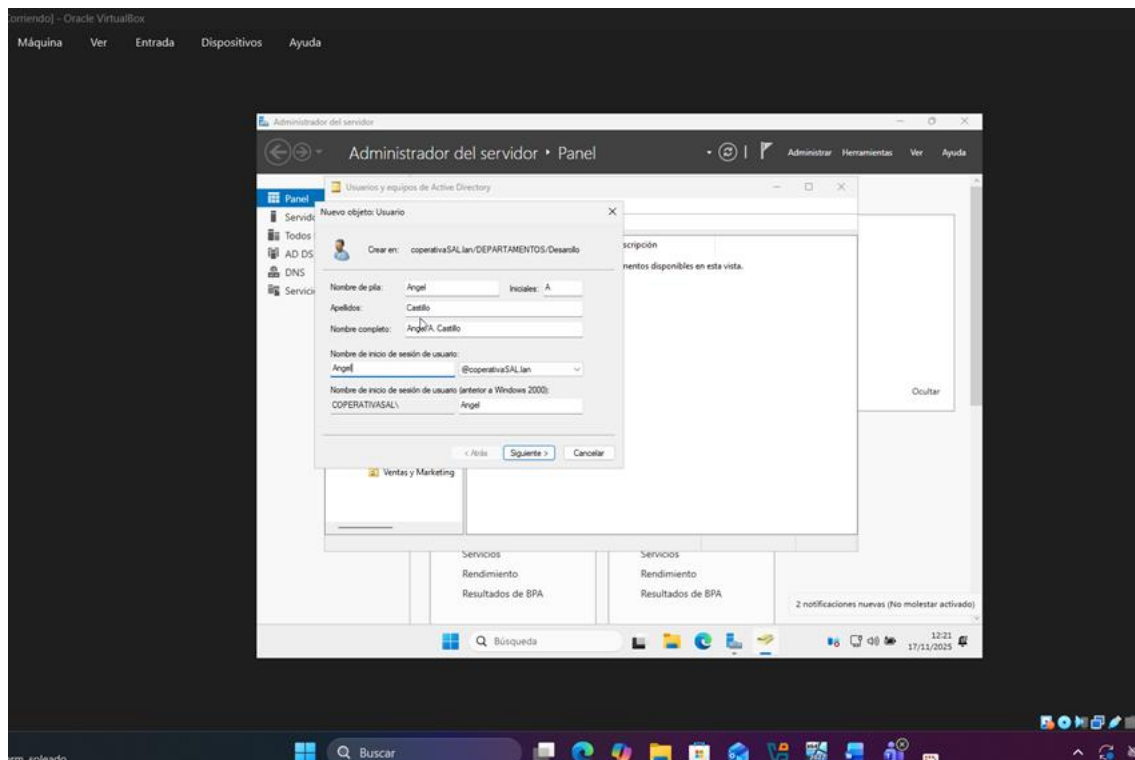
Y luego le damos click a la unidad organizativa (entramos en objeto y quitamos la protección).



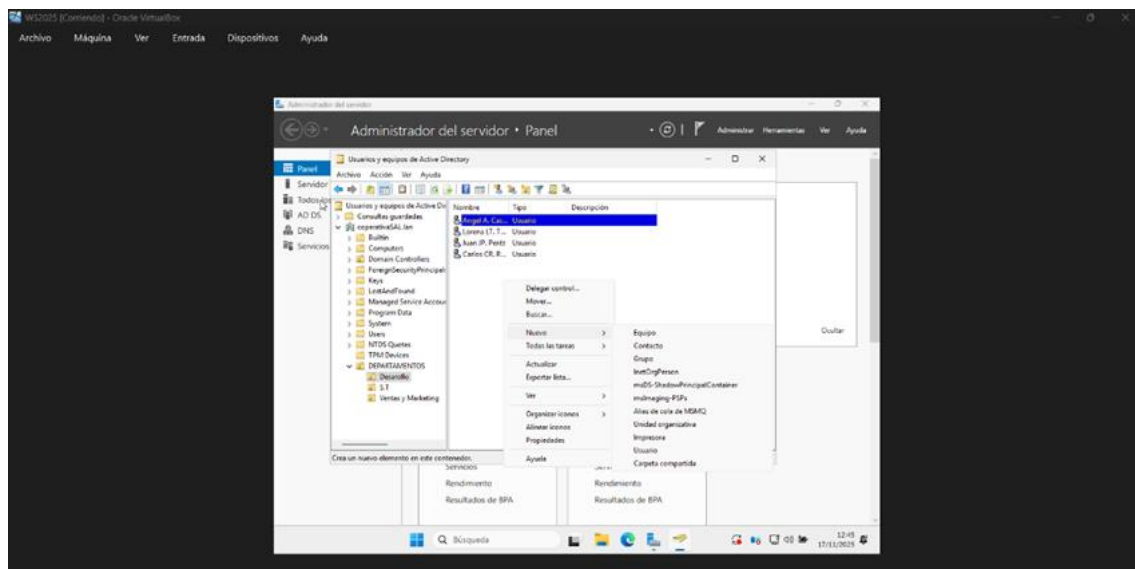
Para crear un usuario, click dentro de la unidad organizativa y después nuevo usuario:



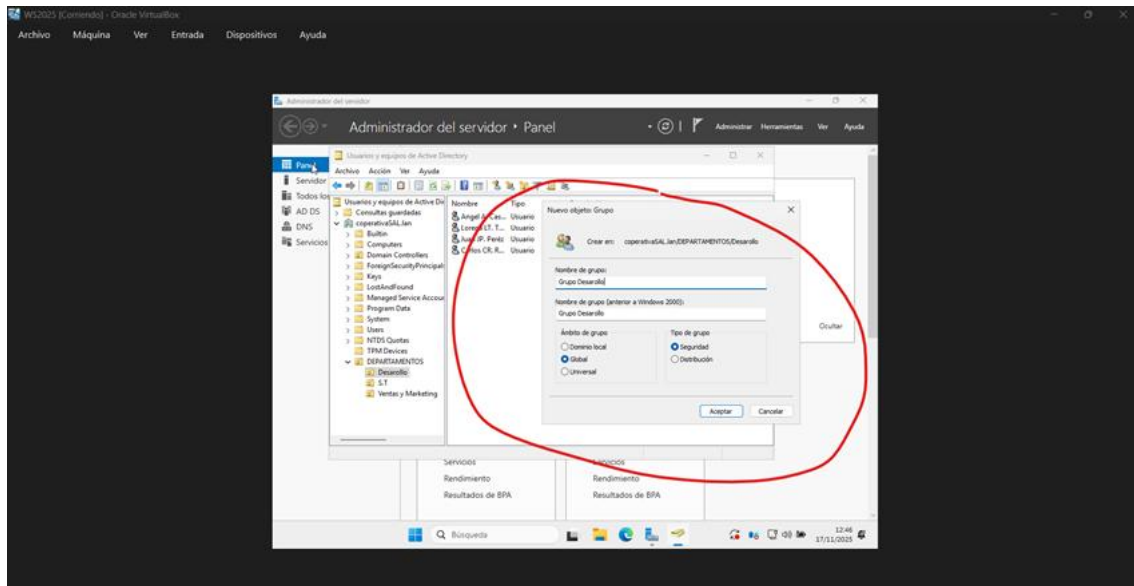
Y luego rellenamos la información del usuario



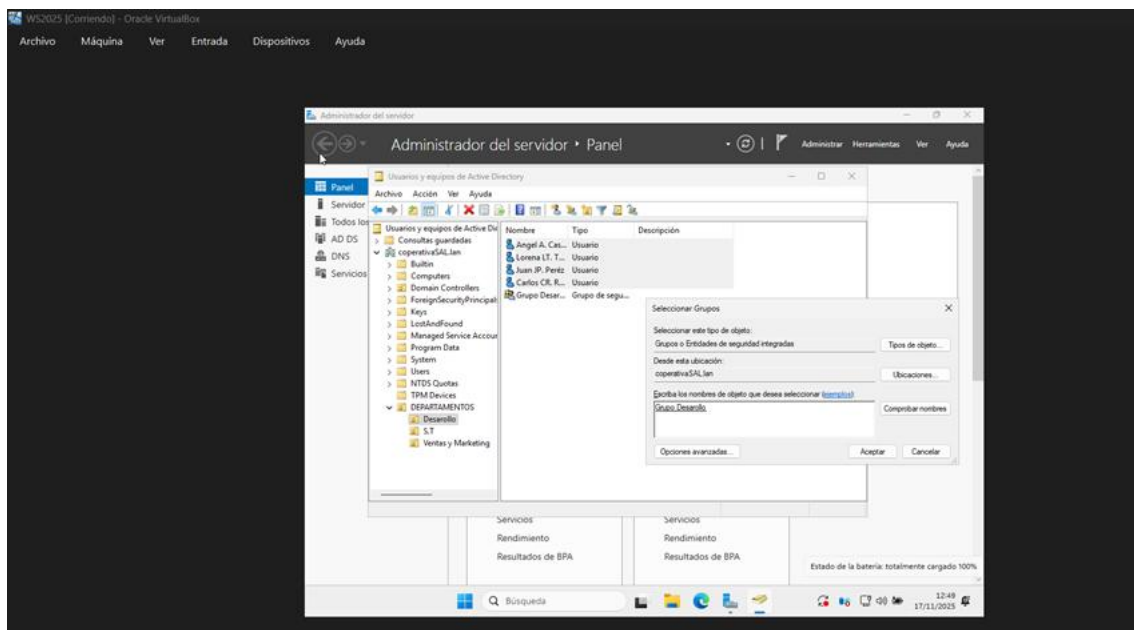
Ahora si quisiéramos agrupar a un conjunto de usuarios para darle permisos mas fácilmente o darle permisos a una carpeta, se debe de crear un grupo.



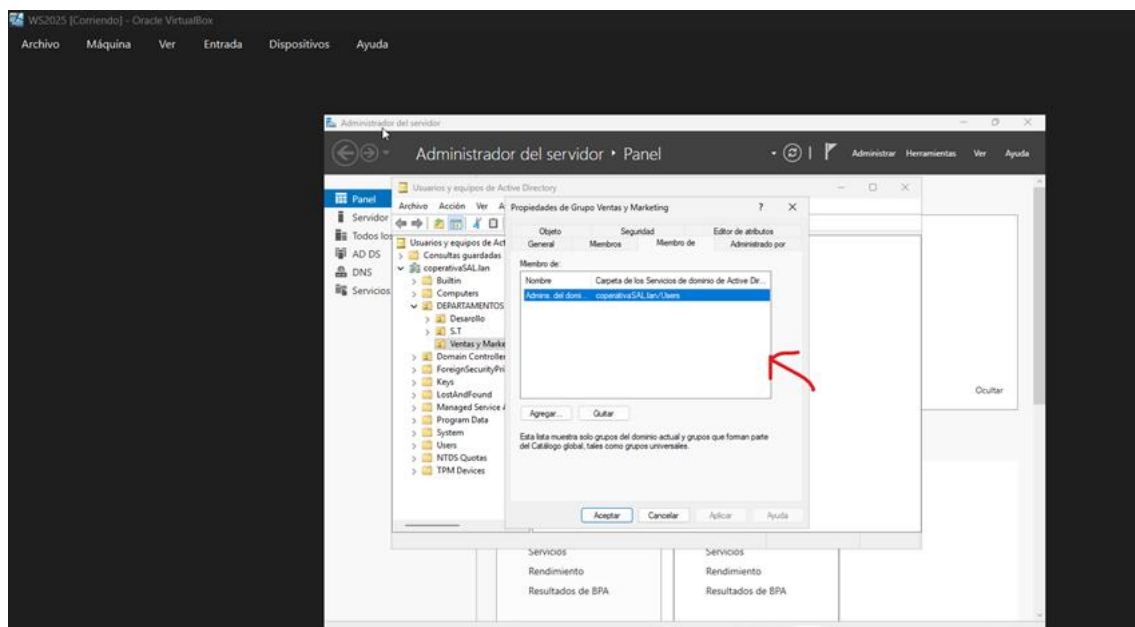
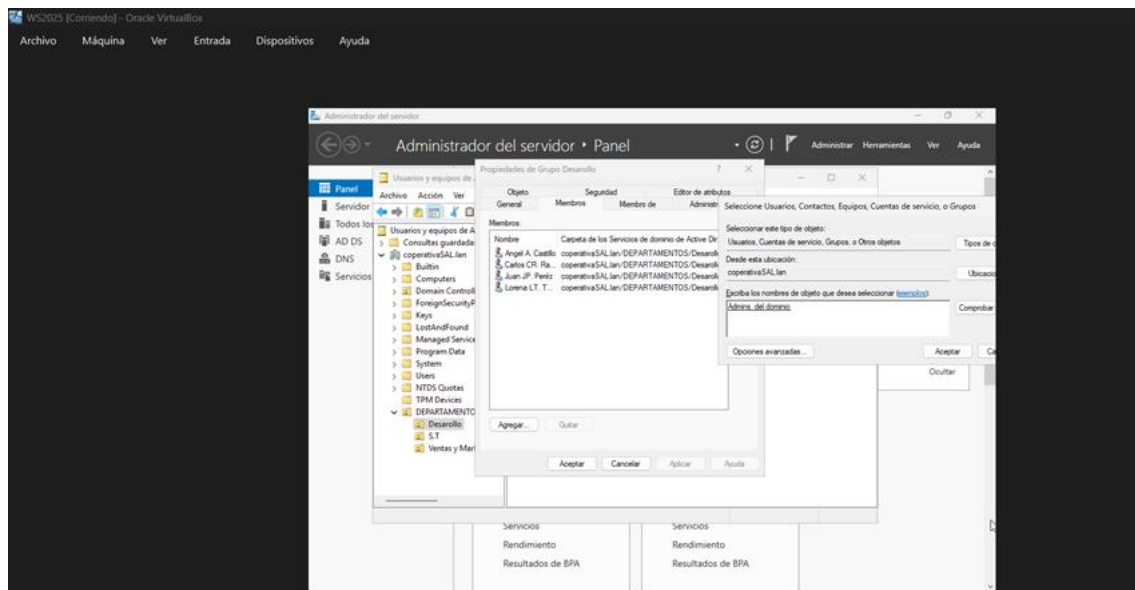
Le ponemos el nombre que queremos al grupo y metemos luego a los usuarios ahí.



Si quisiéramos añadir los usuarios a un grupo, seleccionamos a los usuarios añadir a un grupo y ponemos el nombre del grupo.

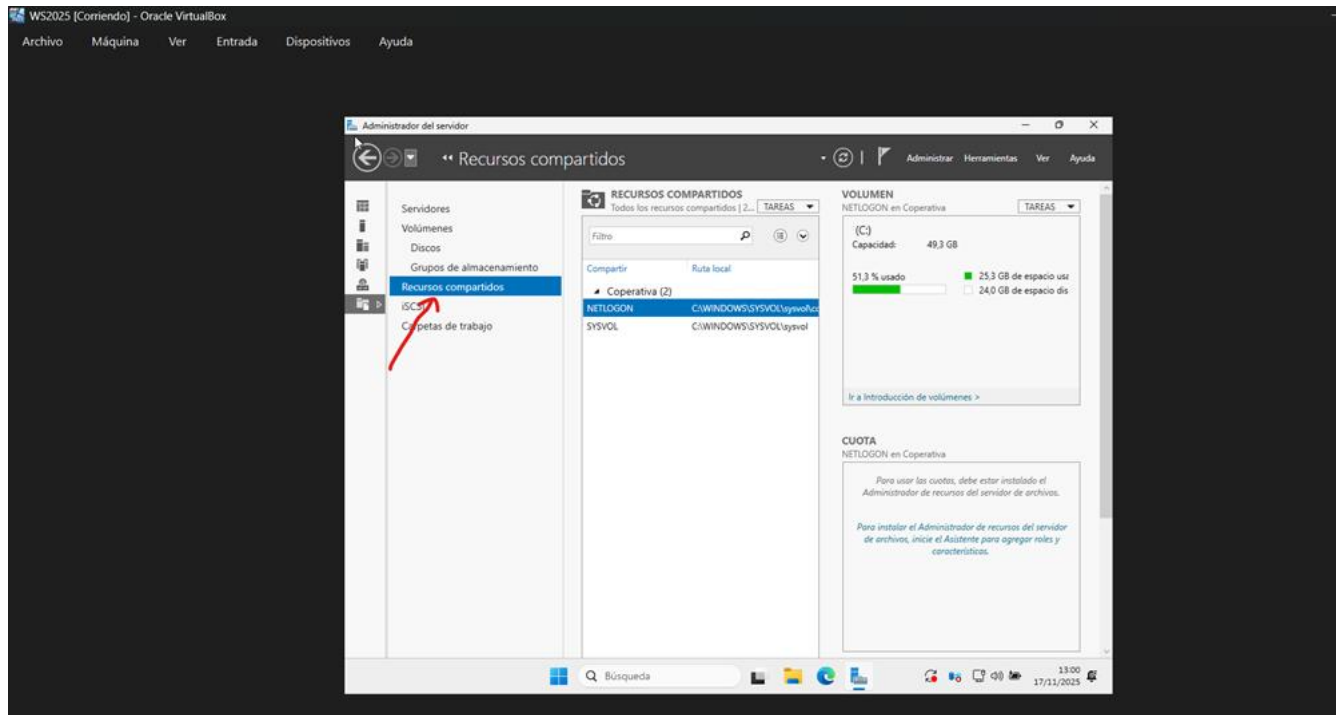


Cuando creamos un grupo debemos de añadir al usuario administrador del dominio. Además, el grupo que creamos tenemos que hacerle miembro de administradores del dominio

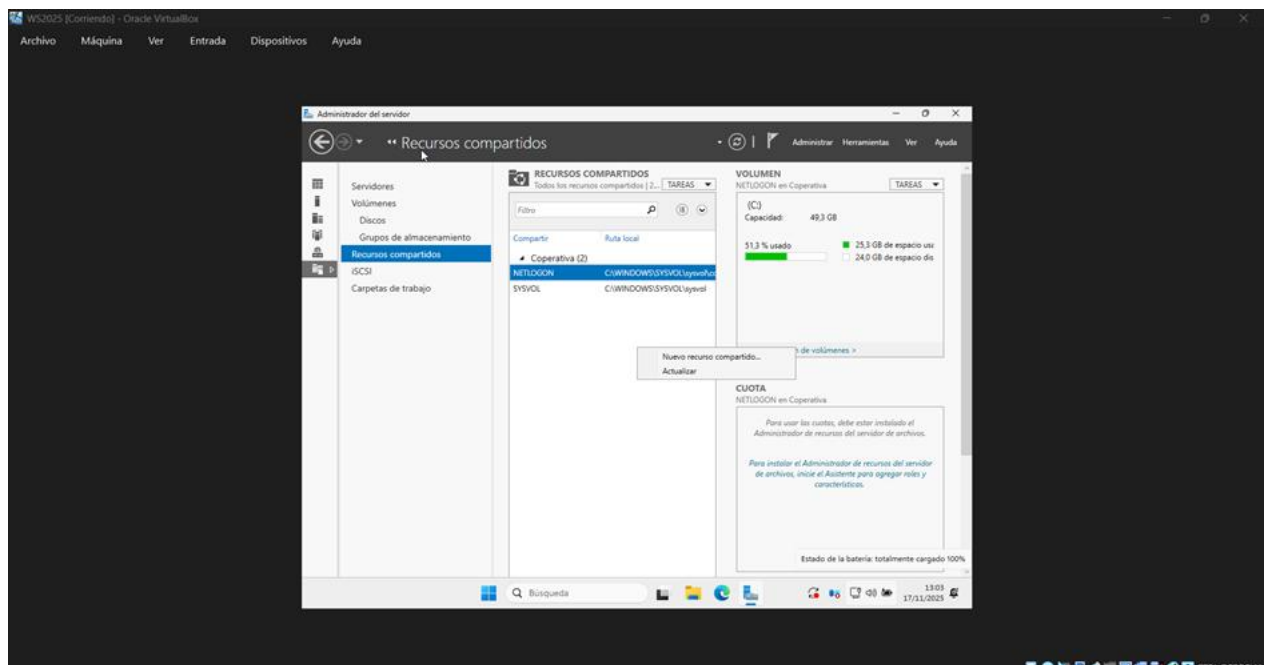


Recursos Compartidos:

Para acceder a la sección de recursos compartidos nos tenemos que meter aquí

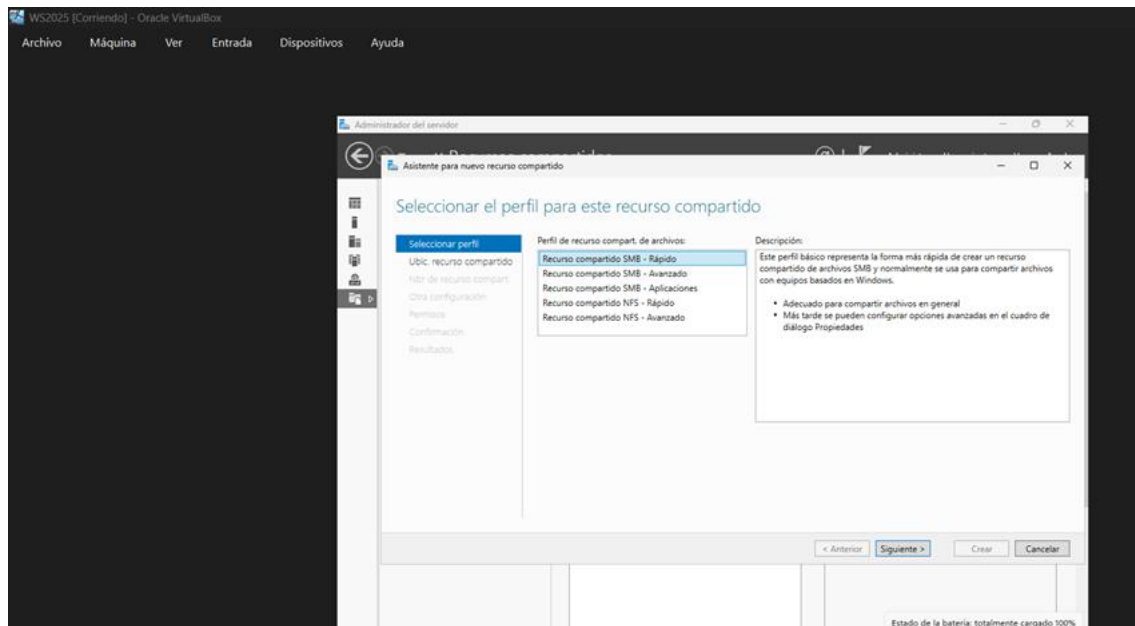


Y para crear un recurso compartido debemos de darle click derecho y luego a nuevo recurso compartido

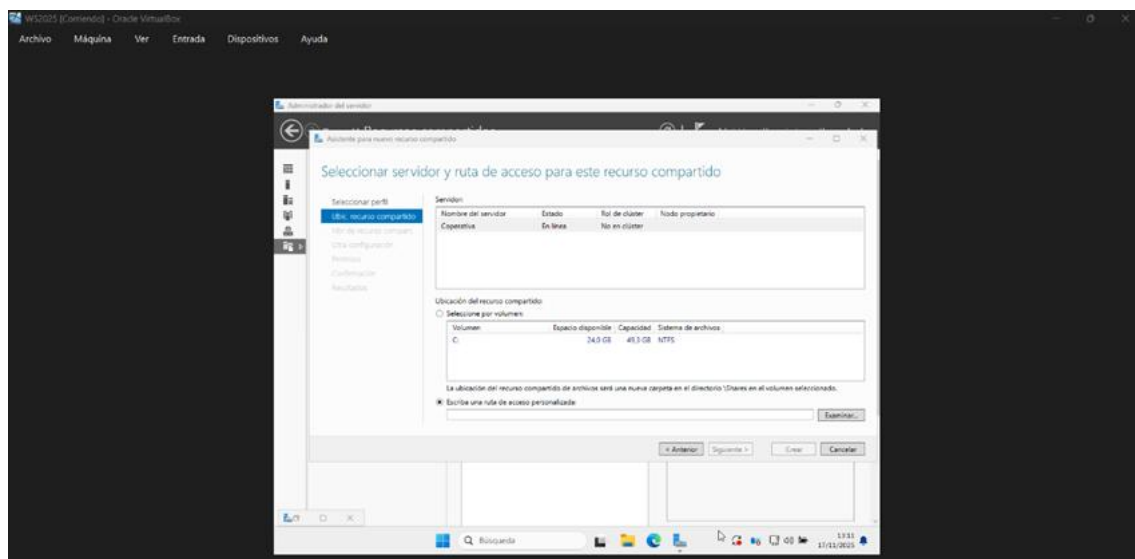


Seleccionamos la primera opción para crear un recurso que sería SMB avanzado: El modo Avanzado es ideal porque ofrece mayor seguridad, control y personalización, algo esencial en entornos empresariales. Permite configurar

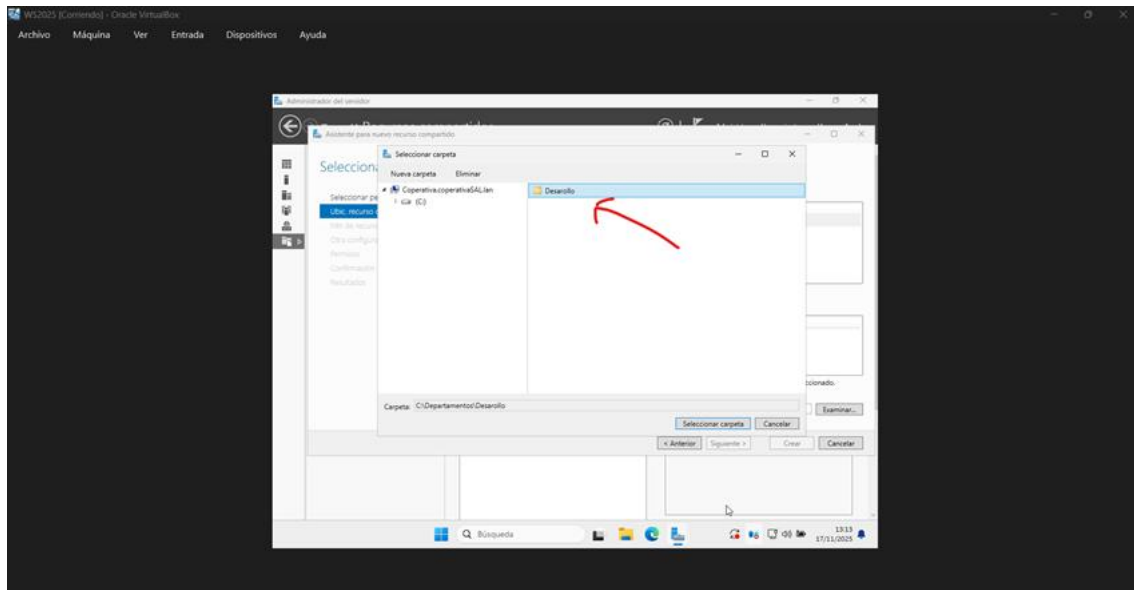
permisos precisos para cada usuario o grupo, proteger información sensible y aplicar opciones como cifrado, límites de acceso y ajustes especiales.



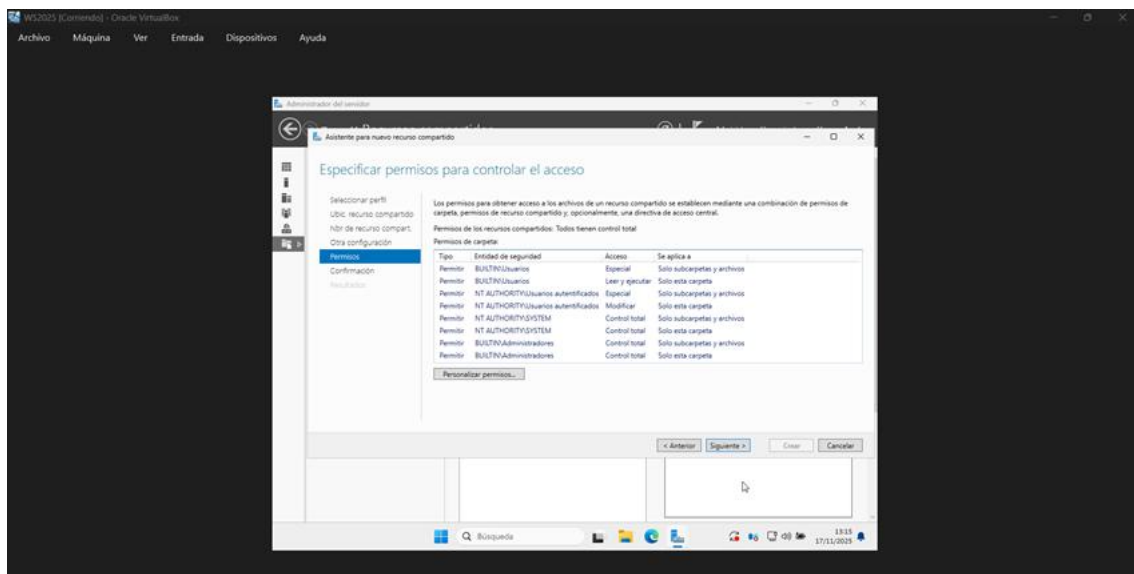
Ahora para crear el recurso compartido debemos de crear la carpeta la cual queremos compartir, para eso seleccionamos esta función



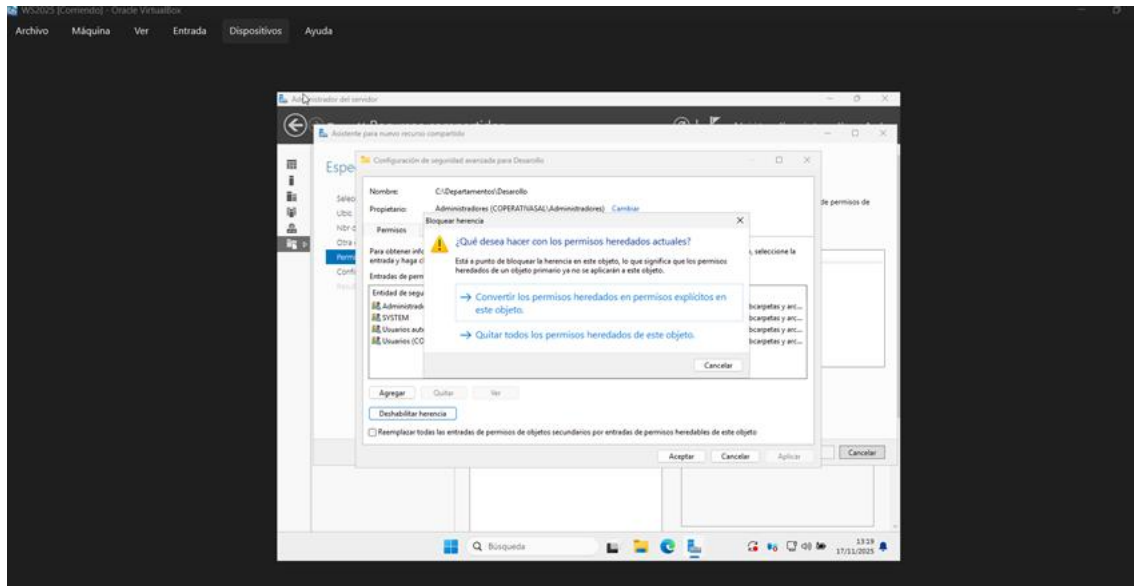
Creamos la carpeta desarrollo y después tendremos que crear la carpeta vinculada al departamento, luego le damos a seleccionar carpeta



Le daremos todo a siguiente hasta llegar al apartado de permisos (donde pondremos los permisos correspondientes a los usuarios que estén en el mismo departamento)

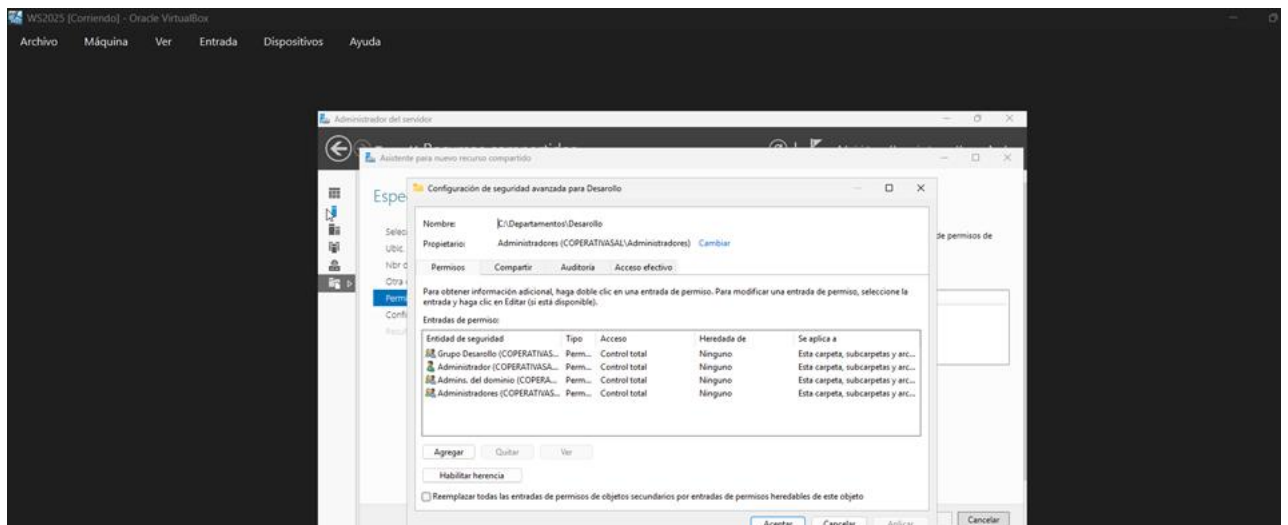


Cuando estemos configurando los permisos de la carpeta tenemos que seleccionar la siguiente opción

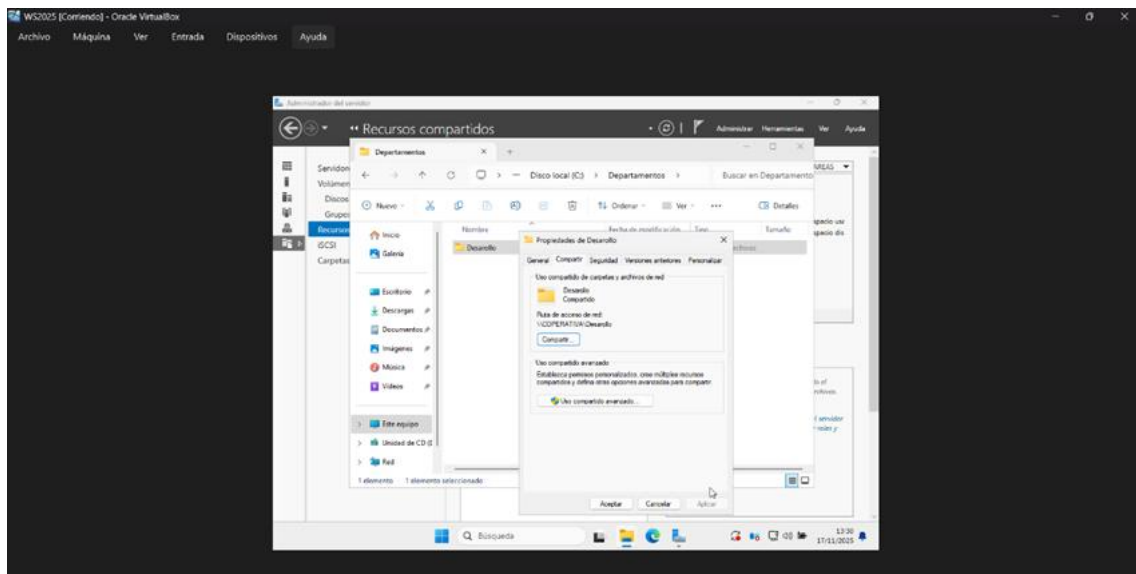


En una empresa se busca control total sobre quién puede acceder a cada carpeta, especialmente si se manejan datos sensibles, proyectos internos o información confidencial. Evitas que permisos mal configurados en la carpeta padre otorguen acceso a usuarios que no deberían verlo.

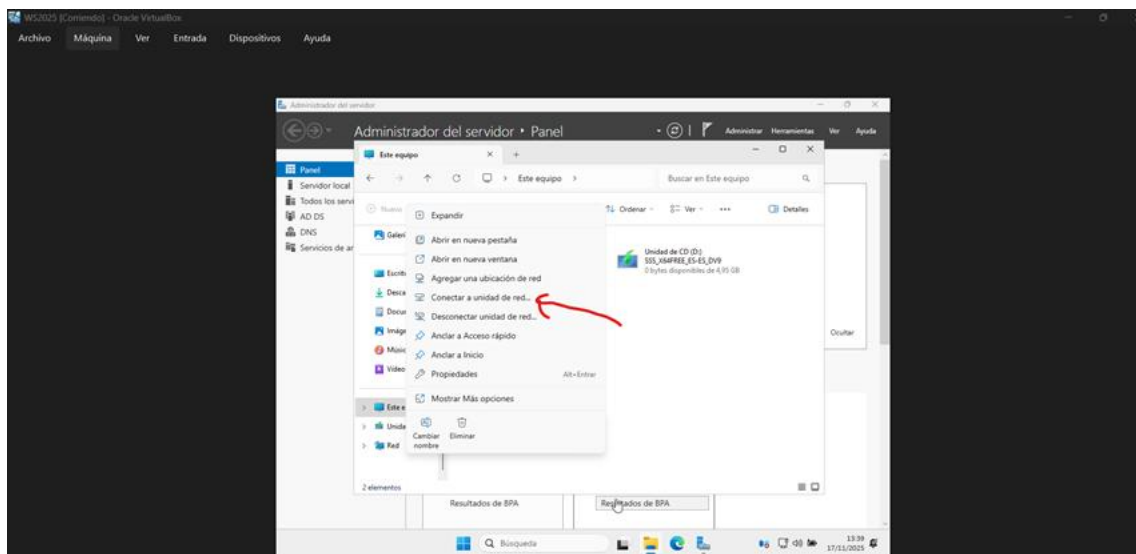
Al darle permisos nos debería de quedar algo así, permisos solo al grupo que este dentro del mismo departamento del archivo y los usuarios administradores



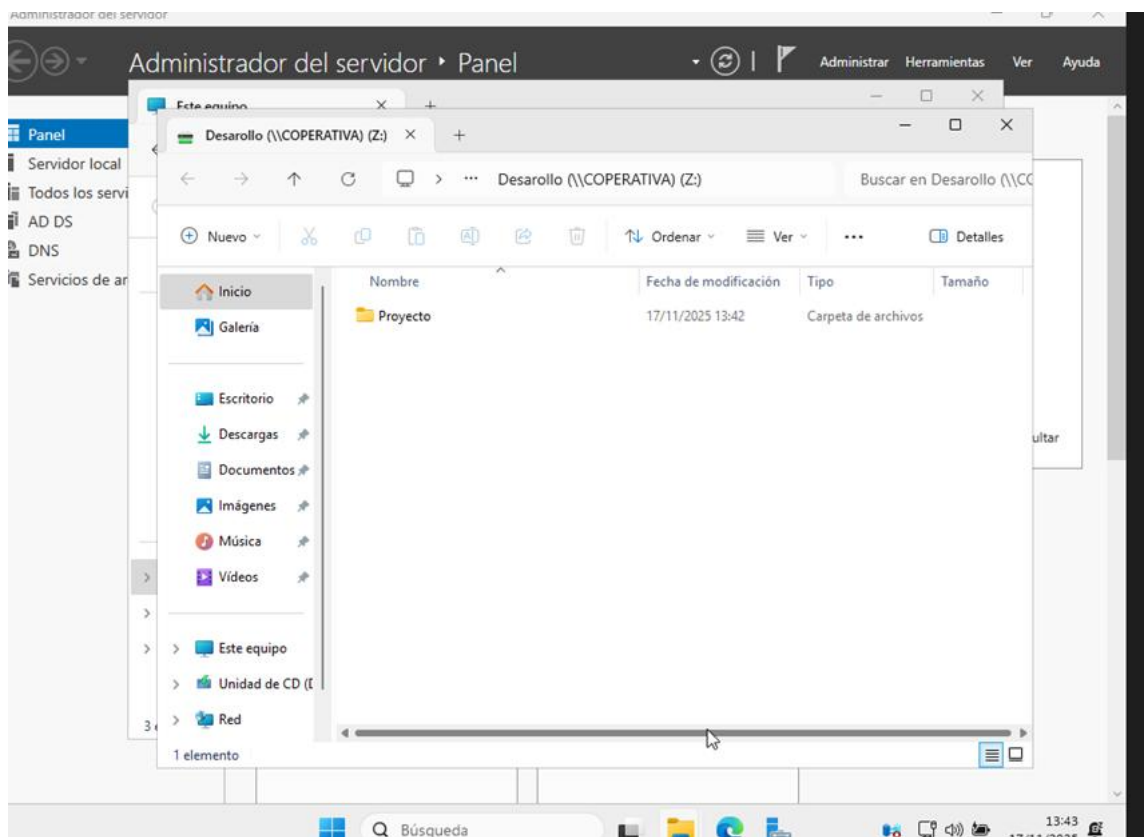
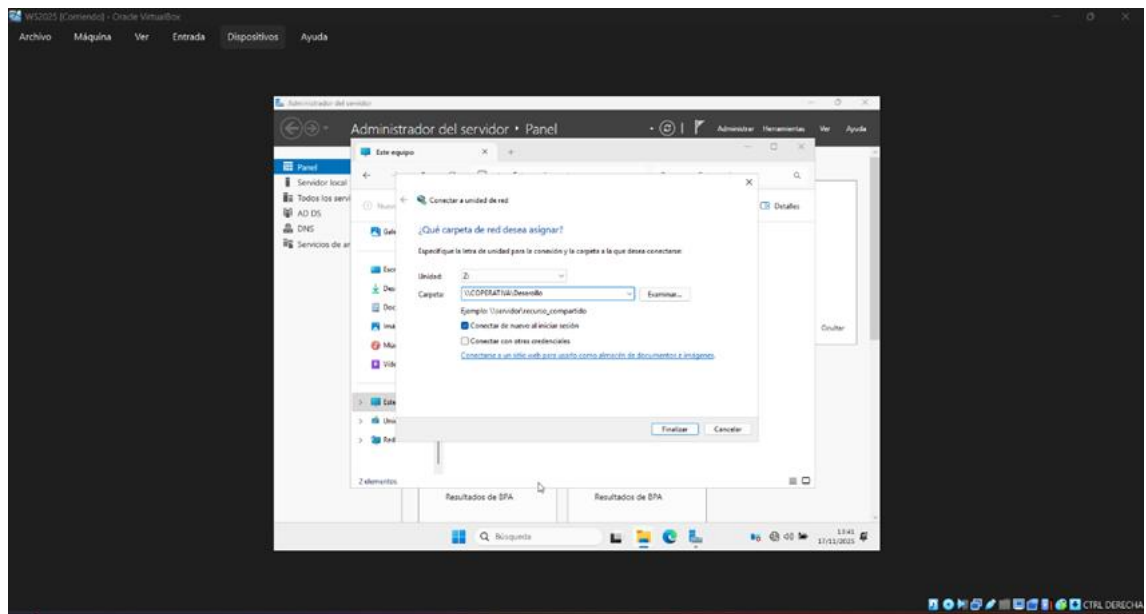
Para que otro usuario pueda ver la carpeta, primero tenemos que mirar la ruta de acceso de la carpeta



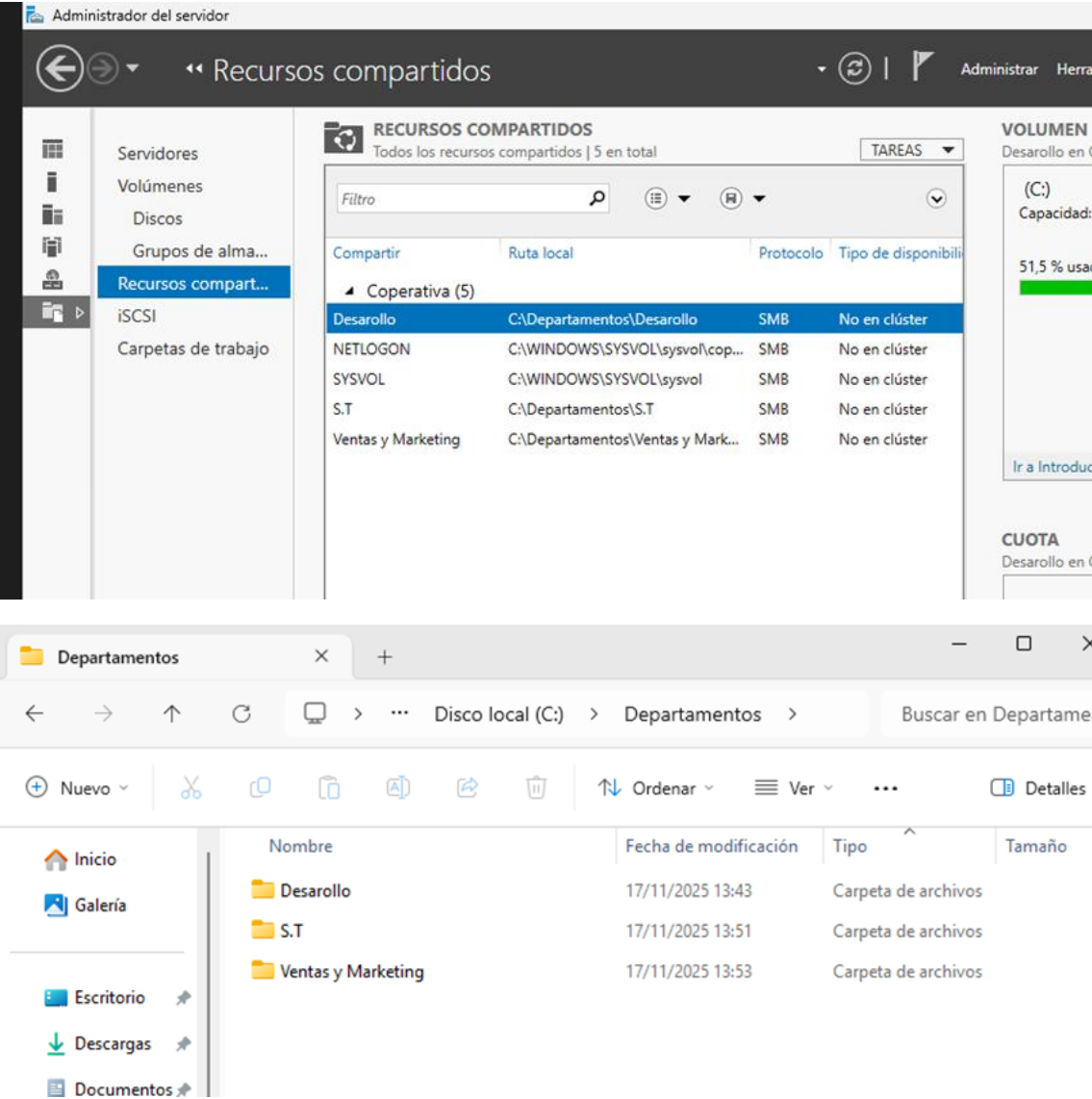
Después iniciar sesión con un usuario que tenga permisos en la misma carpeta y darle a conectar a unidad de red



Y luego escribimos la dirección de red de la carpeta y nos debería de salir así

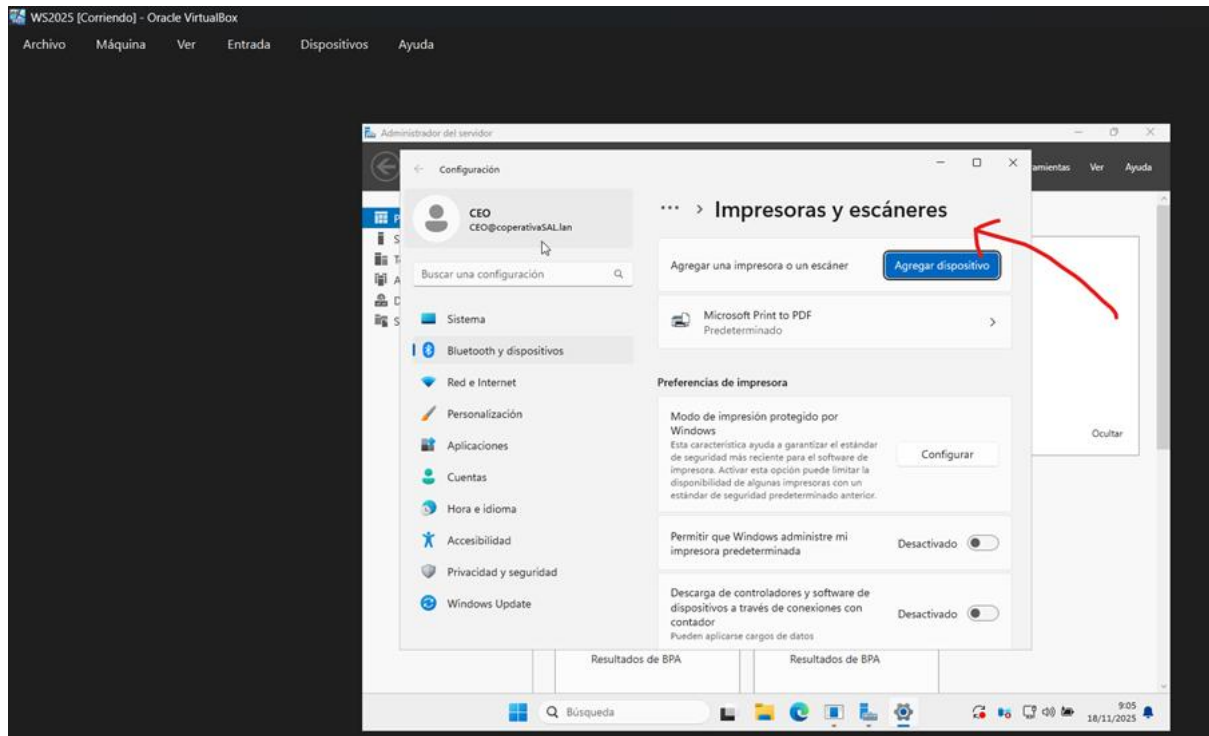


Una vez hayamos creado los recursos compartidos nos debería de quedar así.

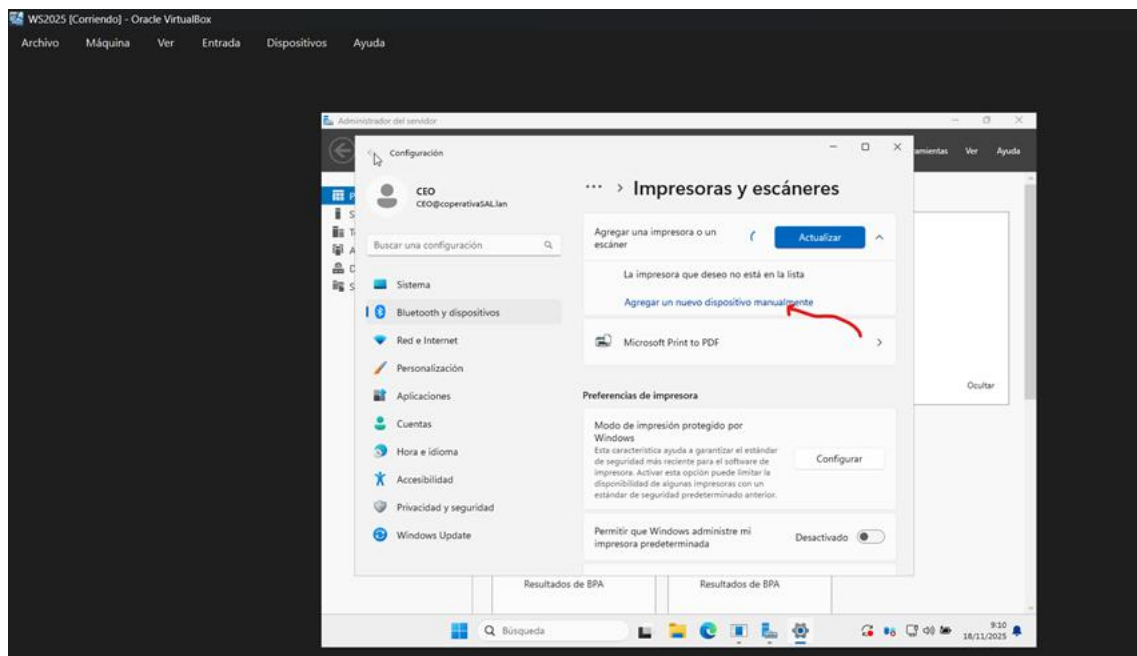


Configuración impresora:

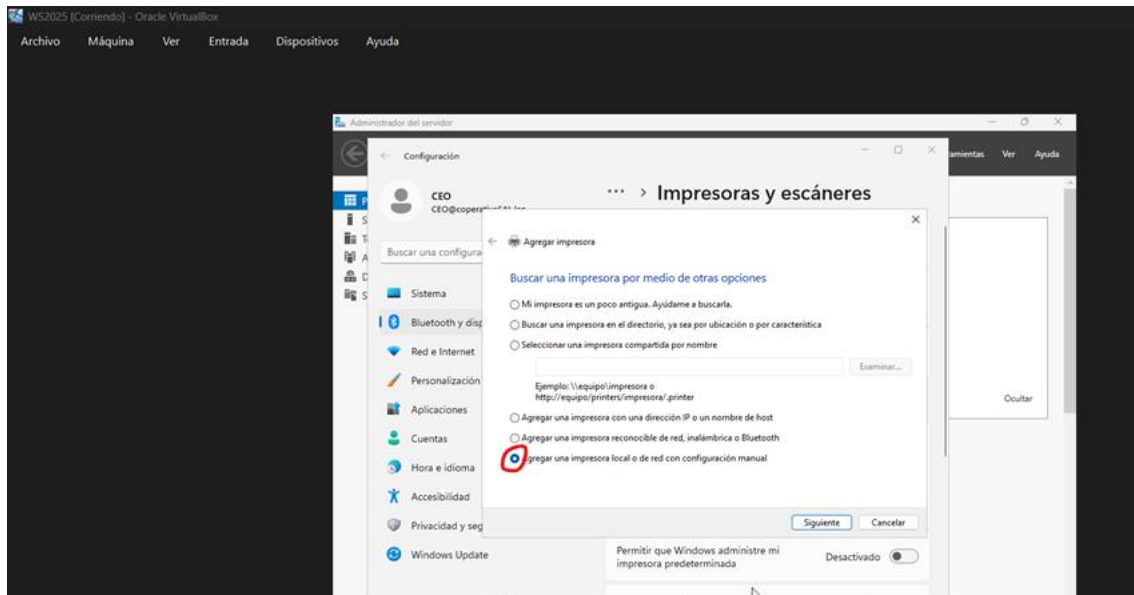
Nos metemos en el buscador de Windows y buscamos impresoras y nos debería de salir este apartado



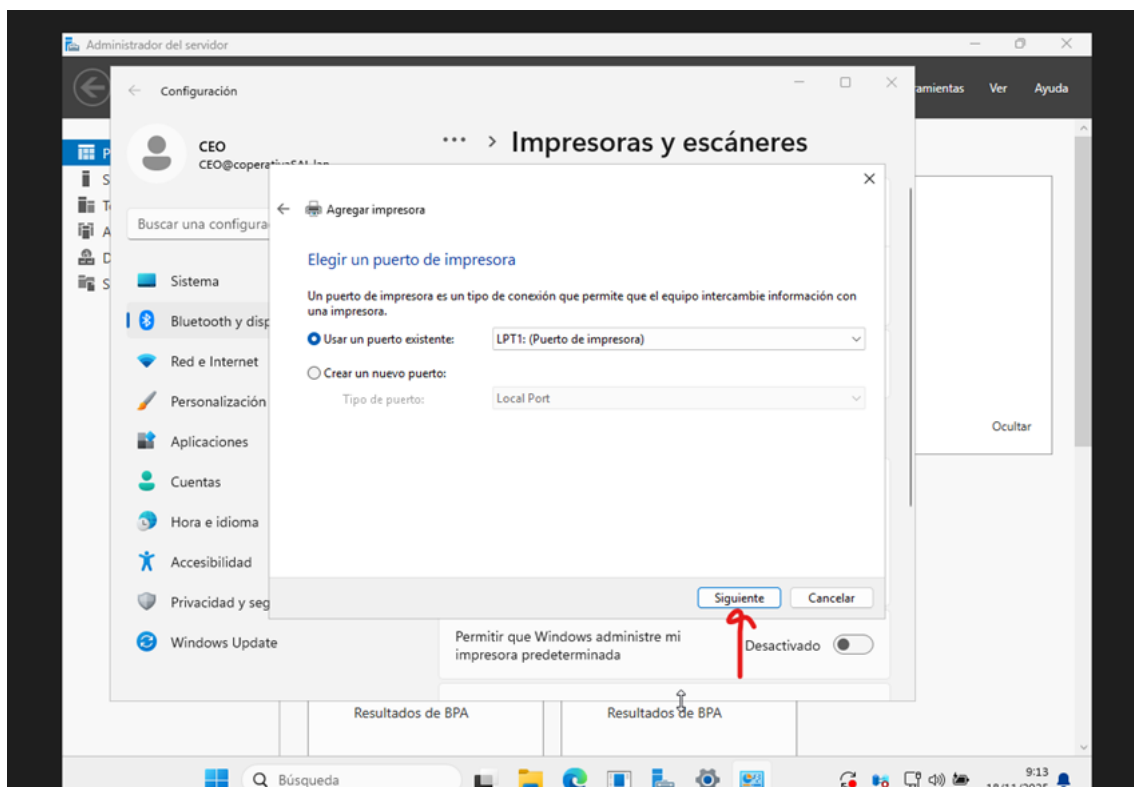
Tenemos que darle a agregar dispositivo y luego darle a añadir impresora manualmente



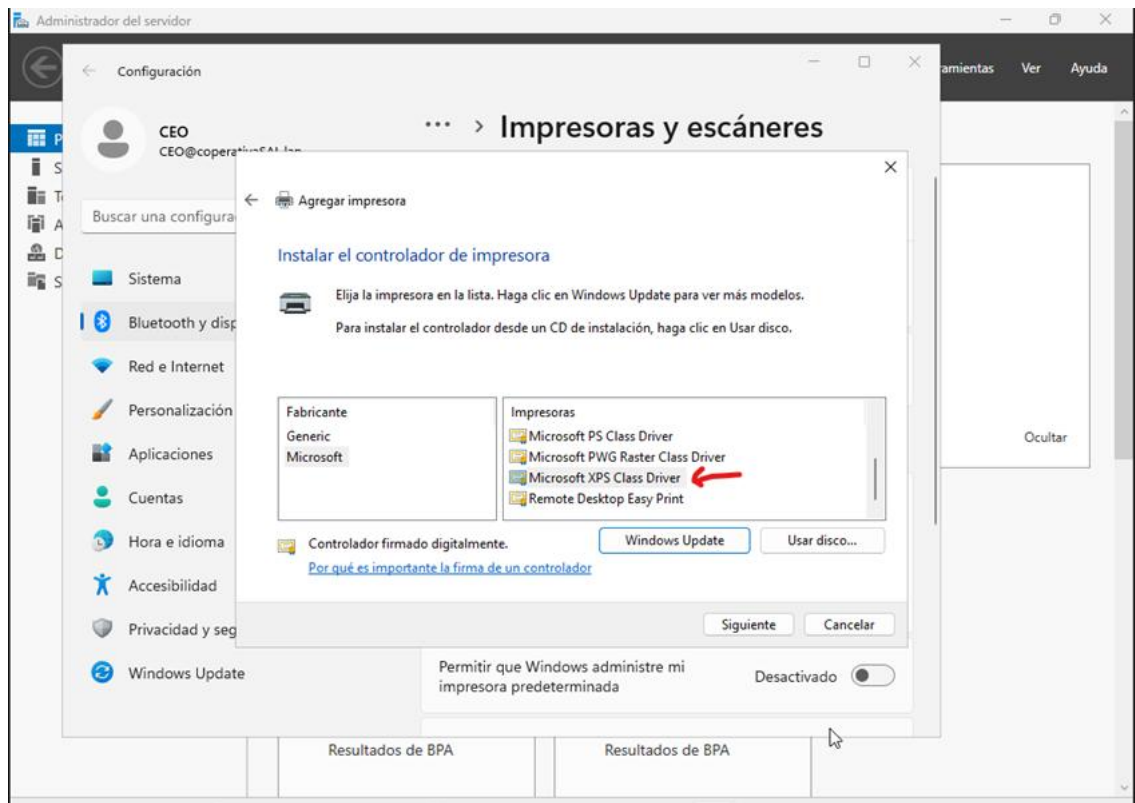
Seleccionamos la opción de añadir impresora local



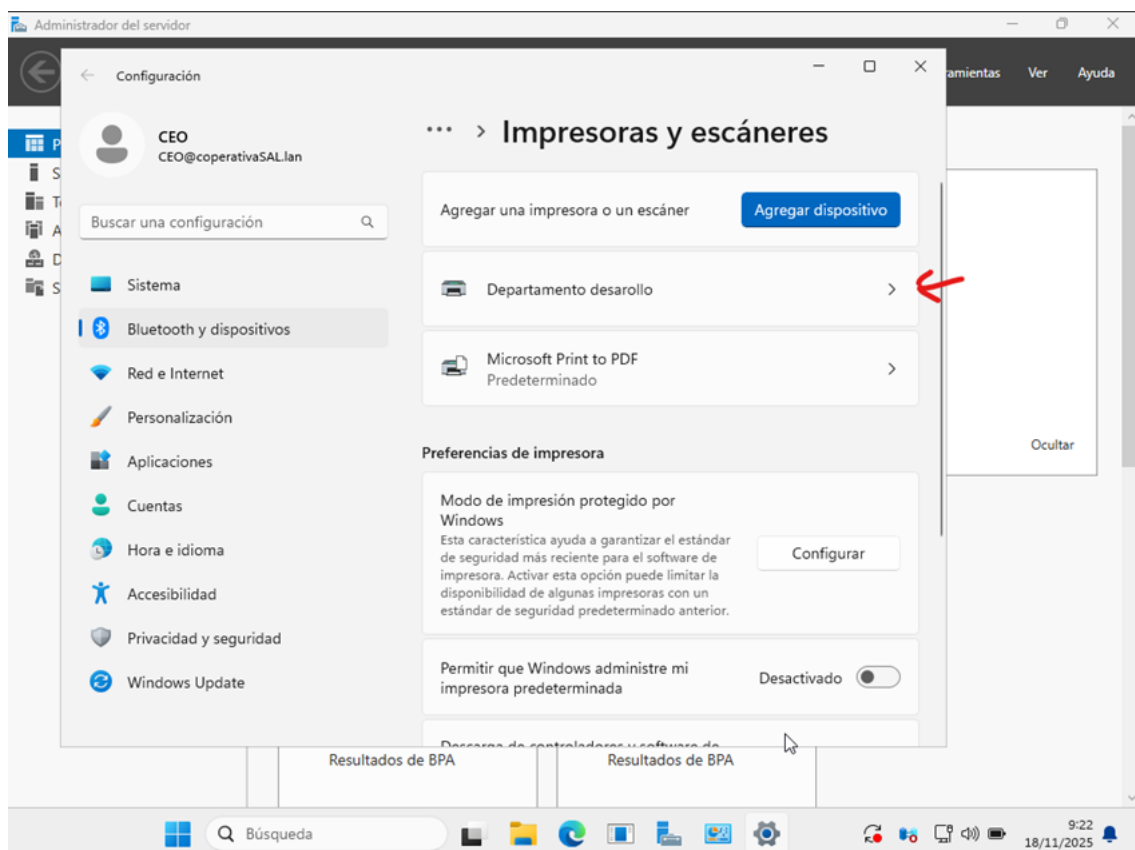
Le damos a siguiente al resto de apartados



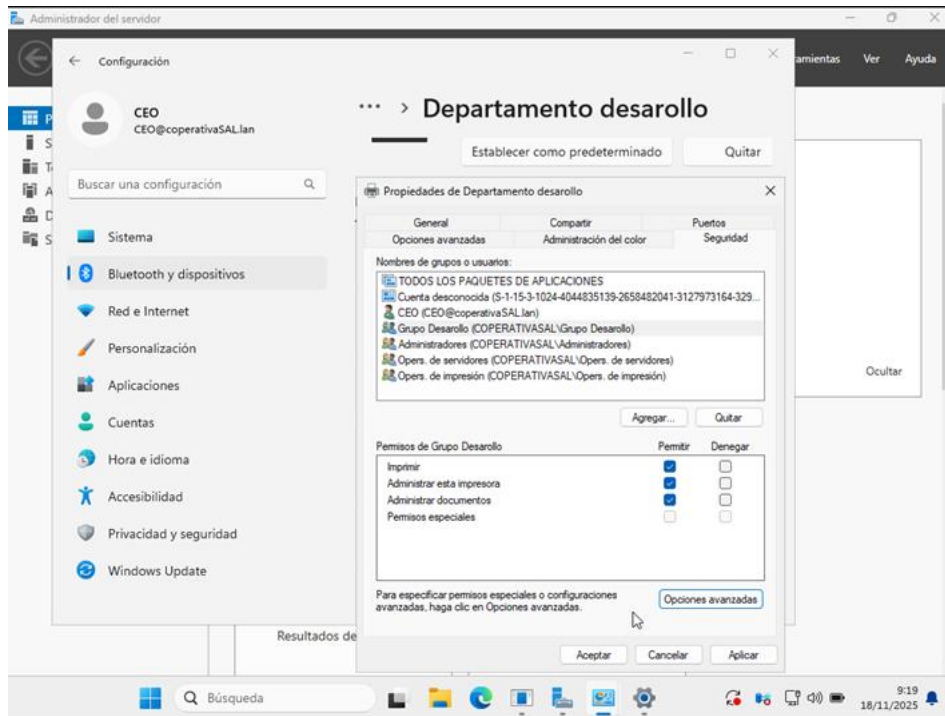
Para el departamento de Desarrollo hemos elegido la siguiente impresora:



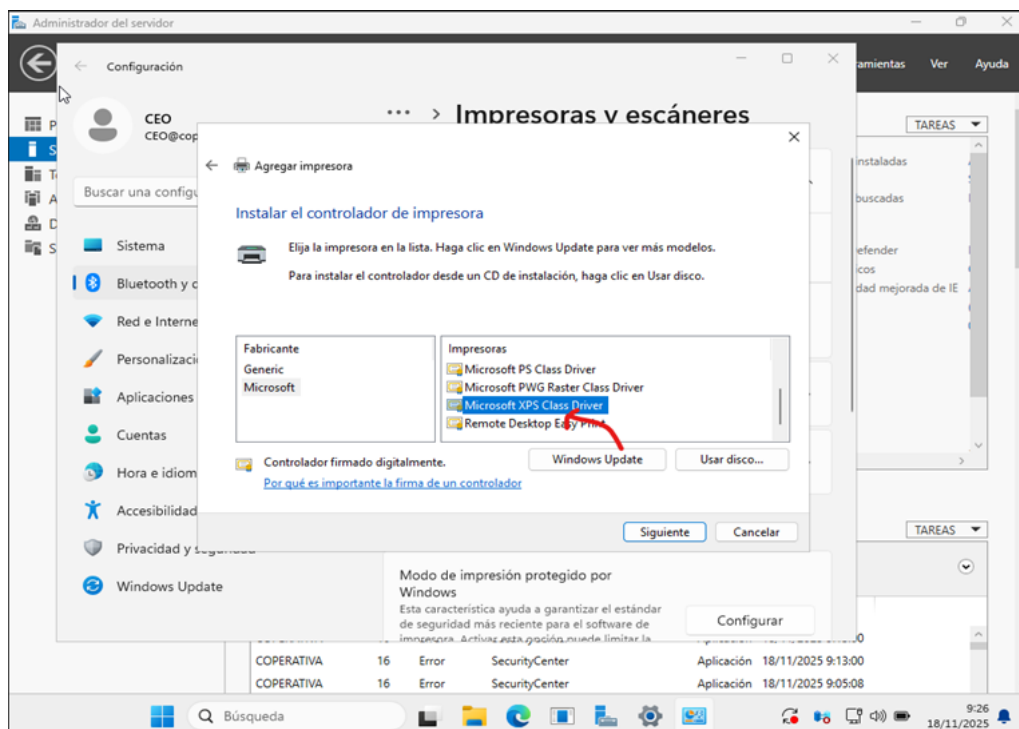
Al resto de apartados le damos a siguiente hasta crear la impresora para cada departamento



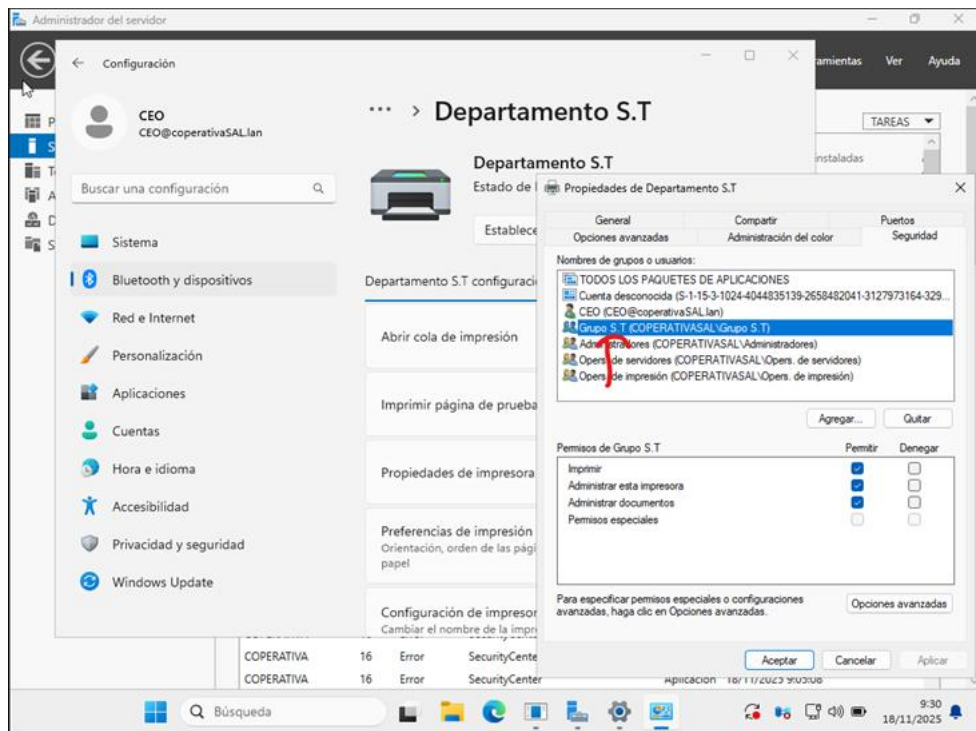
Nos metemos a propiedades de seguridad de la impresora y quitamos a los usuarios que no estén en el mismo departamento y solo dejamos a los administradores, añadiremos el grupo correspondiente a la impresora en este caso desarrollo.



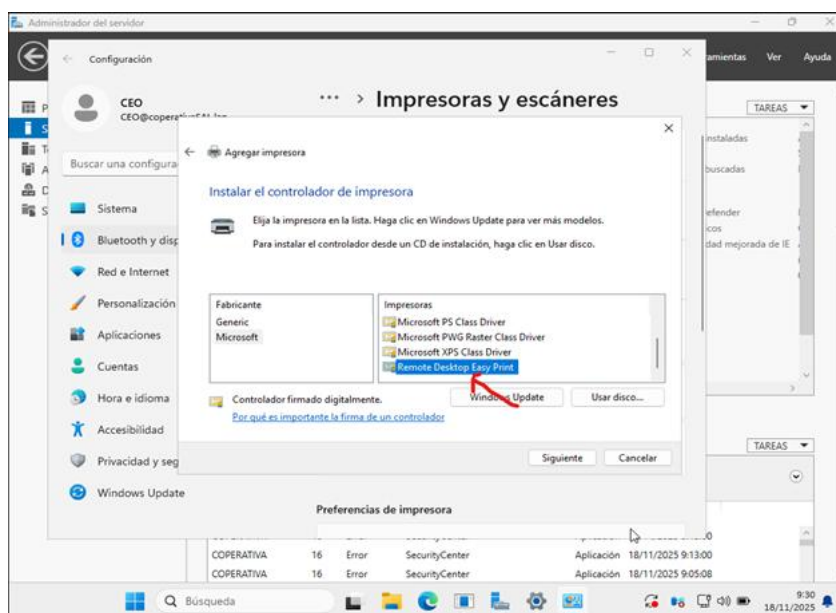
Este será la impresora de S.T



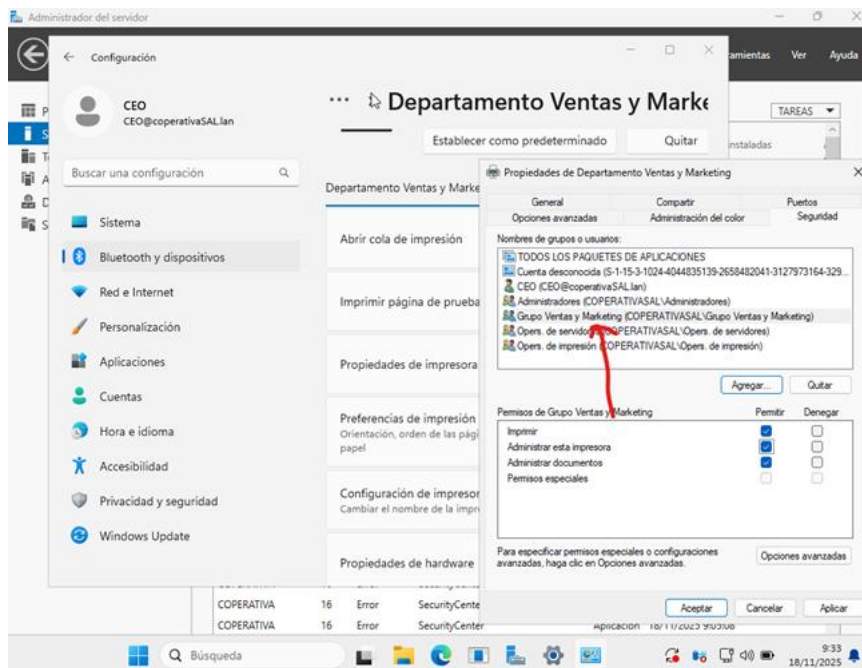
Después debemos de darle permisos al grupo S.T a la impresora correspondiente



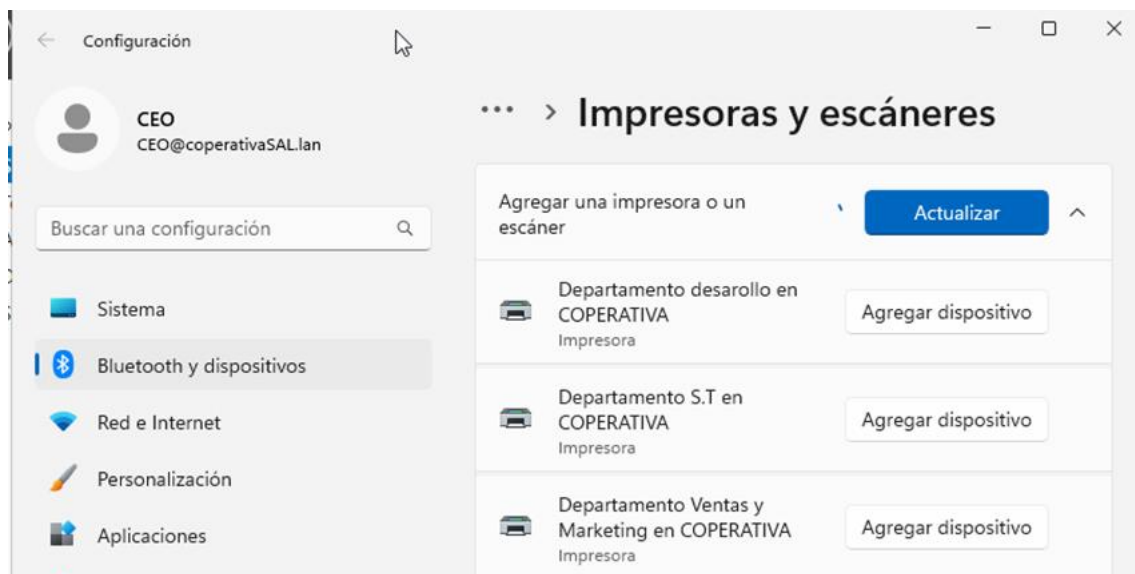
Esta es la impresora que vamos a utilizar para el departamento Ventas y Marketing



Ahora le cambiamos los permisos a la impresora correspondiente al departamento que tenga asignado.

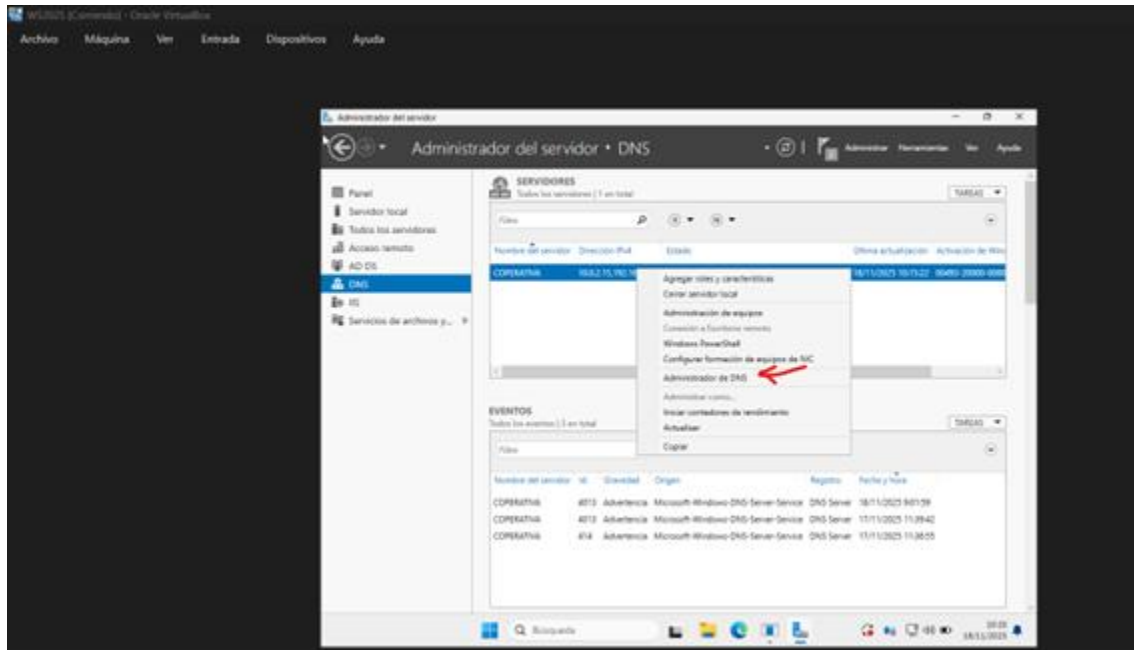


Así nos debería de salir el apartado de las impresoras

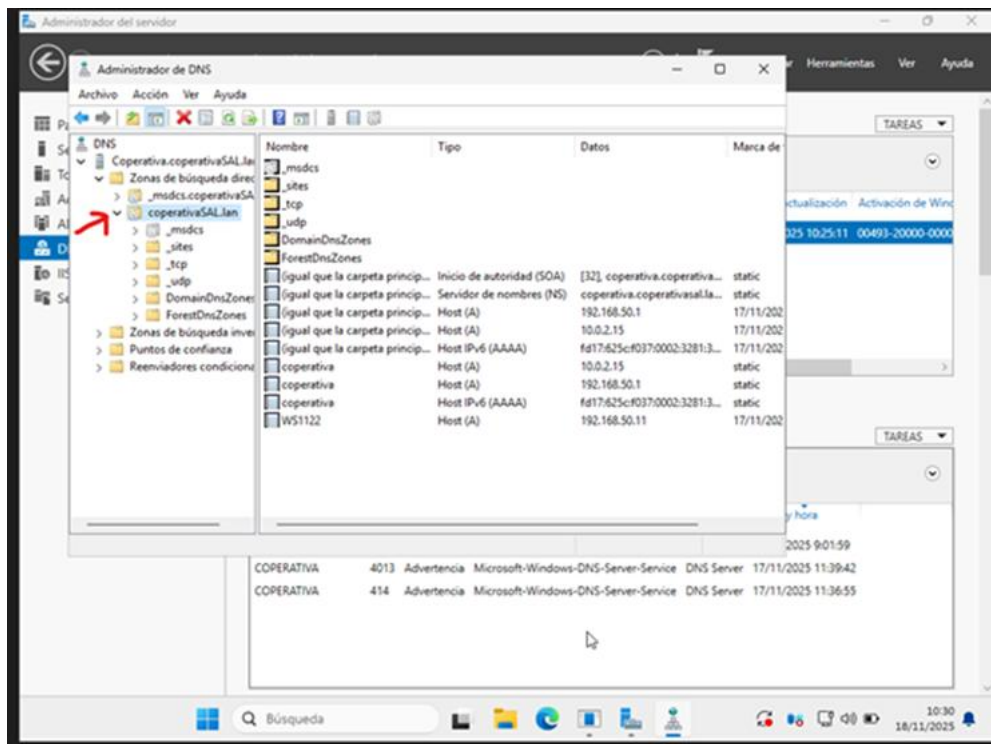


Configuración DNS:

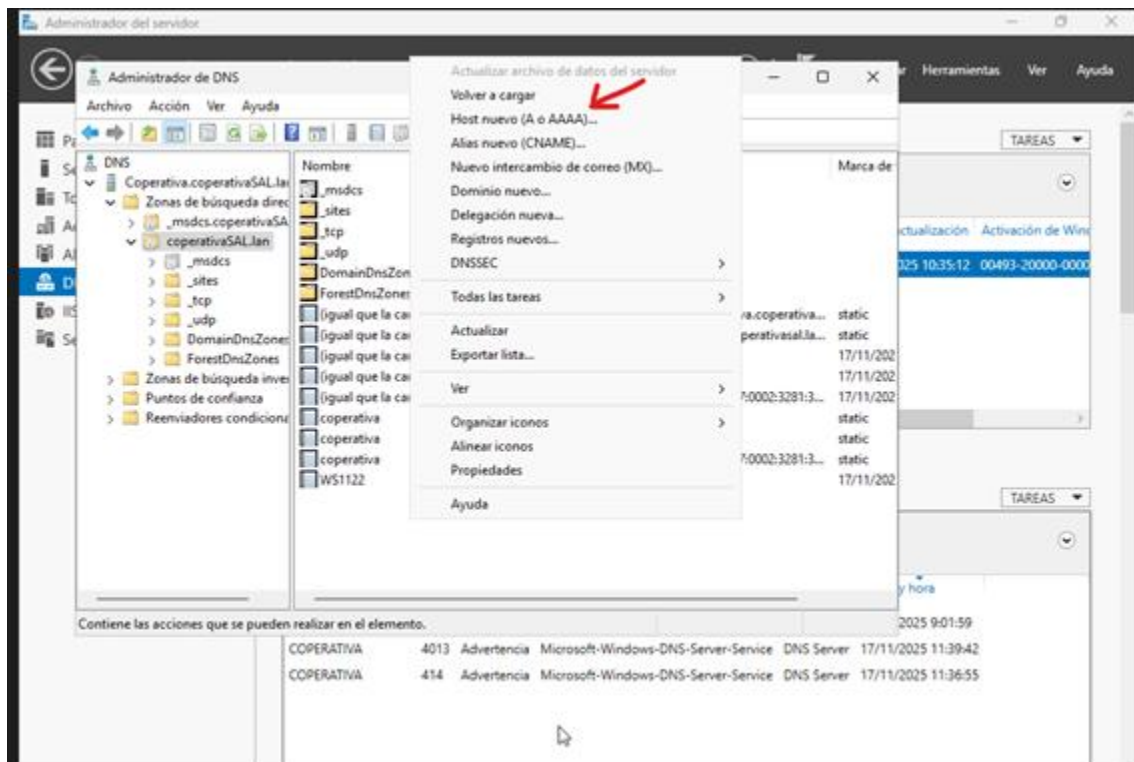
Para configurar el DNS debemos de entrar en el administrador del servidor e irnos al apartado de DNS después de eso le damos click y seleccionamos la opción administrar DNS



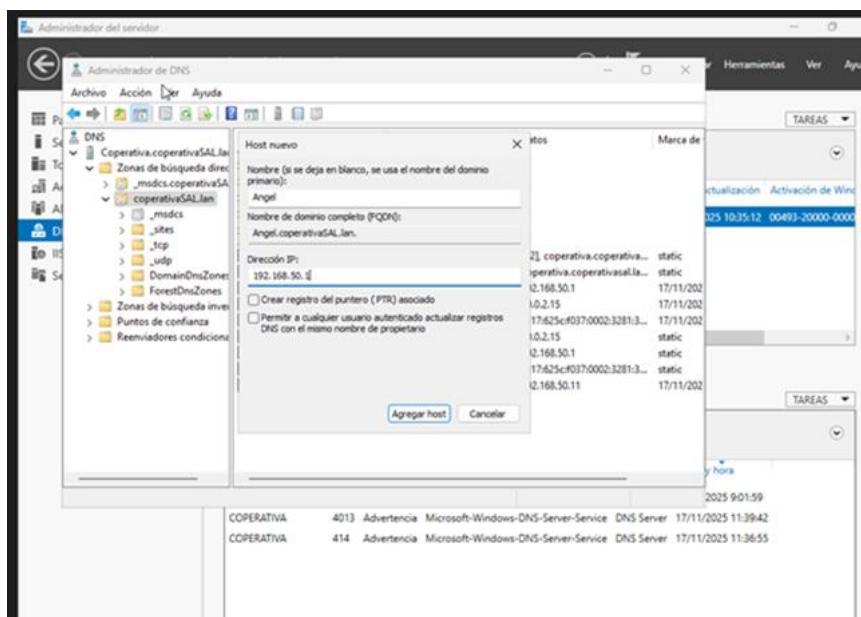
Después debemos de entrar en este apartado para crear un nombre de dominio



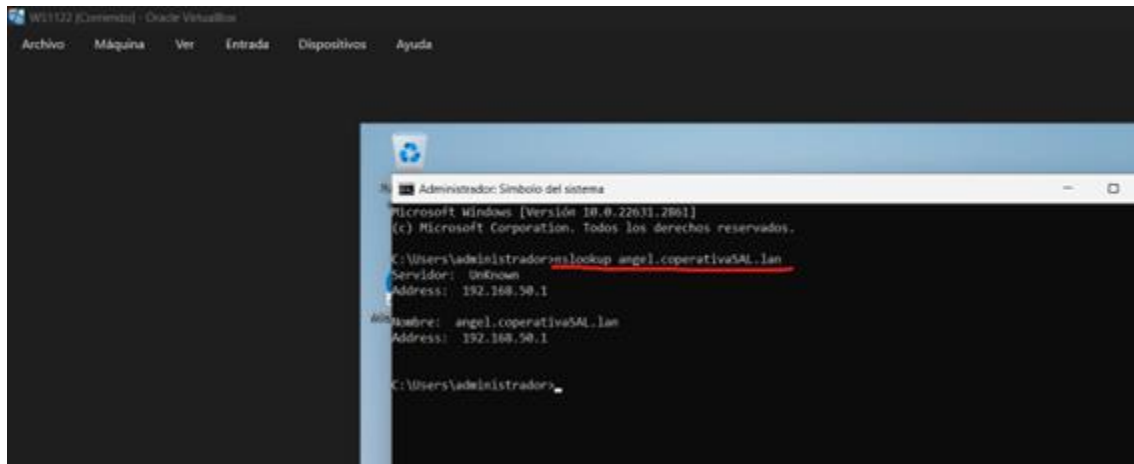
Luego para crear un host debemos de darle click y le damos a host nuevo



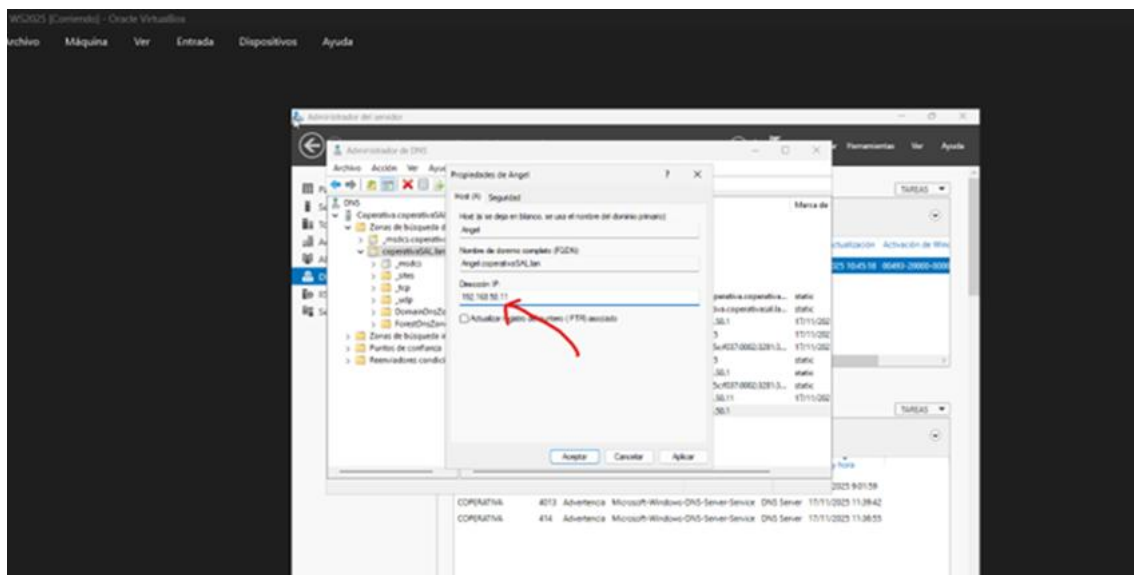
Y rellenamos los datos que nos piden, en la ip debemos de poner la ip del servidor



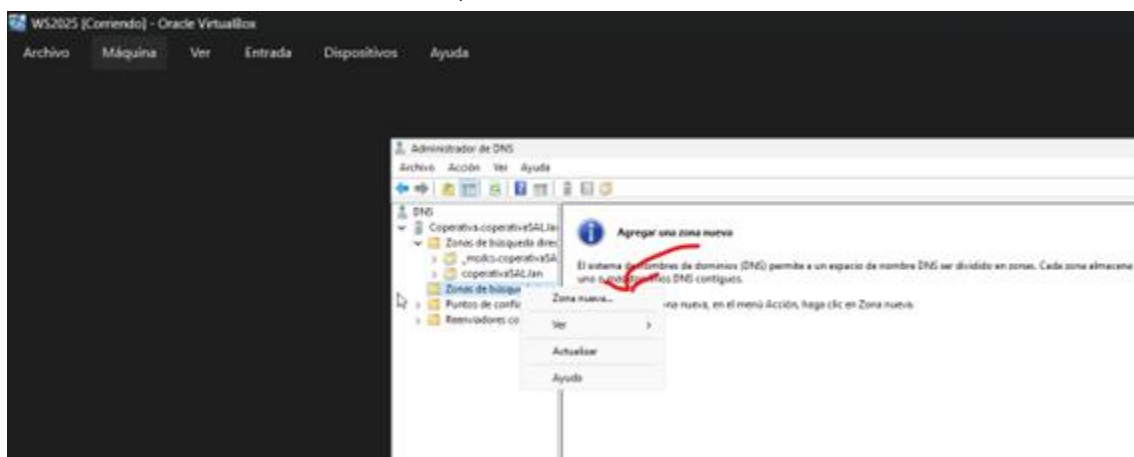
En la maquina cliente debemos de poner esto en el CMD (para que salga la ip y el nombre)



Ahora nos metemos a la configuración del host desde el DNS y lo cambiamos a la ip del cliente



Para crear una zona inversa, debemos de darle click en zona inversa



Windows 7 [Comando] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escribe el 34. de red o el nombre de zona.

☒ 34. de red
[192.168.34]

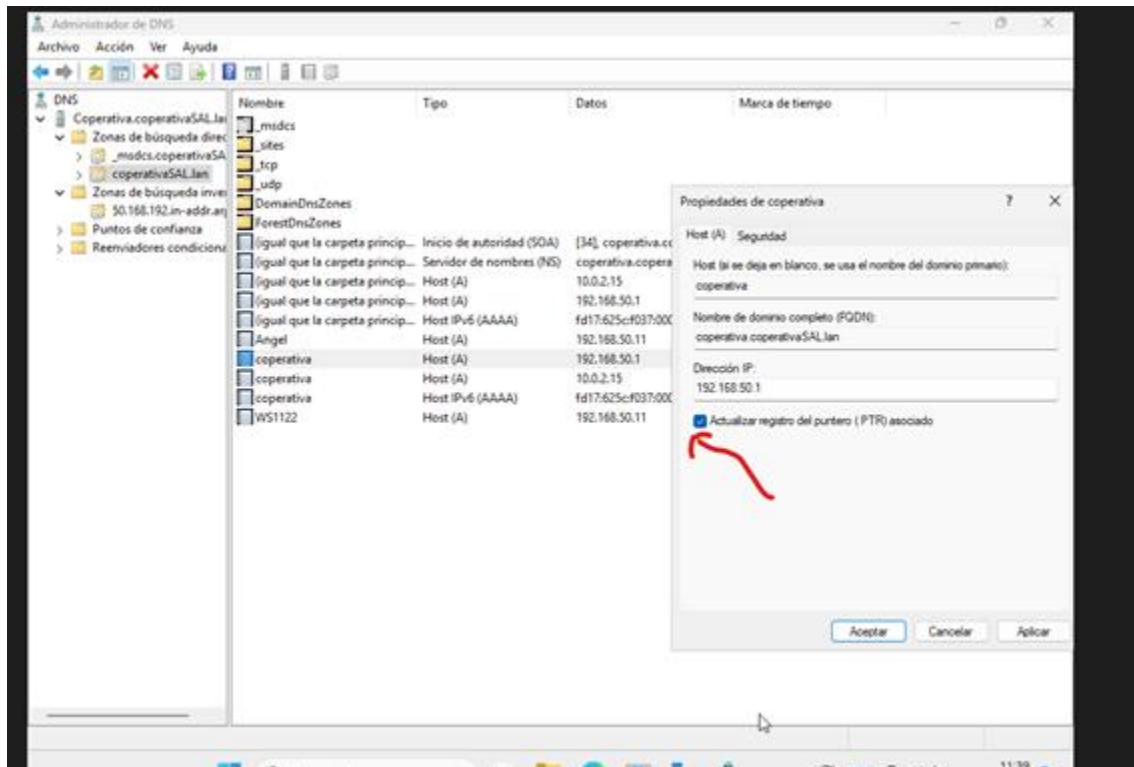
El 34 de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escribe el 34. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usas un caso en el 34 de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el 34 de red 34 creará la zona 34.168.192.arpa, y el 34 de red 34-0 creará la zona 34-0.168.192.arpa.

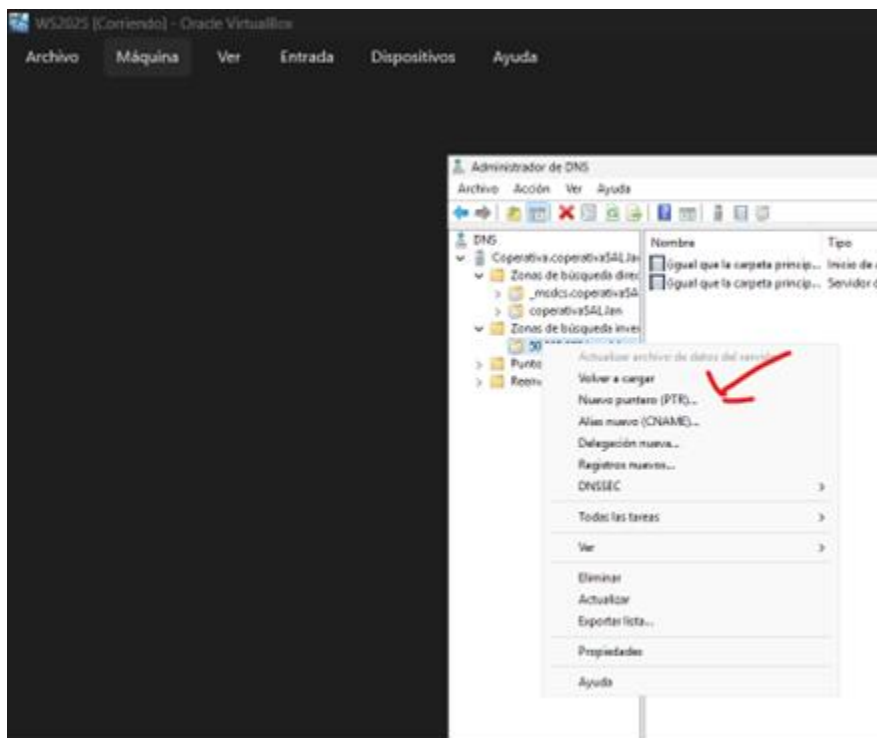
☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa
34.168.192.in-addr.arpa

< Atrás Siguiente > Cancelar

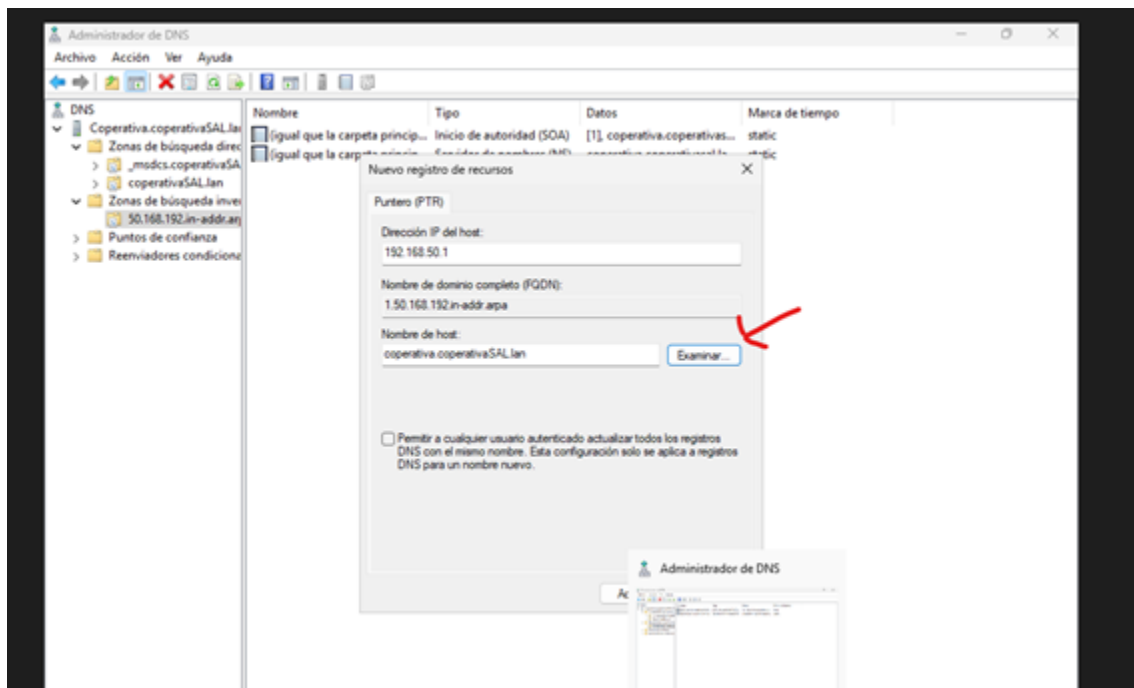
separar de nombre DNS en divisiones en zonas. Cada zona almacena información acerca de la zona. En Zona nueva.



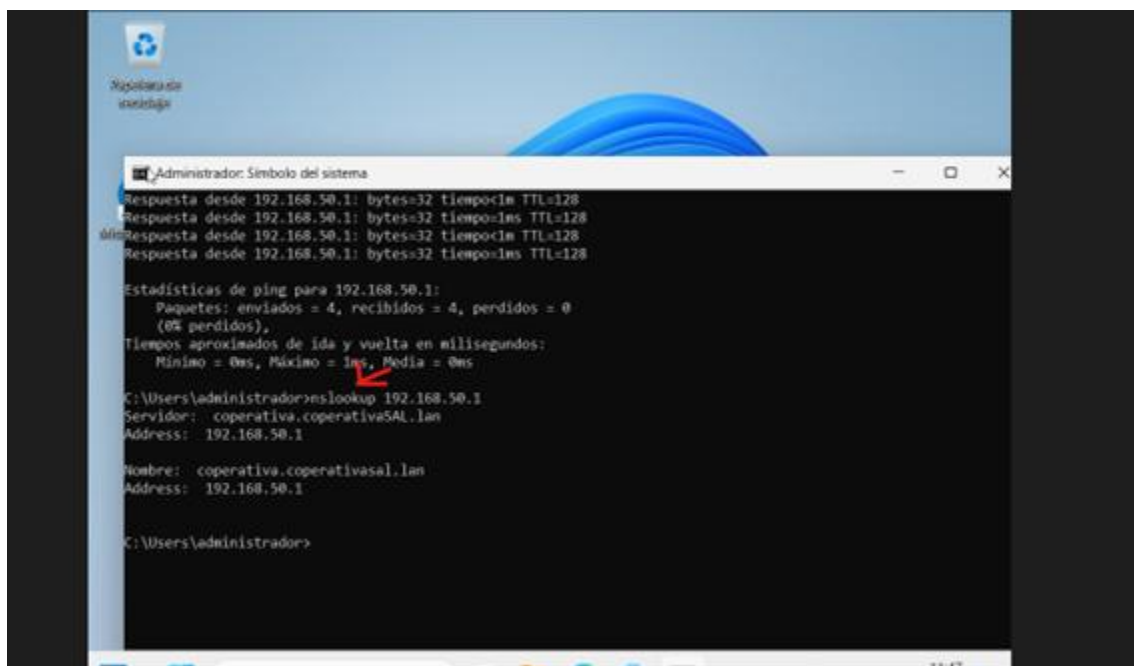
Ahora debemos de crear un nuevo puerto (PTR) para esto nos vamos a la sección de zona inversa

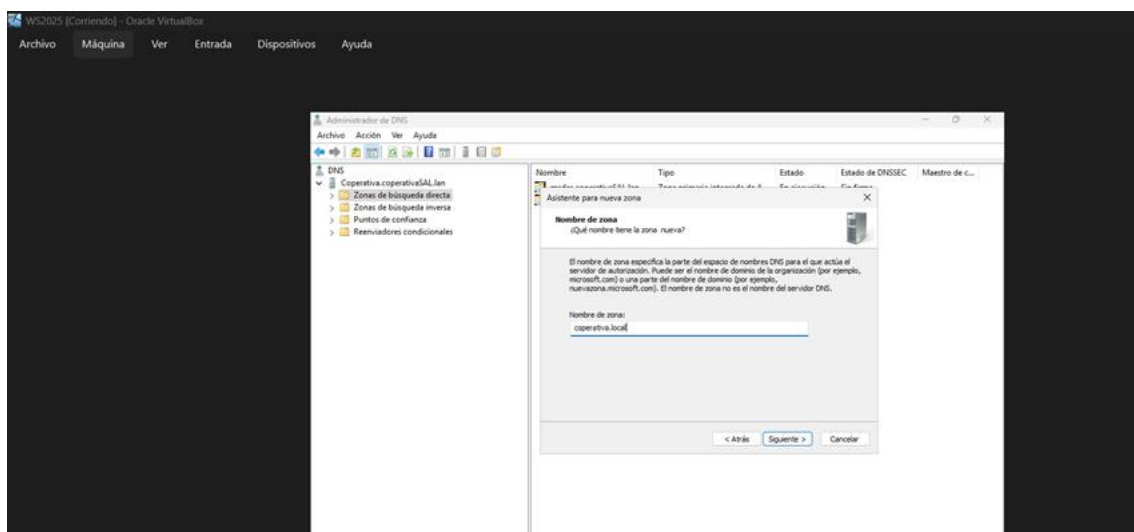
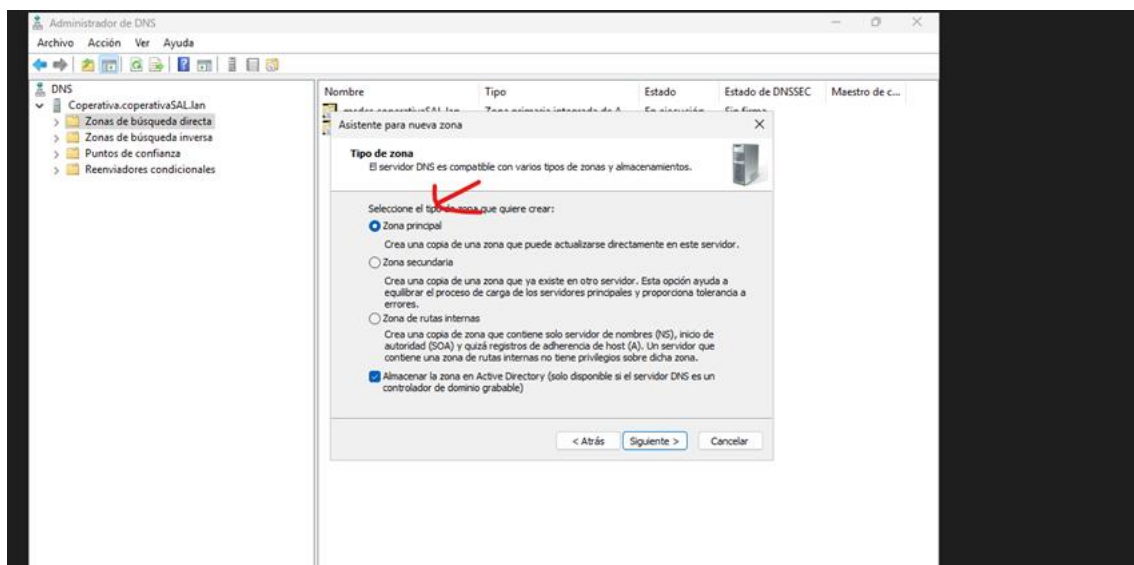
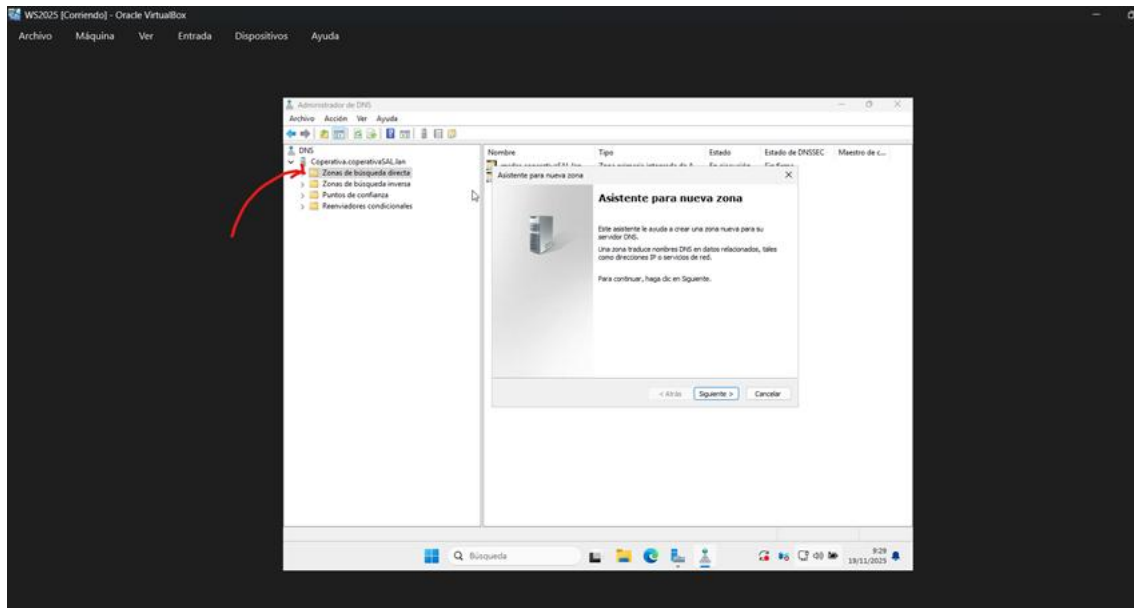


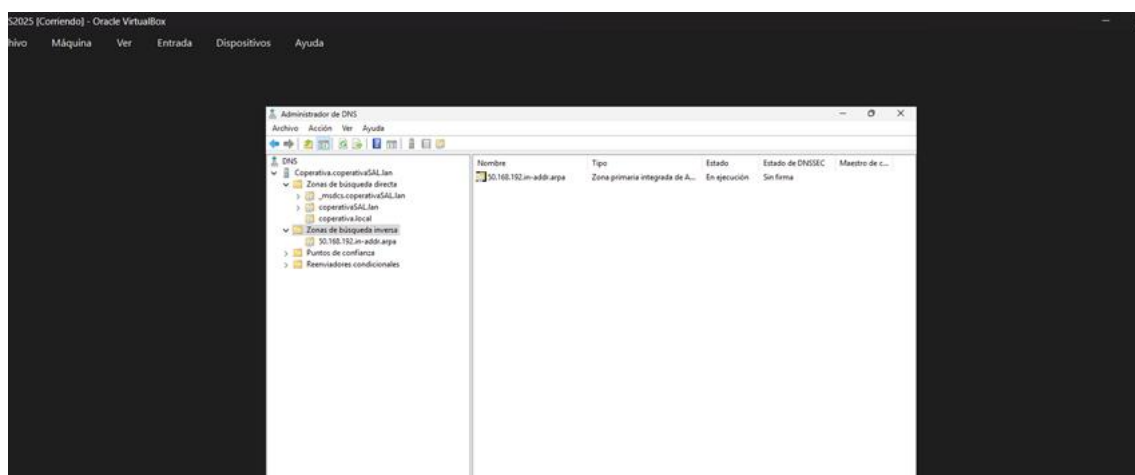
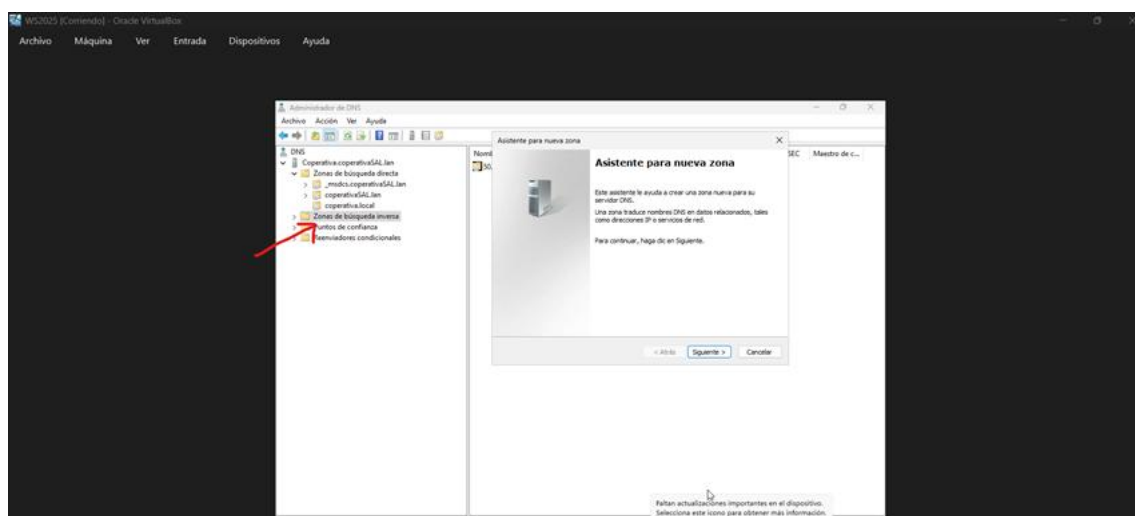
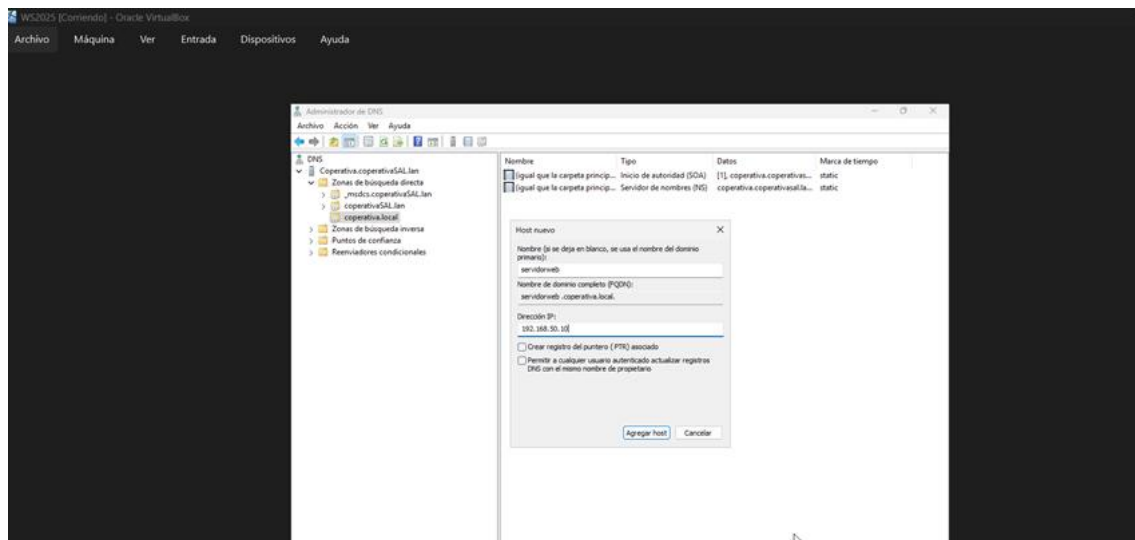
Aquí debemos de seleccionar el host que tenga la ip 192.168.50.1 cooperativa



Ahora desde el cliente debemos de escribir esto en el cmd







Asistente para nueva zona

Nombre de zona

¿Qué nombre tiene la zona nueva?



El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Host nuevo

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):

Nombre de dominio completo (FQDN):

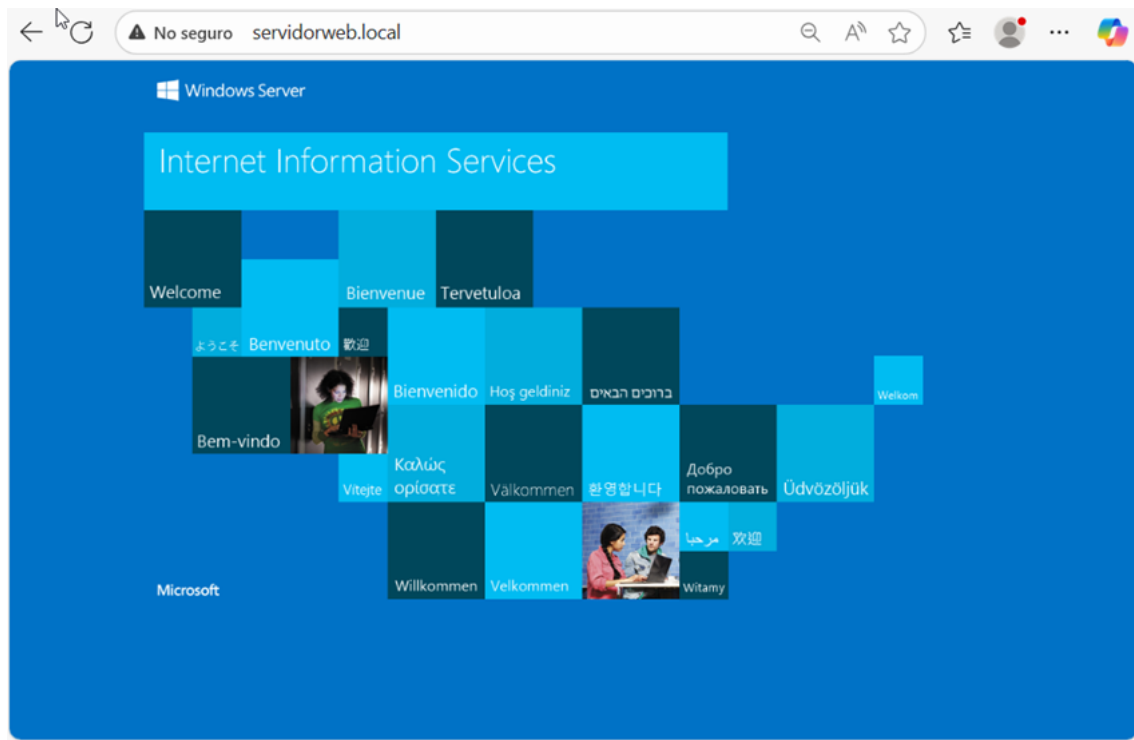
Dirección IP:

☐ Crear registro del puntero (PTR) asociado

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario

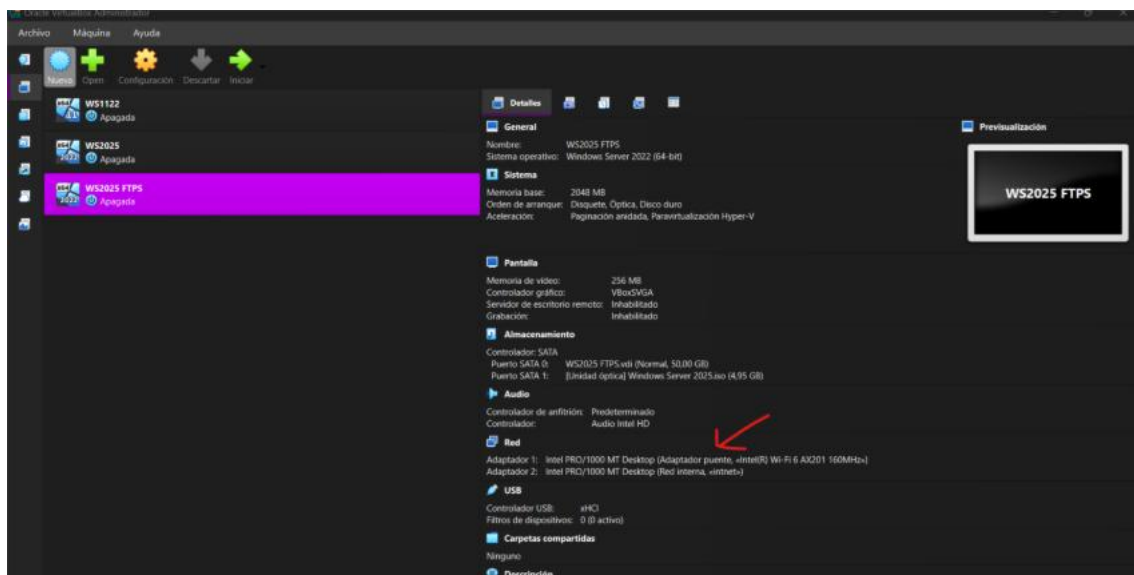
Agregar host

Cancelar

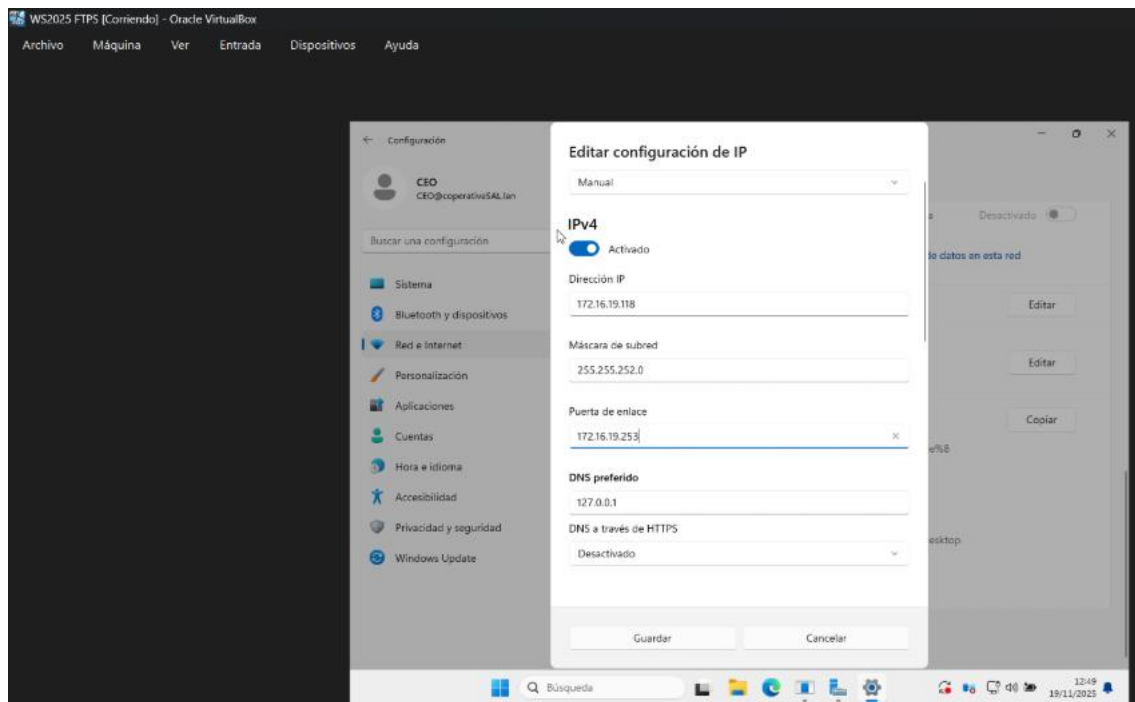


Configuración FTPS:

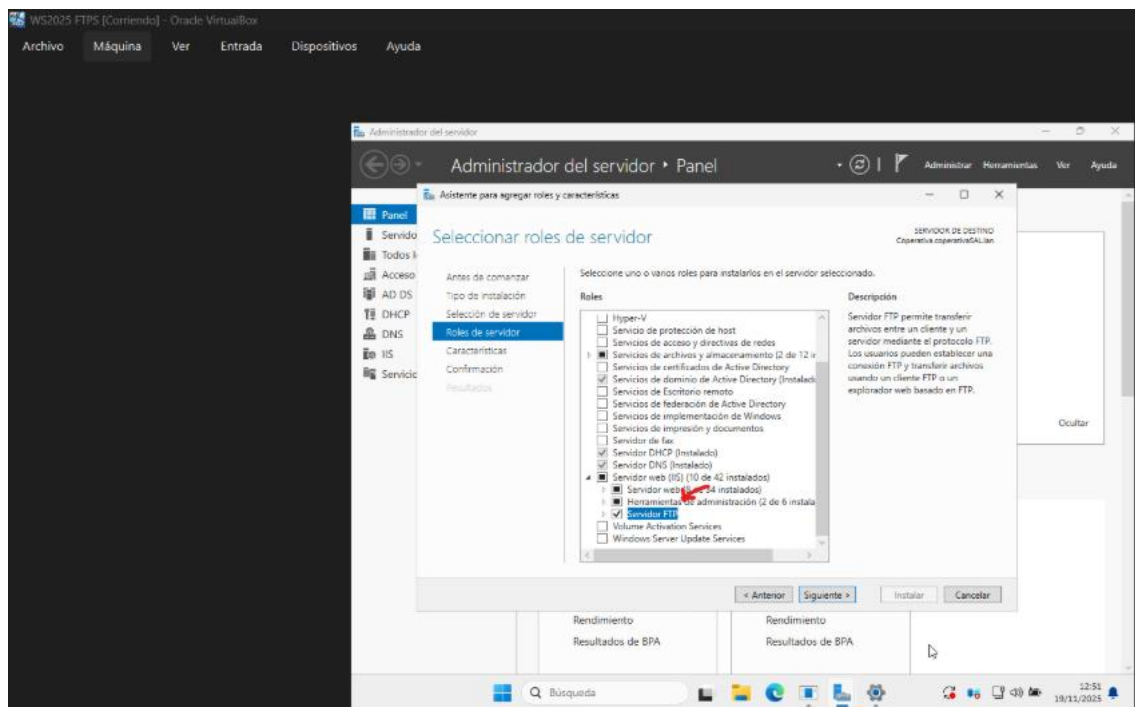
Lo primero será poner en adaptador puente el servidor



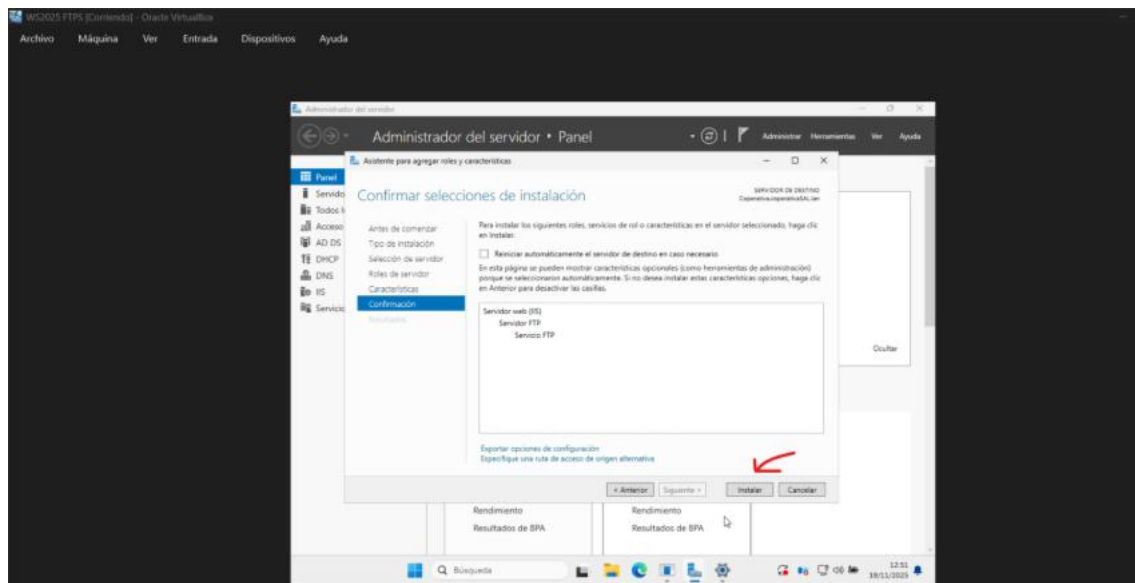
Ahora debemos de configurar el adaptador puente de la siguiente manera



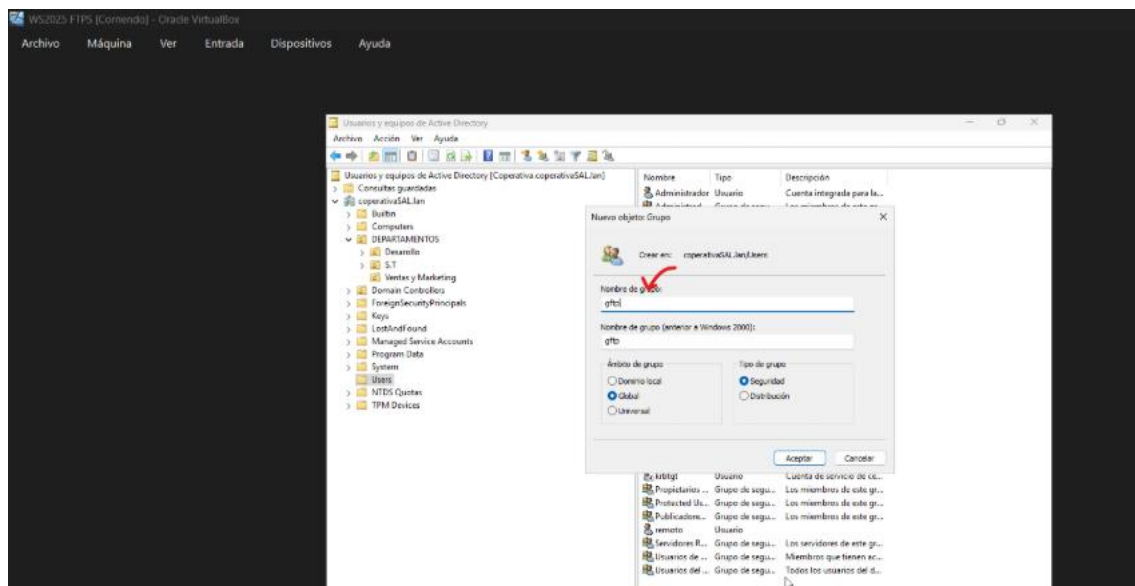
Debemos de agregar el siguiente rol para tener ftp



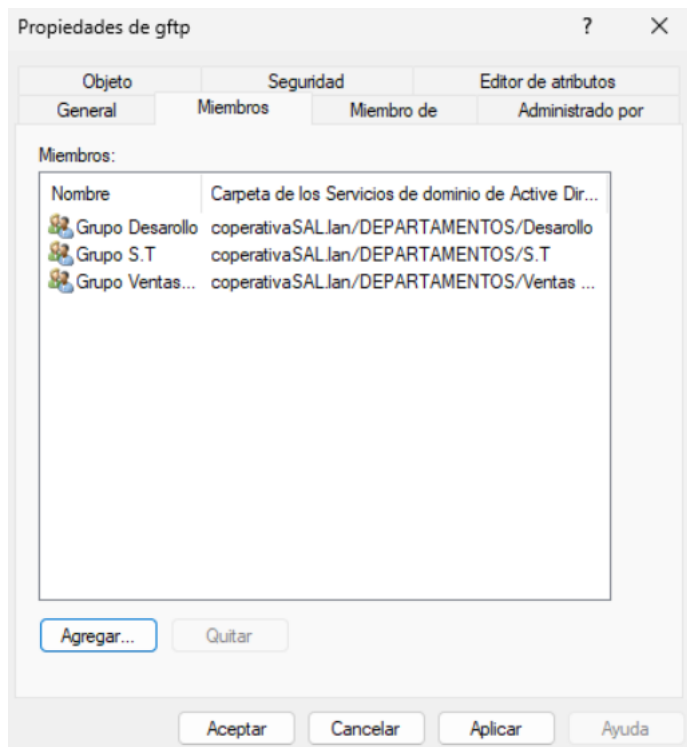
Todo a siguiente y le damos a instalar



Mientras se instala debemos de crear el siguiente grupo

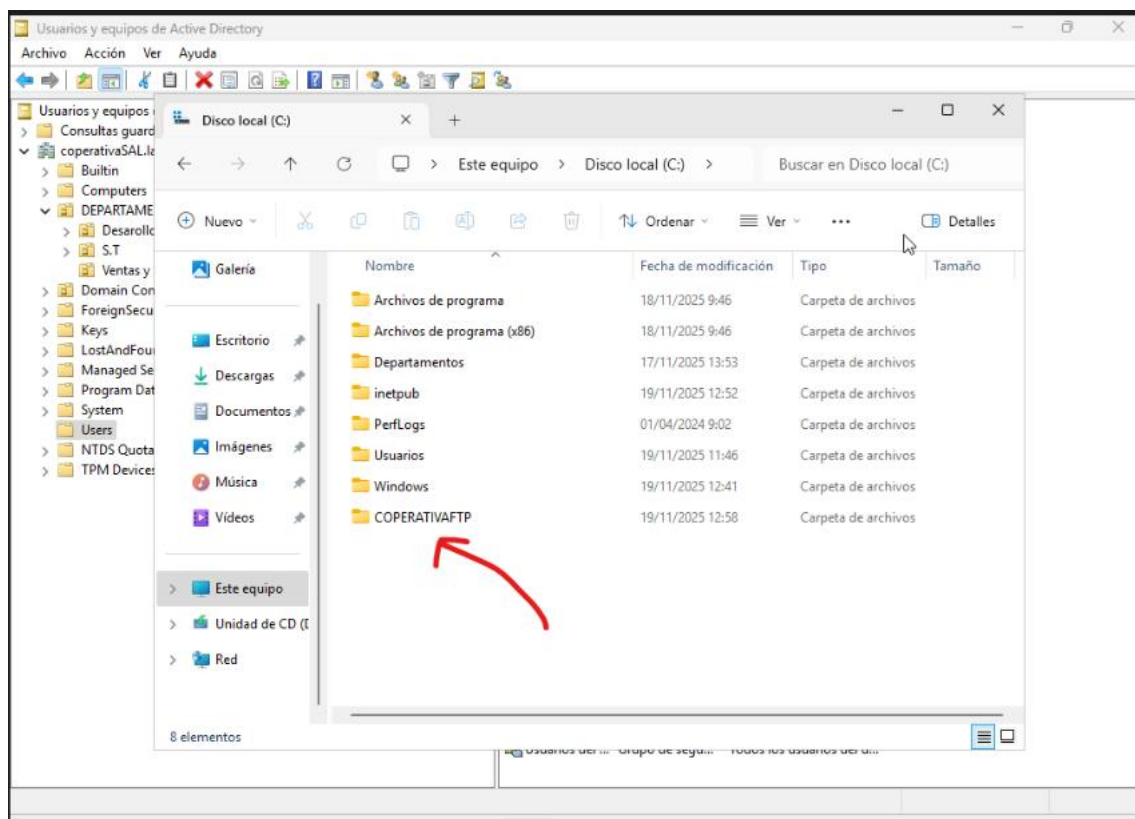


Dentro del grupo debemos de añadir los grupos que hemos creado anteriormente

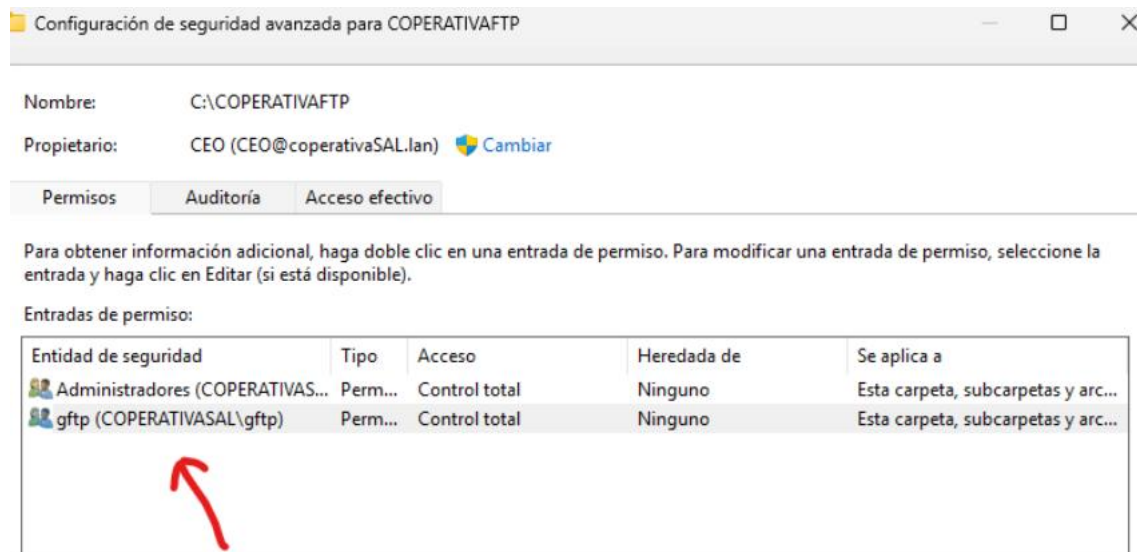


(También añadimos al administrador)

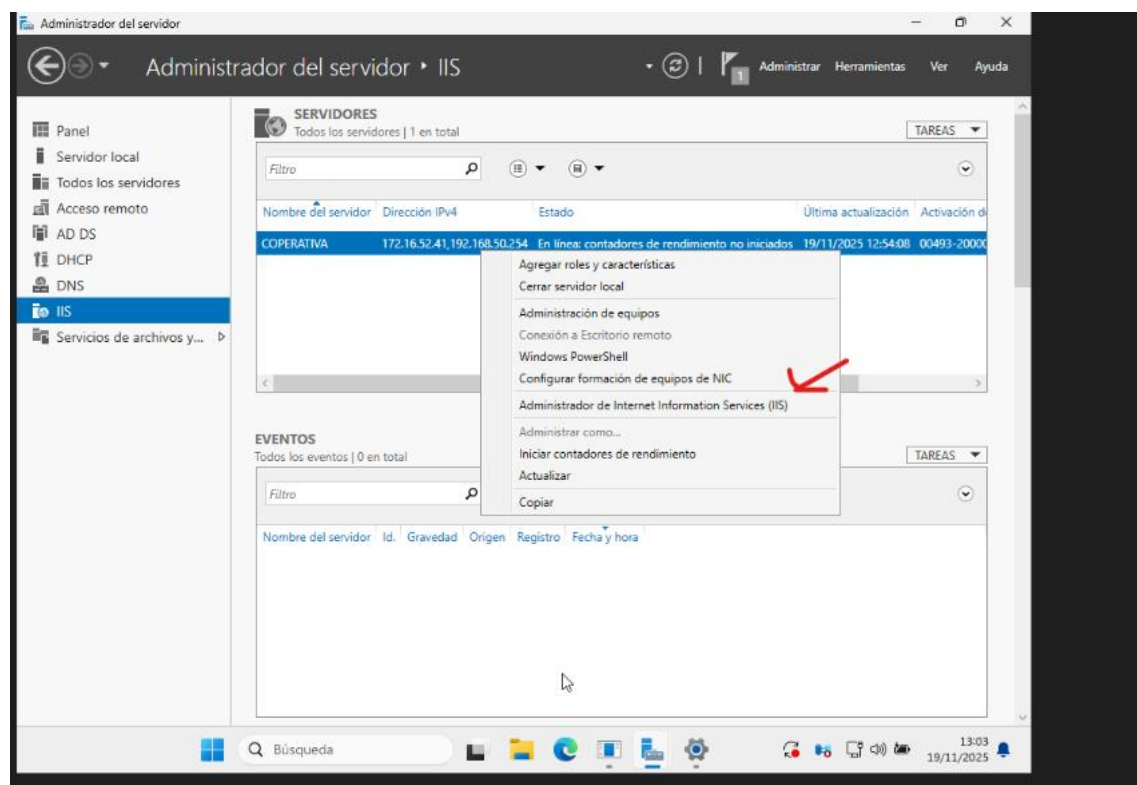
Ahora creamos la carpeta de la empresa que sería COPERATIVAFTP



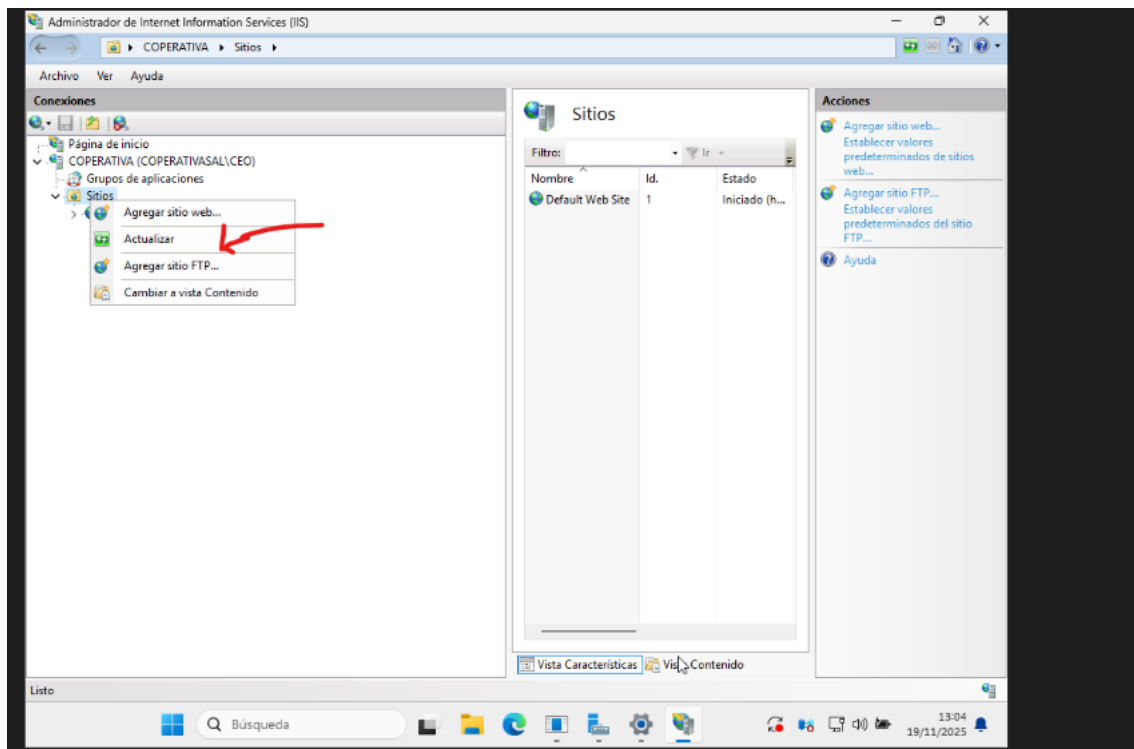
En la carpeta debemos de añadirle permisos al grupo gftp y a los usuarios administradores



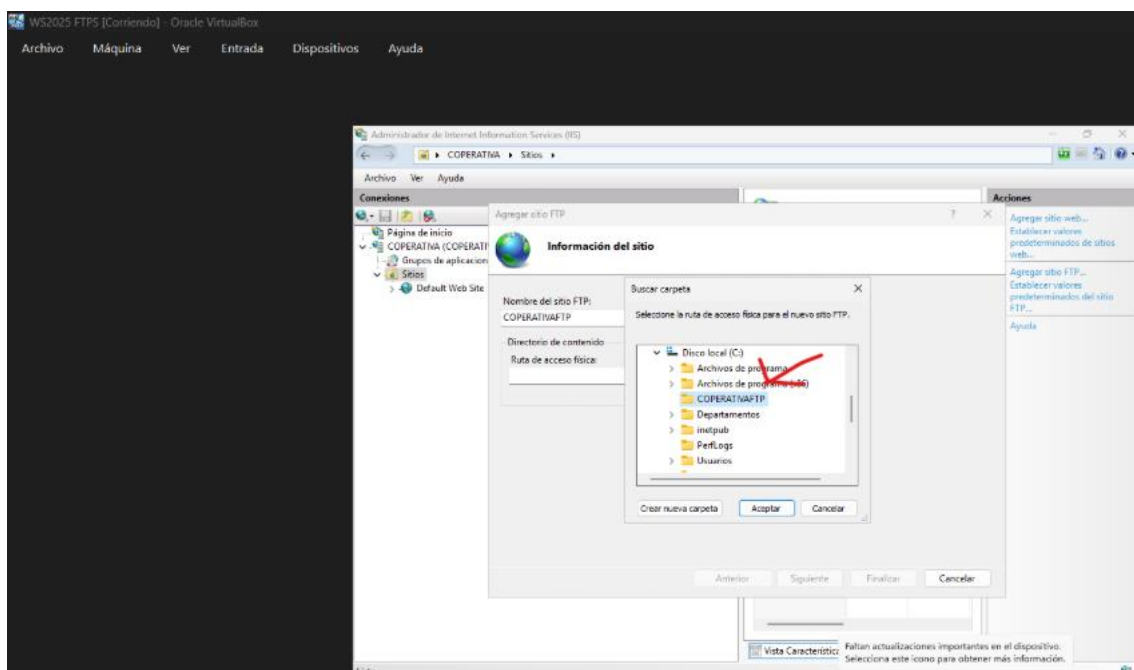
Para añadir el servicio FTP debemos de meternos primero a ISS



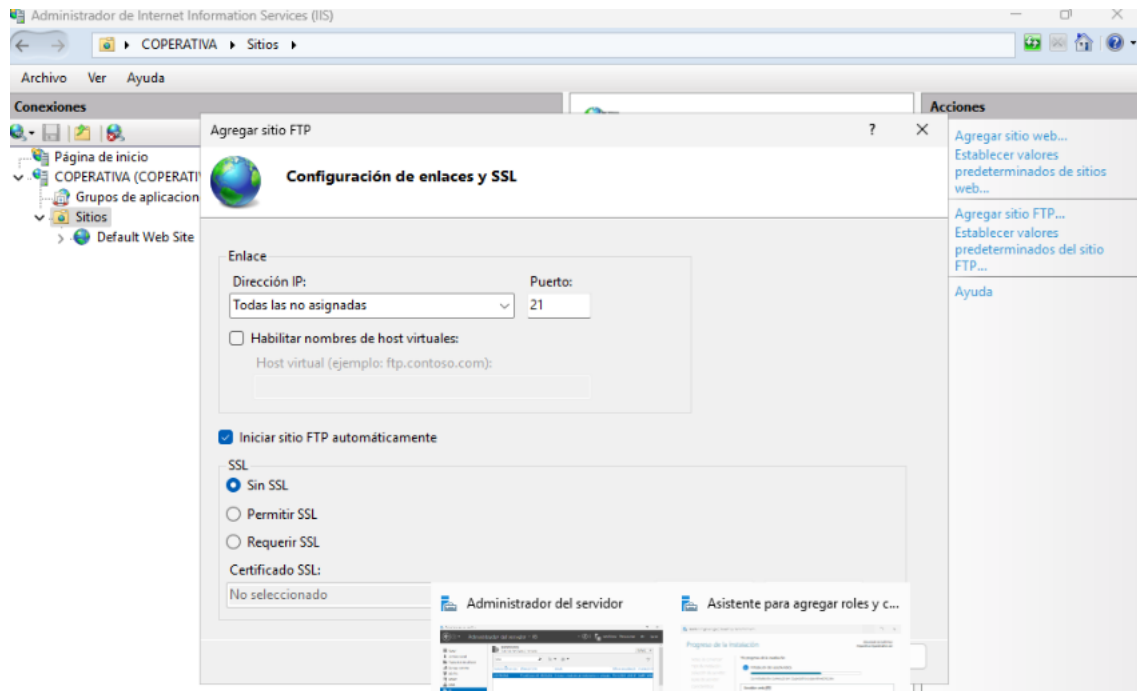
Le debemos de dar a agregar nuevo sitio FTP



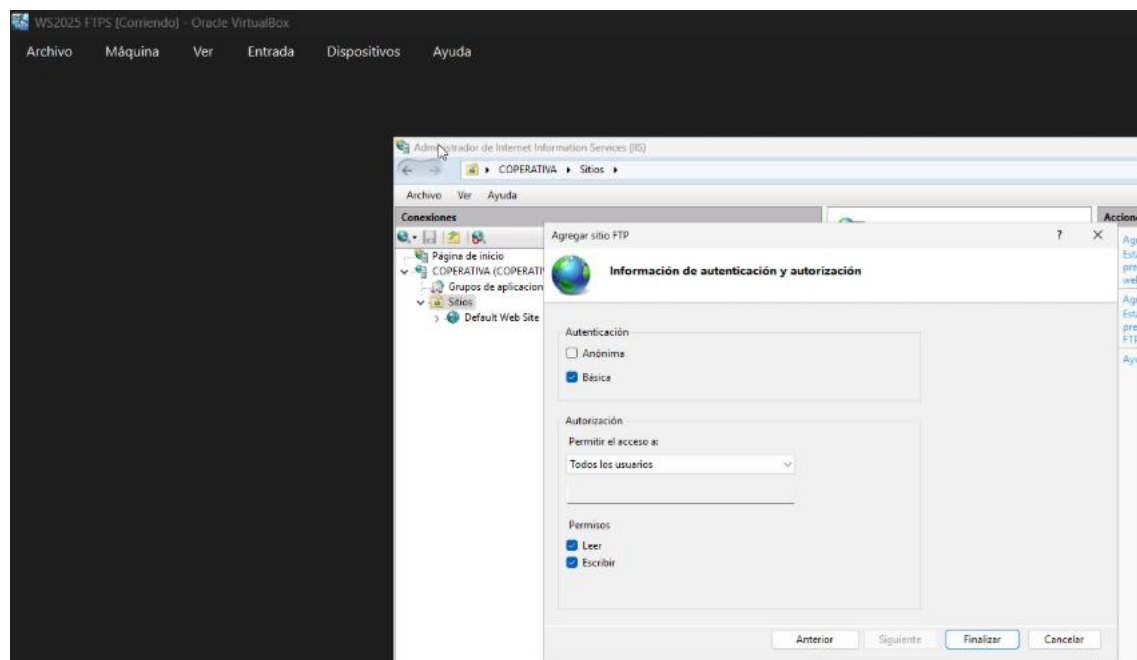
Debemos de ponerle el nombre de la carpeta en el apartado nombre del sitio FTP
Y en ruta de acceso física: la carpeta ftp que hayamos creado



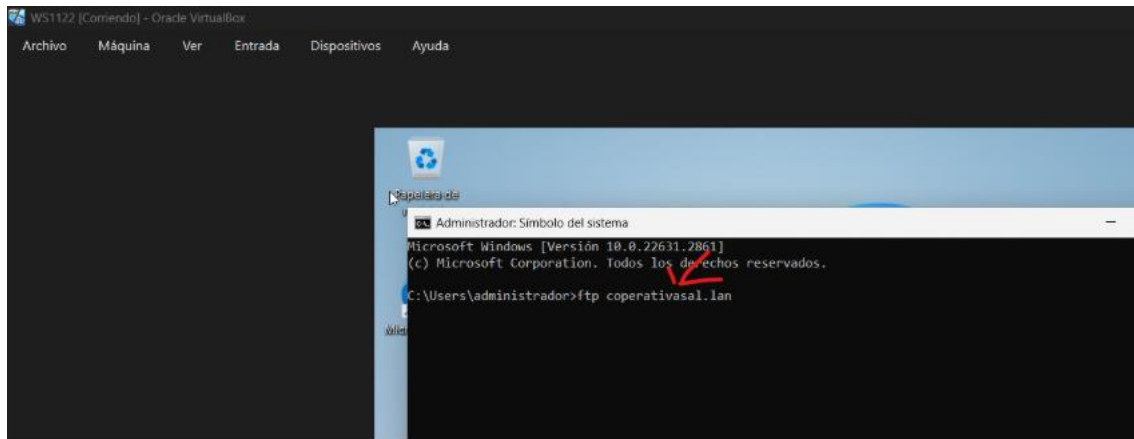
Por el momento aquí no debemos de cambiar nada, lo dejamos tal cual



En este apartado debería de quedar algo así:



Para conectarnos al ftp desde el cliente debemos de escribir el siguiente comando en el cliente



Para crear cosas deberemos de escribir dir

```

C:\Users\administrador>ftp cooperativasal.lan
Conectado a cooperativasal.lan.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (cooperativasal.lan:(none)): administrador
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection.
226 Transfer complete.
ftp>

```

Para crear un archivo.txt tienes que escribir los siguientes comandos

```

221 Goodbye.

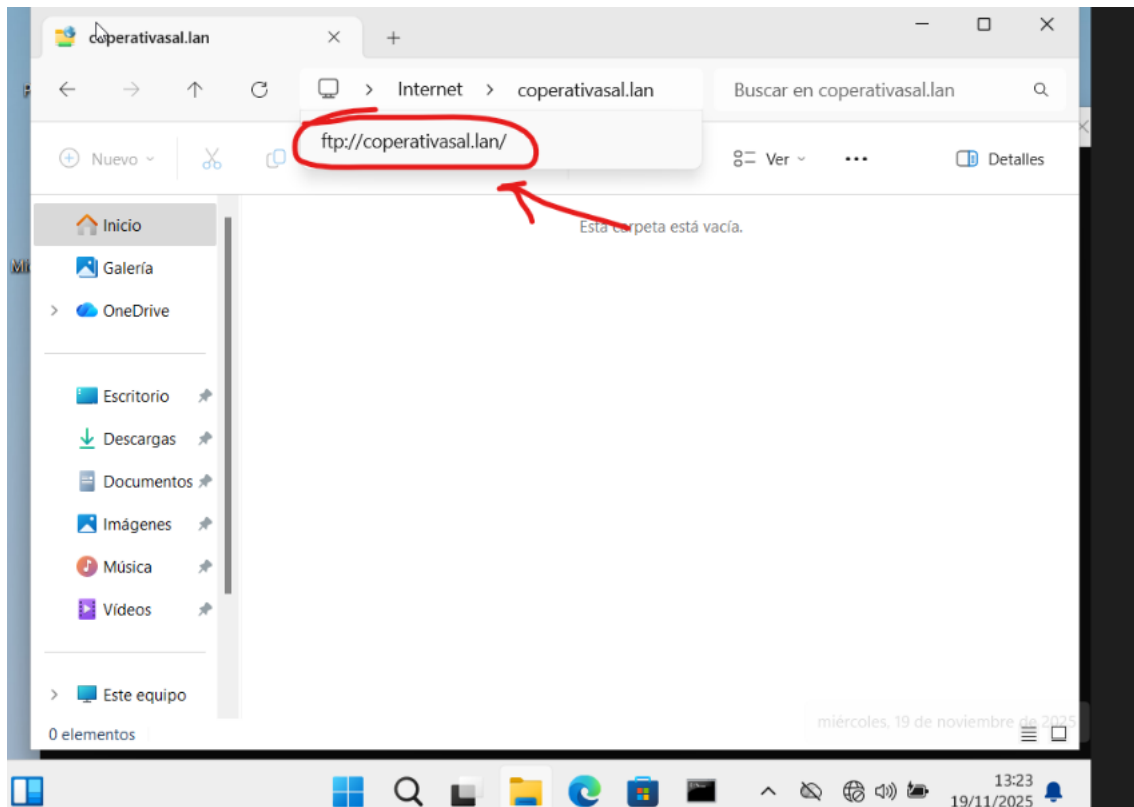
C:\Users\administrador>copy con empresa.txt
Aqui estan los datos de los usuario que hay en la empresa

```

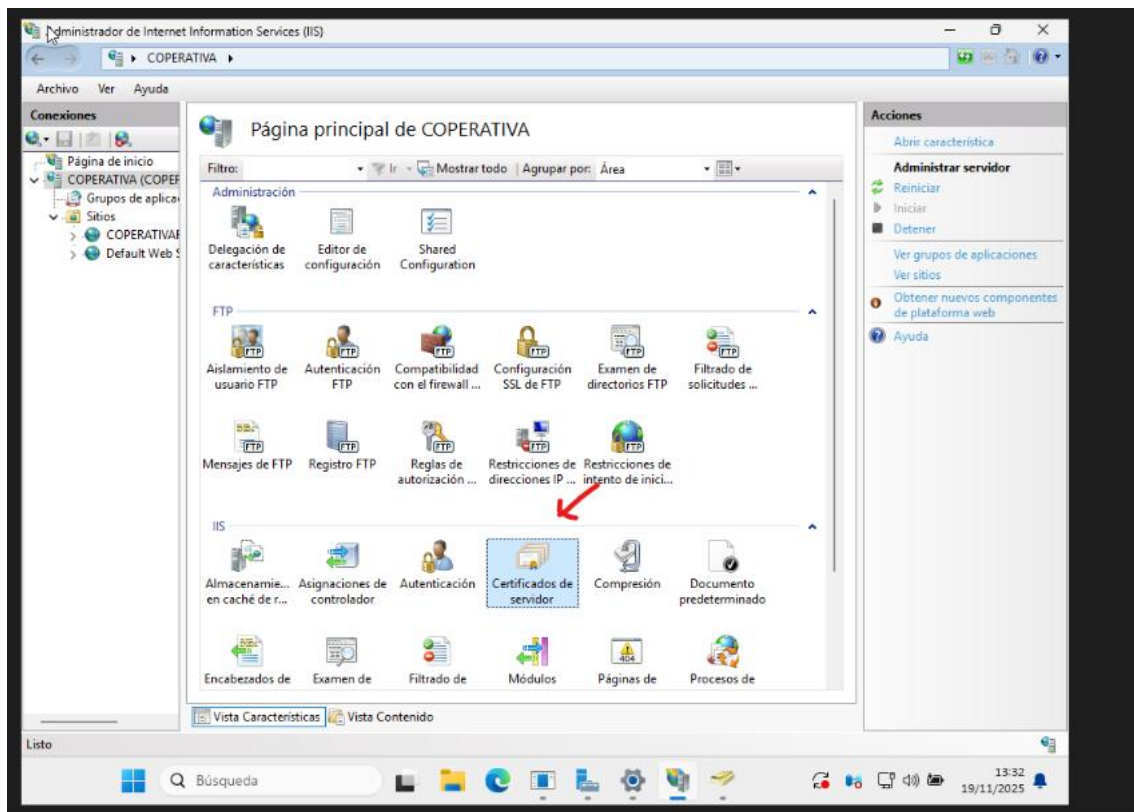
(Para que se guarde bien tenemos que darle a control z y luego enter y se guardara)

Para crear un archivo seria con Mkdir

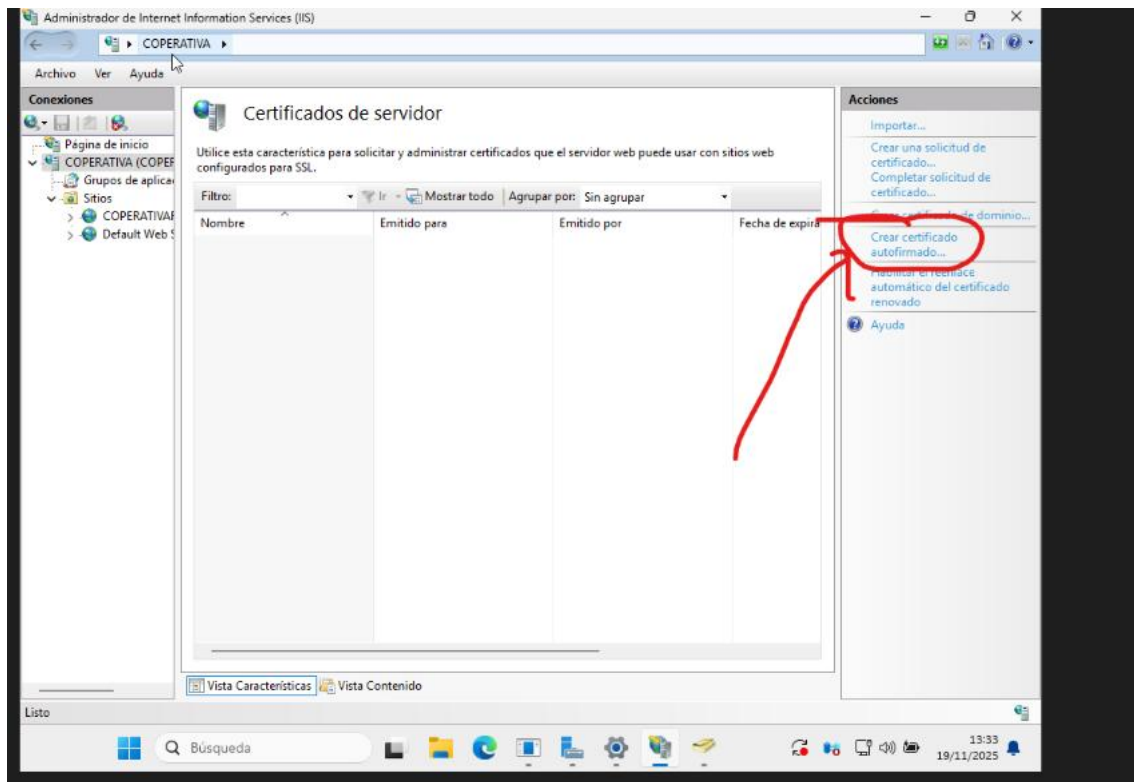
Después en el cliente debemos de hacer esto



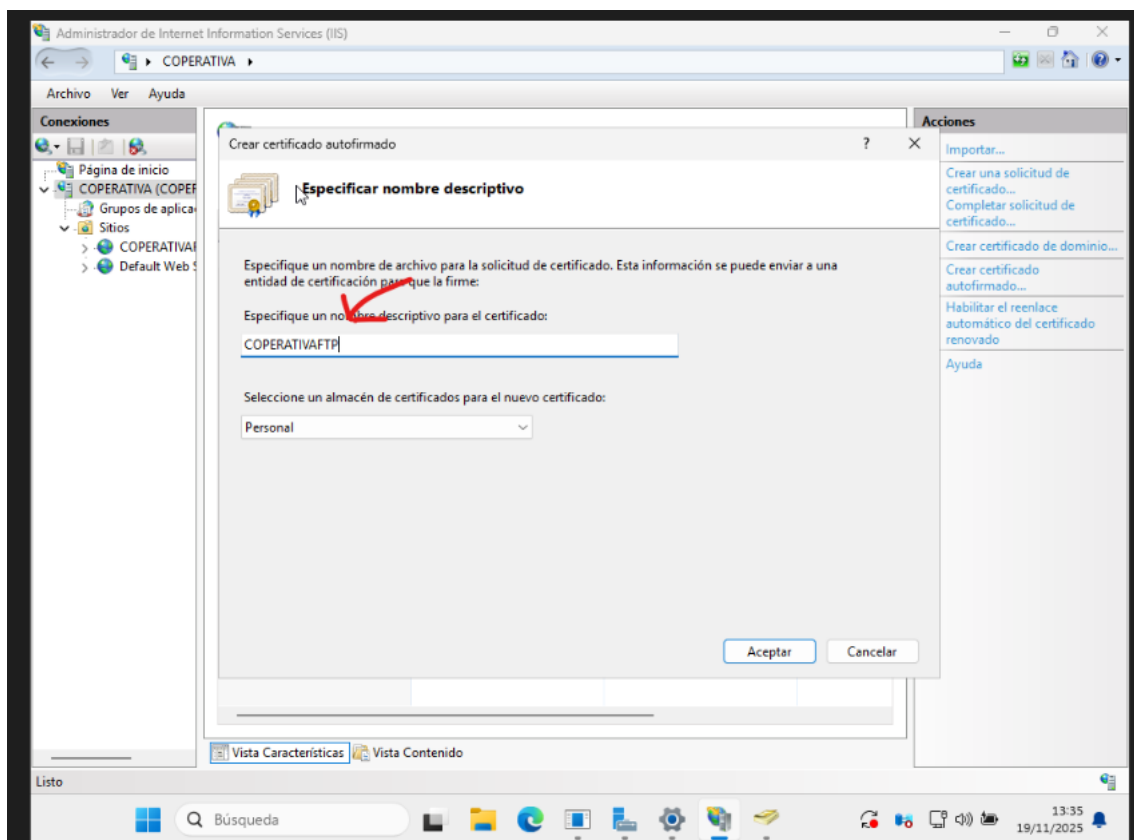
Ahora debemos de crear certificados de servidor



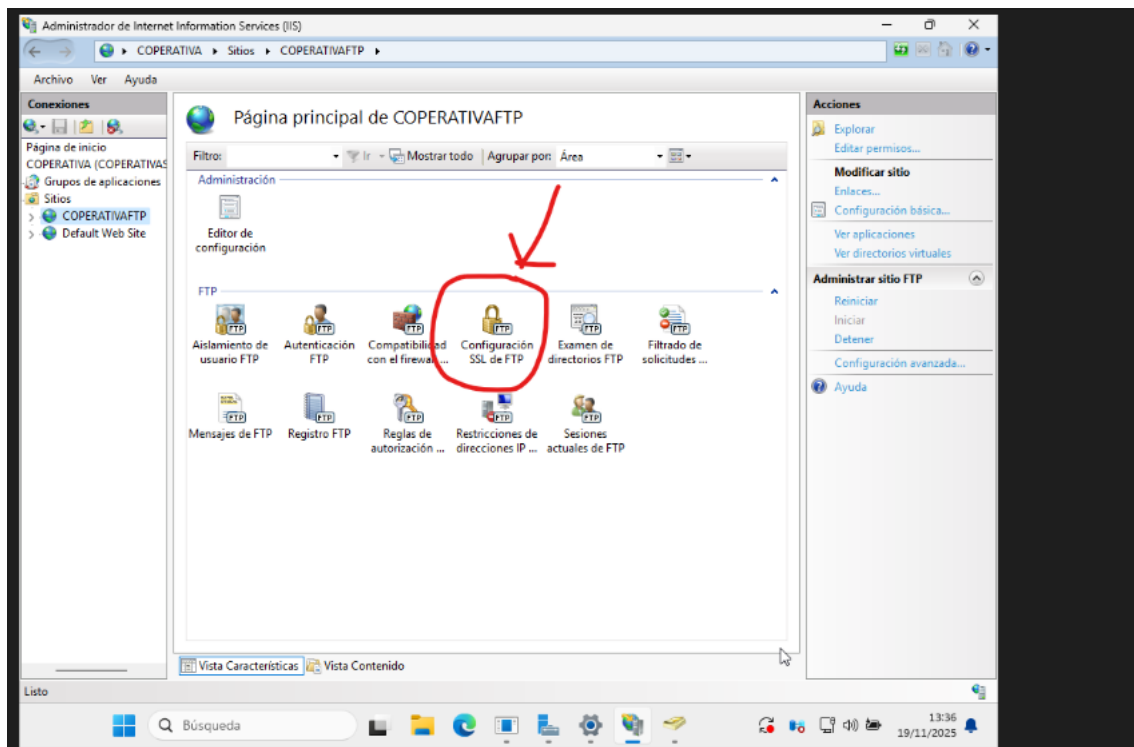
Y después le damos click para crear un certificado automático



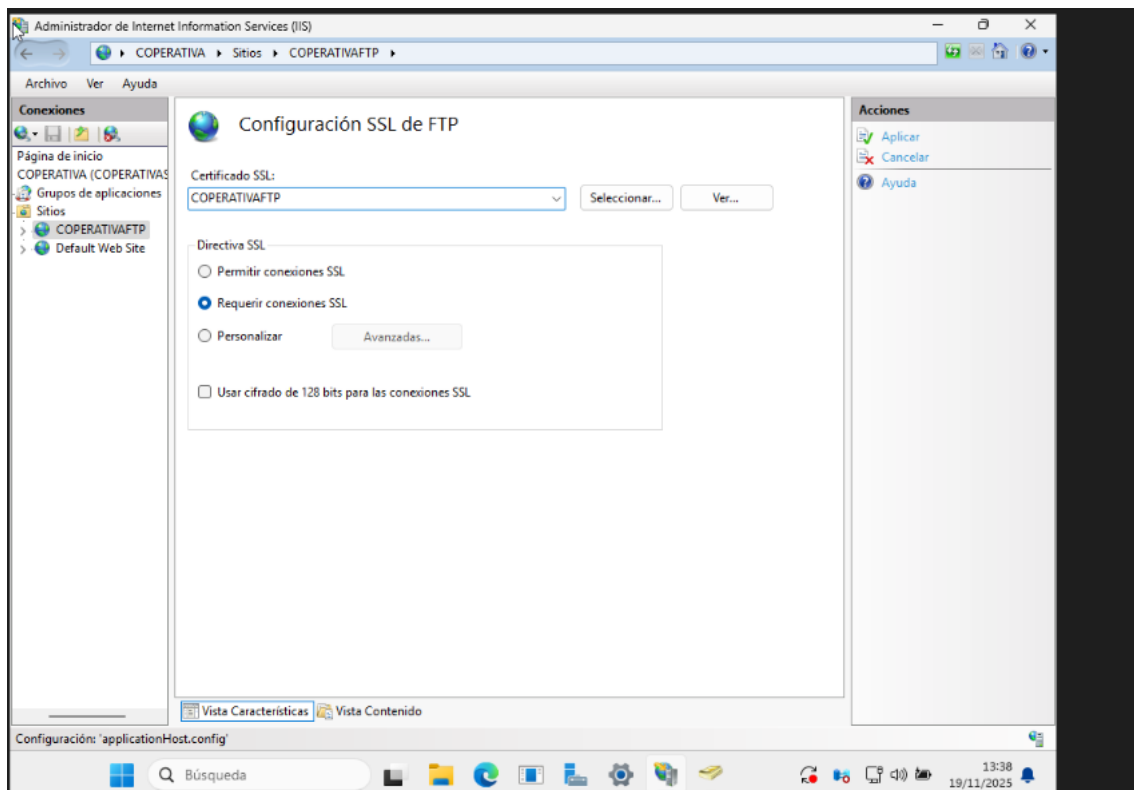
Tenemos que poner el nombre de la carpeta que hemos creado



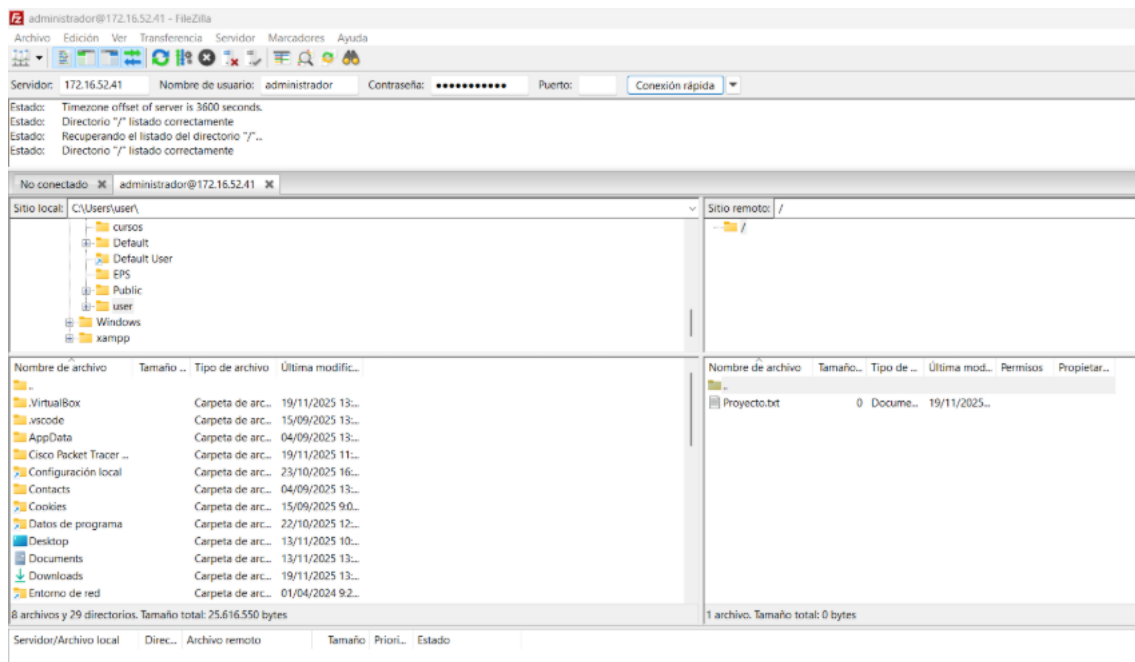
Vale después nos vamos a sitios y luego a configuración SSL de FTP



La configuración tiene que estar así;

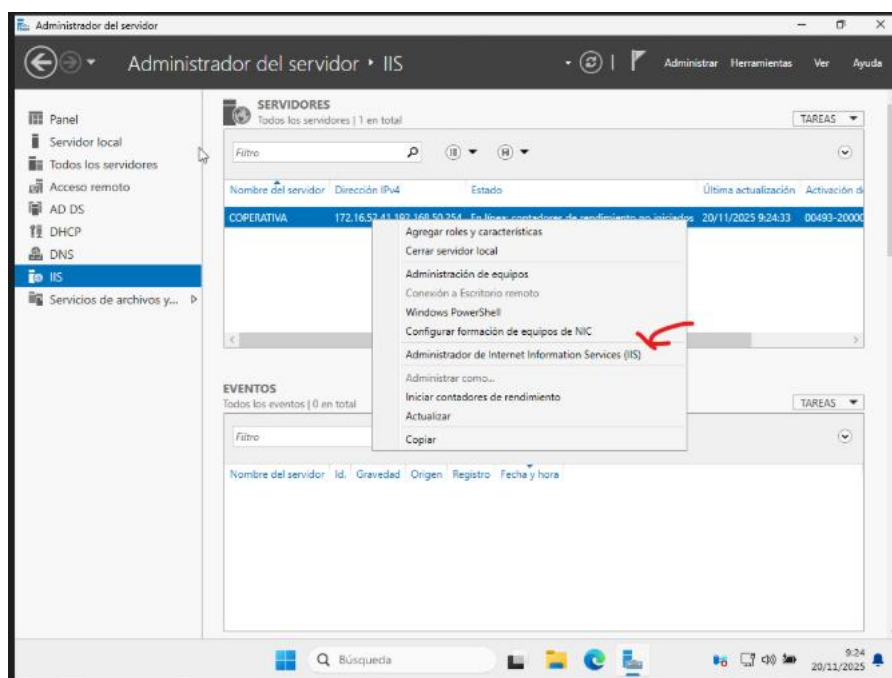


Ahora con FileZilla debemos de rellenar los siguientes apartados de la siguiente manera

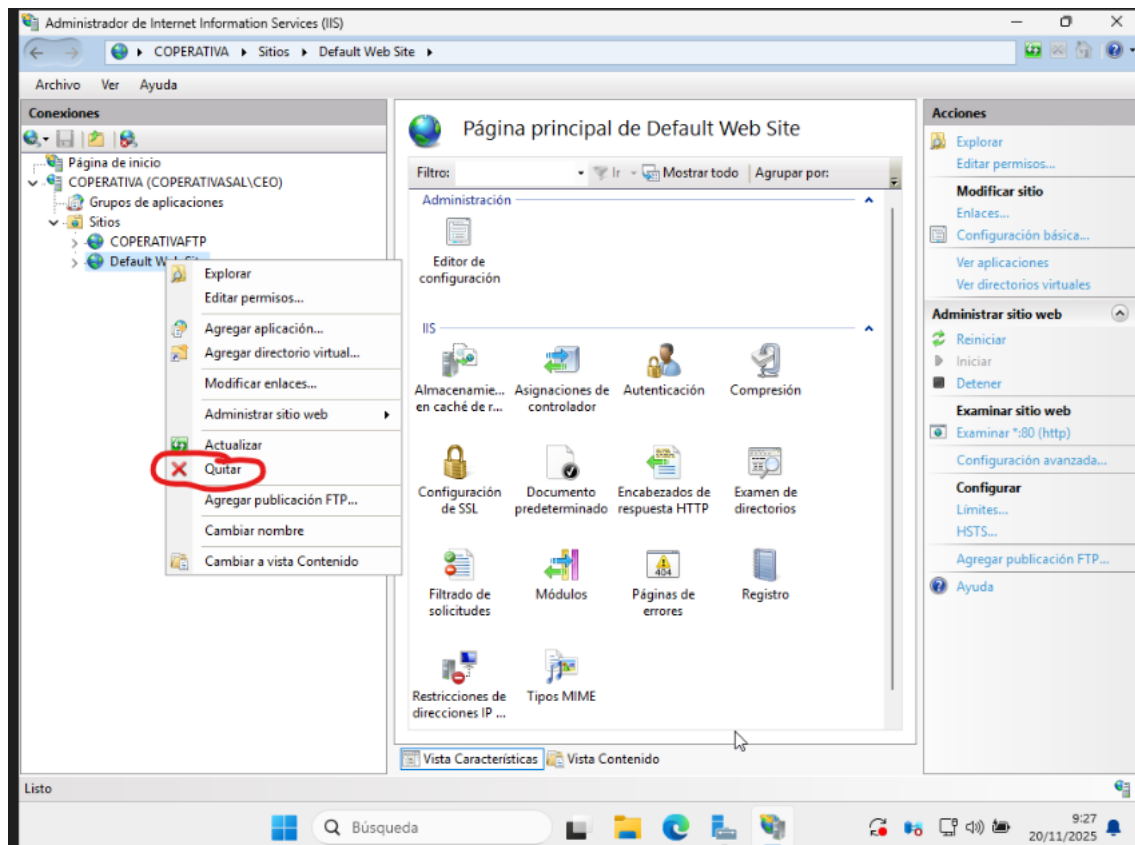


Configuración HTTPS:

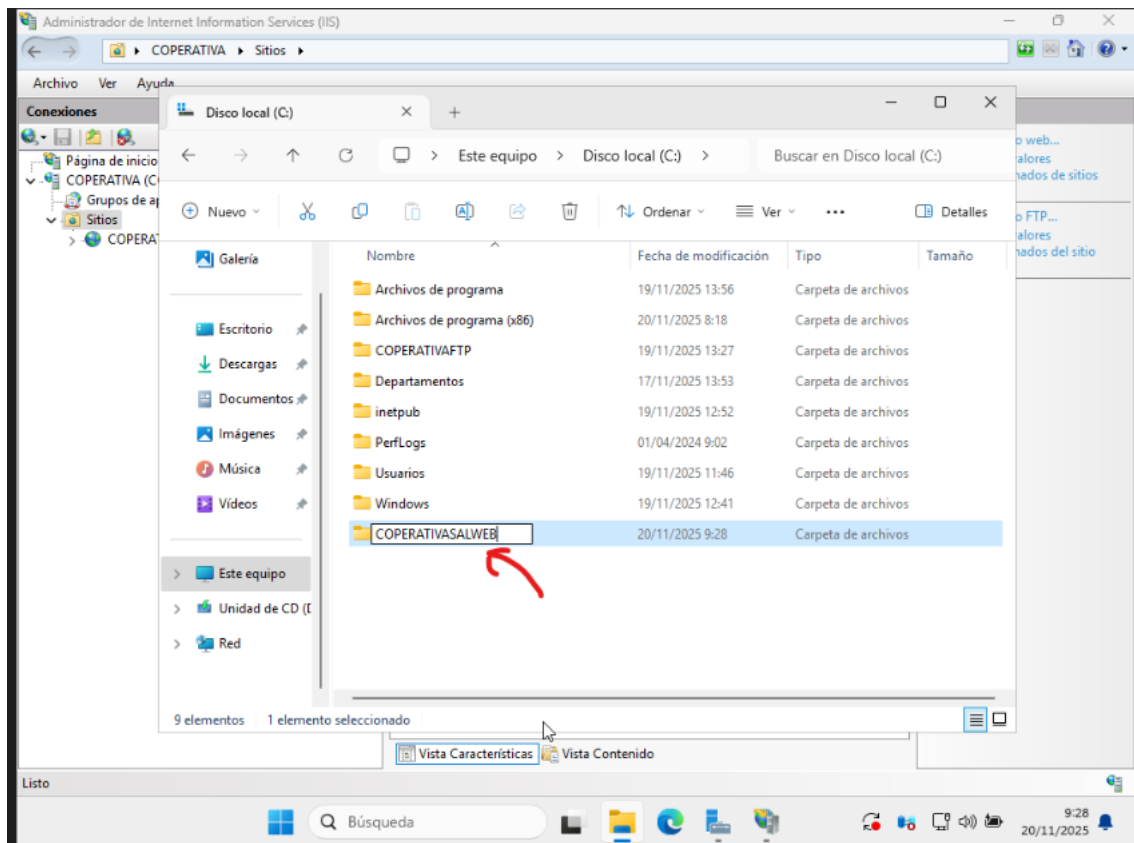
Debemos de entrar aquí para que podamos meter una página web dentro del servidor



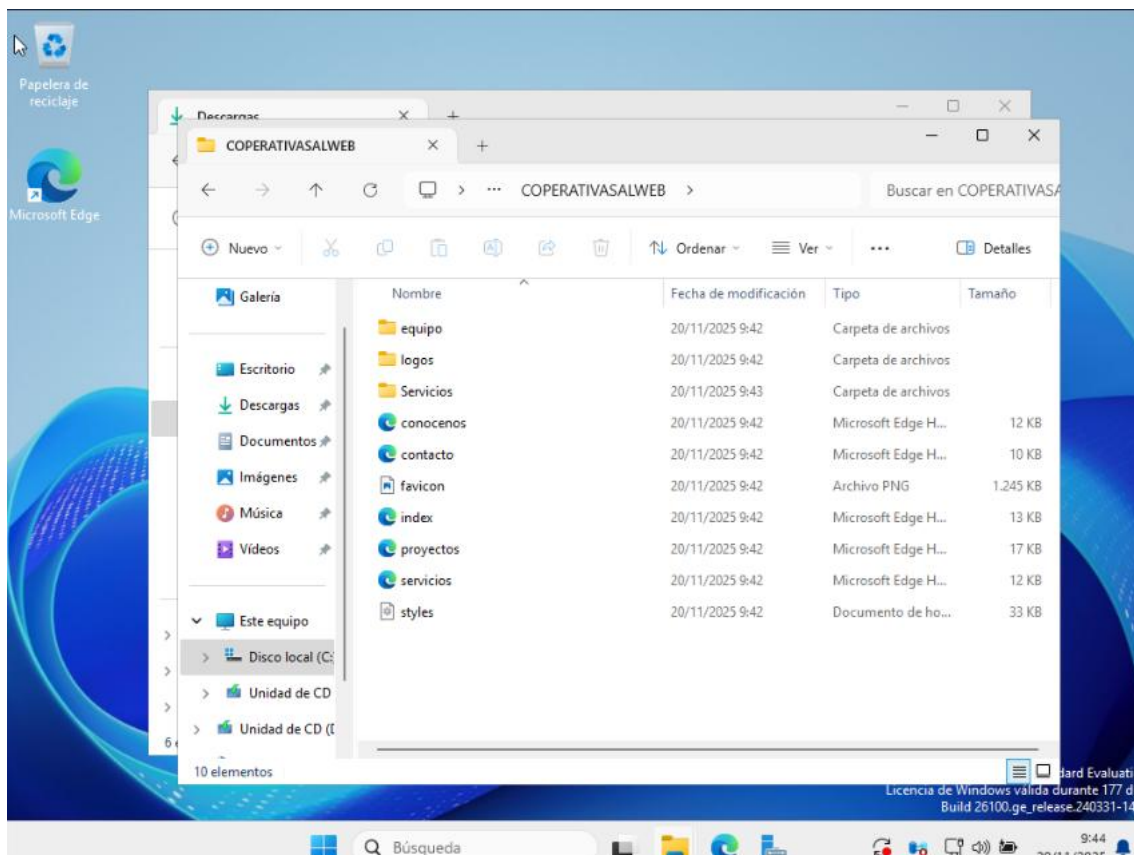
Tenemos que quitar la página web que esta por predeterminado en el servidor



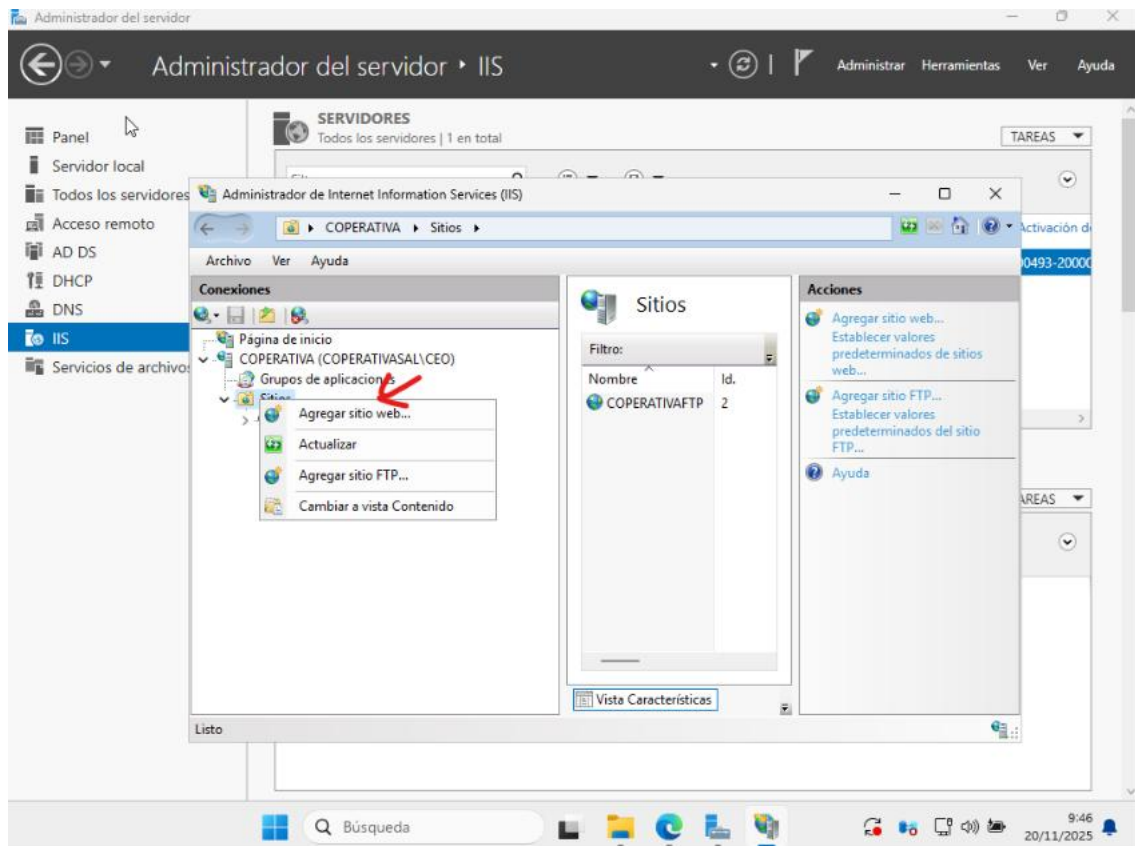
Debemos de crear una carpeta dentro del disco duro, el cual la llamemos el dominio y al final web, esto lo hacemos para luego alojar la página web



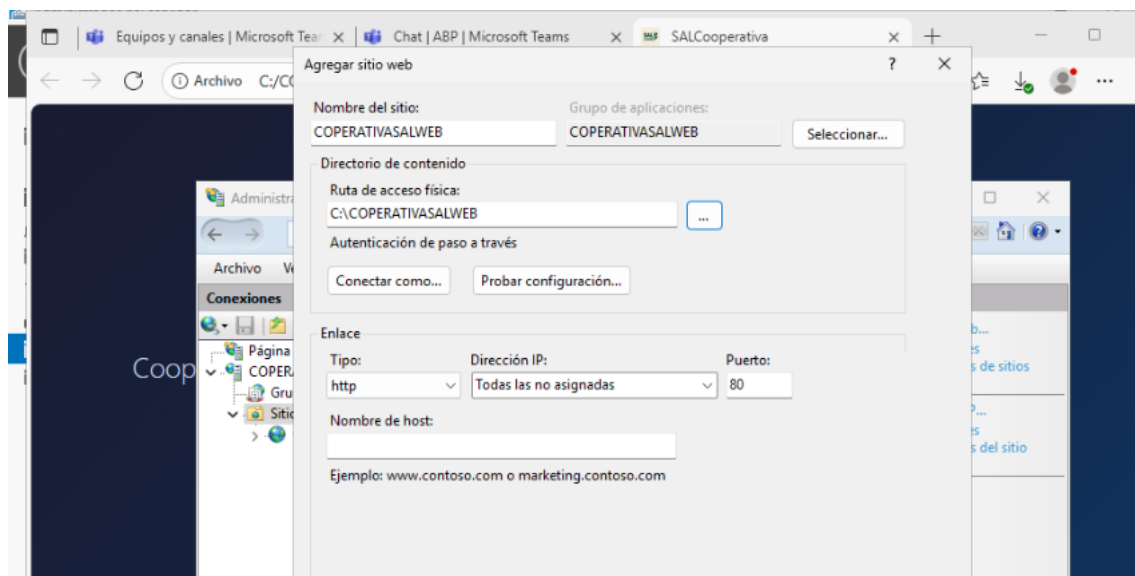
Dentro de la carpeta COPERATIVASALWEB debemos de poner los archivos de la página web



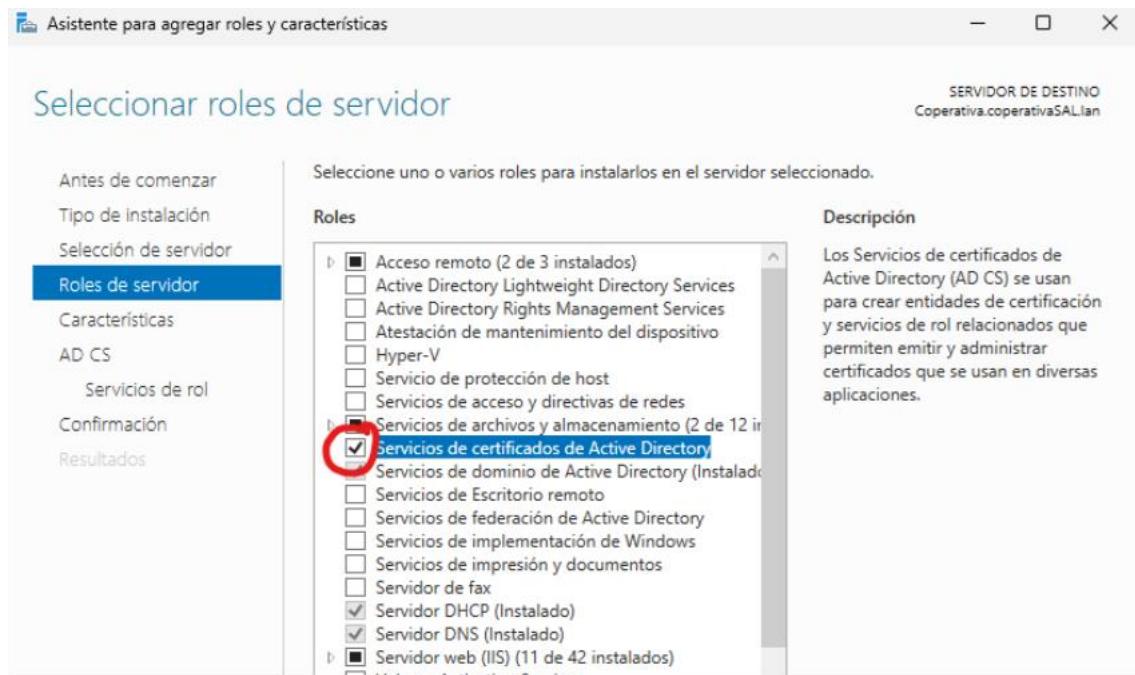
Para que ahora el usuario cliente pueda ver nuestra página web debemos de crear un sitio web en el cual añadamos los archivos



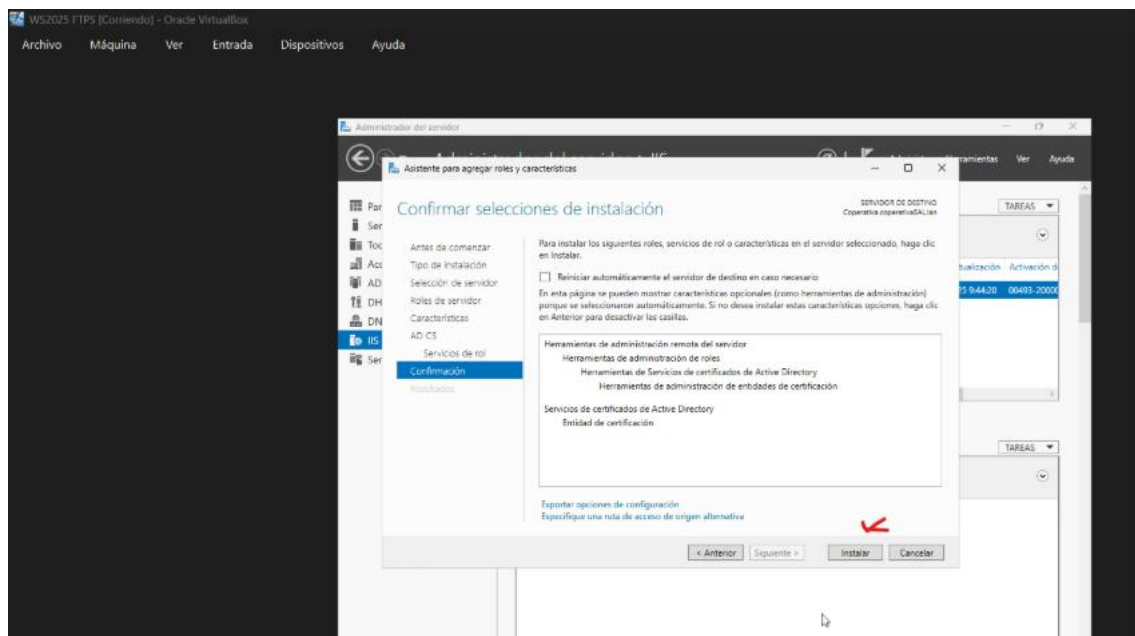
La configuración del sitio web es la siguiente ponemos el nombre del sitio web y adjuntamos la carpeta en la cual están los archivos de la web



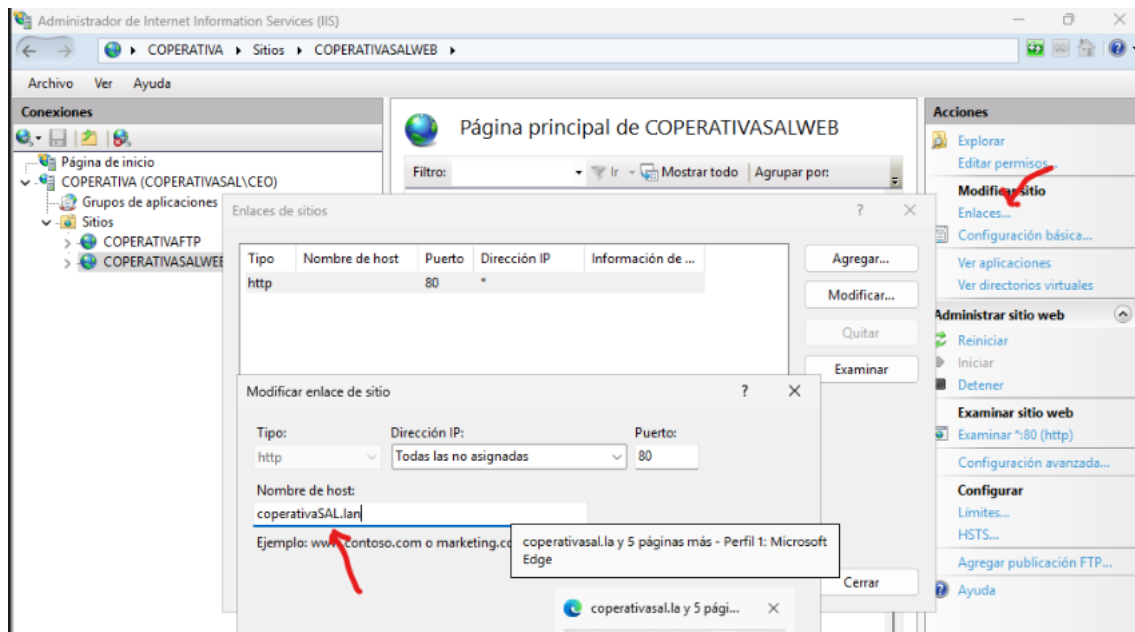
Ahora tenemos que instalar el siguiente rol servicios de certificación de active directory



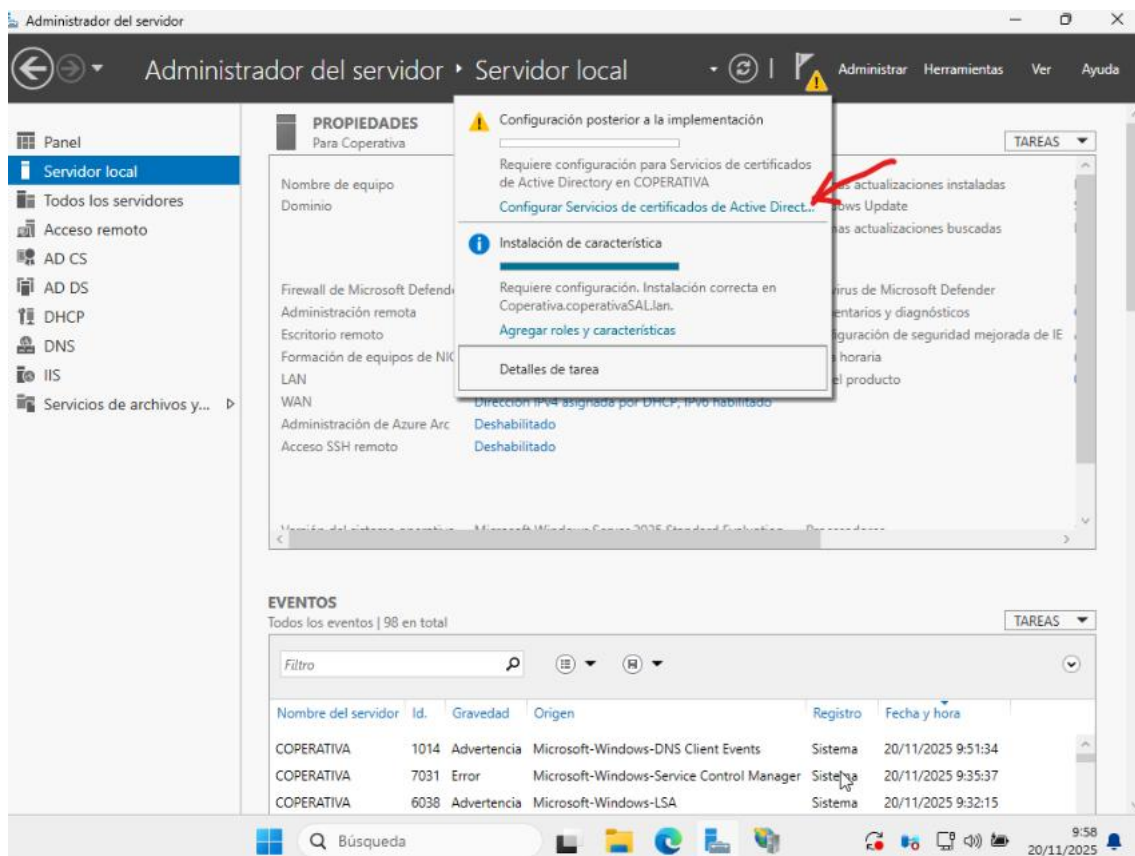
Le damos a todos los apartados a siguiente y los instalamos



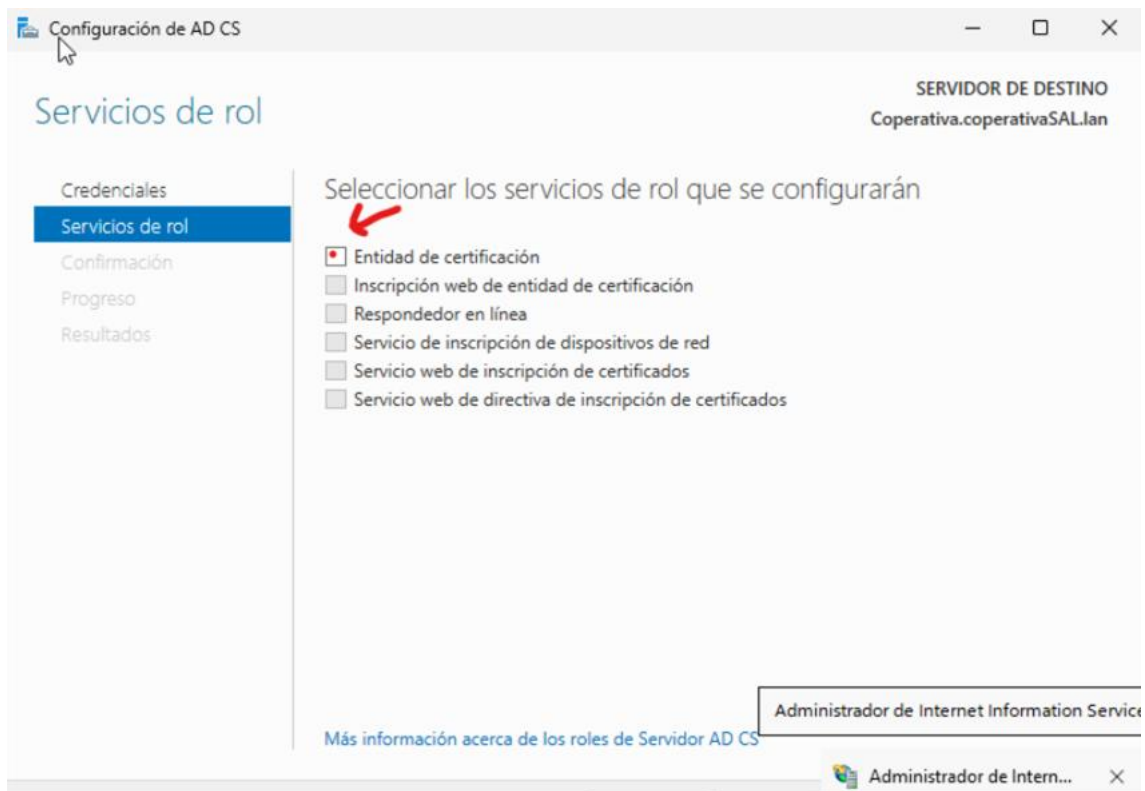
Ahora nos metemos dentro del sitio web que hemos creado y modificamos el enlace y ponemos el nombre del dominio



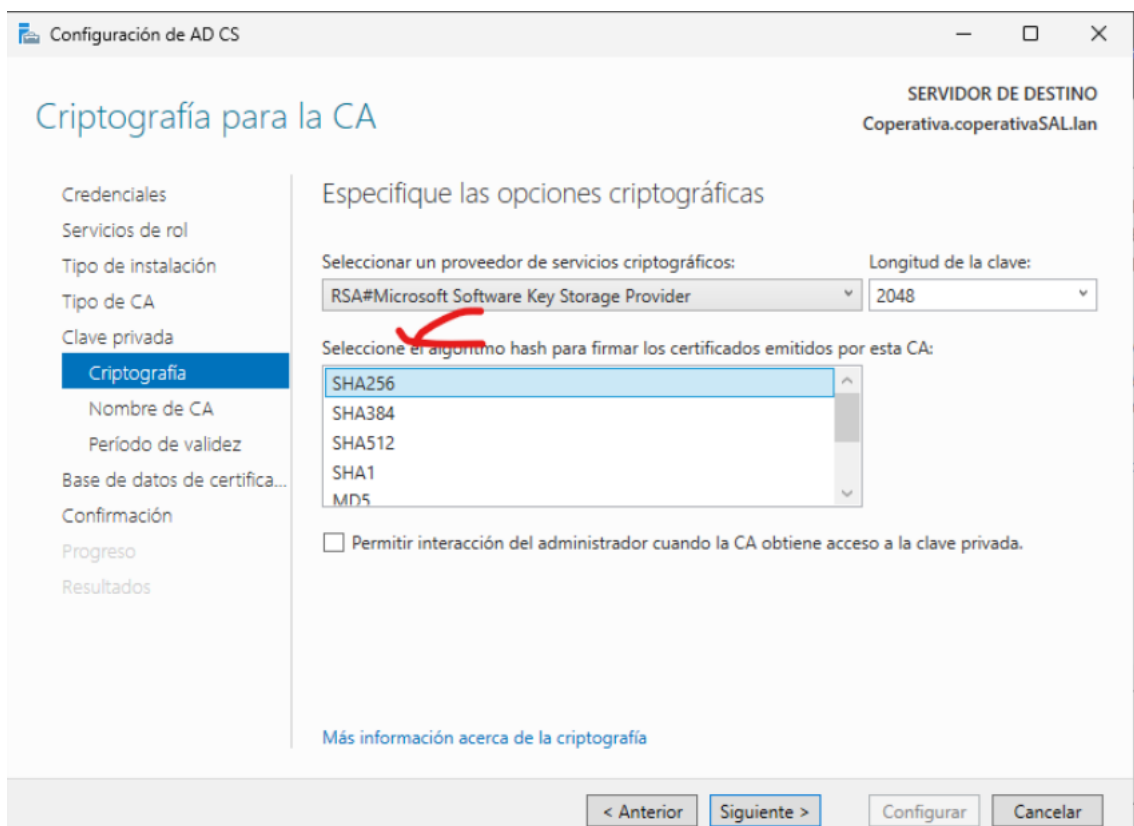
Una vez se haya instalado el rol que queríamos tenemos que configurarlo



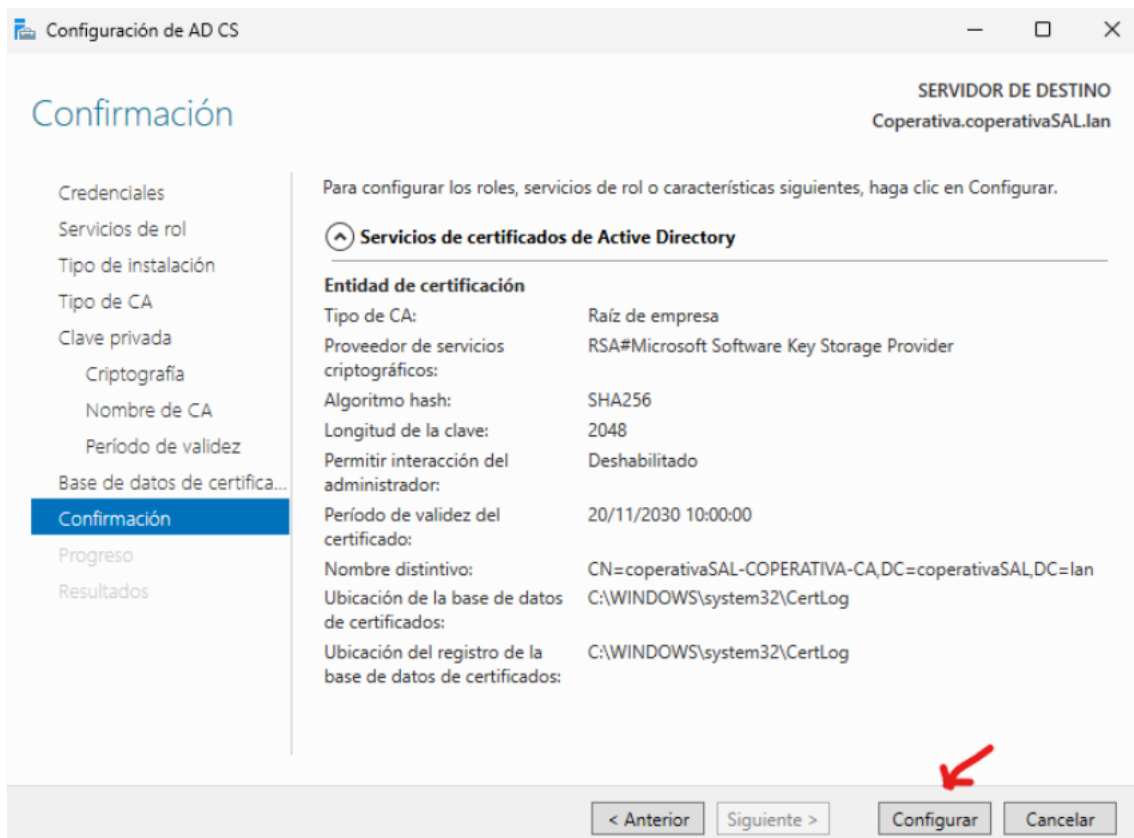
Tenemos que activar esta función



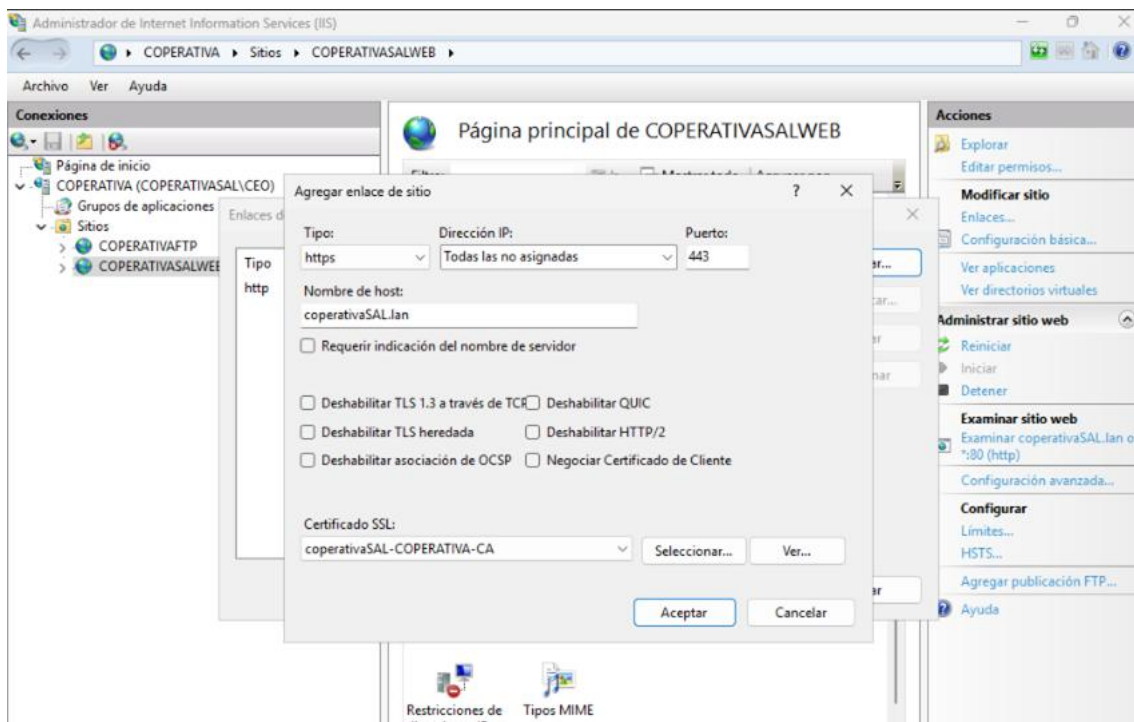
Debemos de seleccionar la siguiente opción



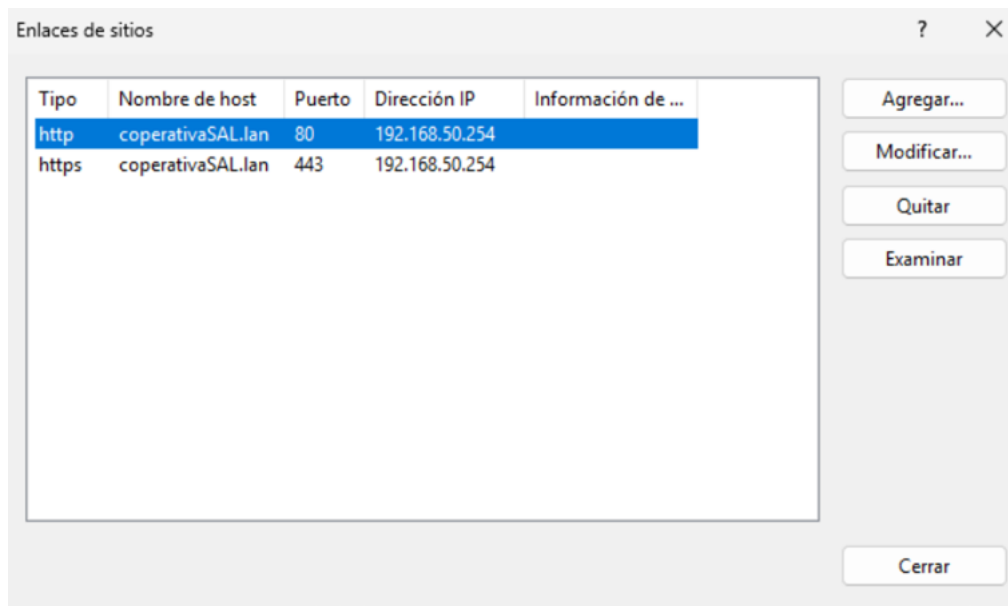
Ahora le damos todo a siguiente y pulsamos el botón de configuración



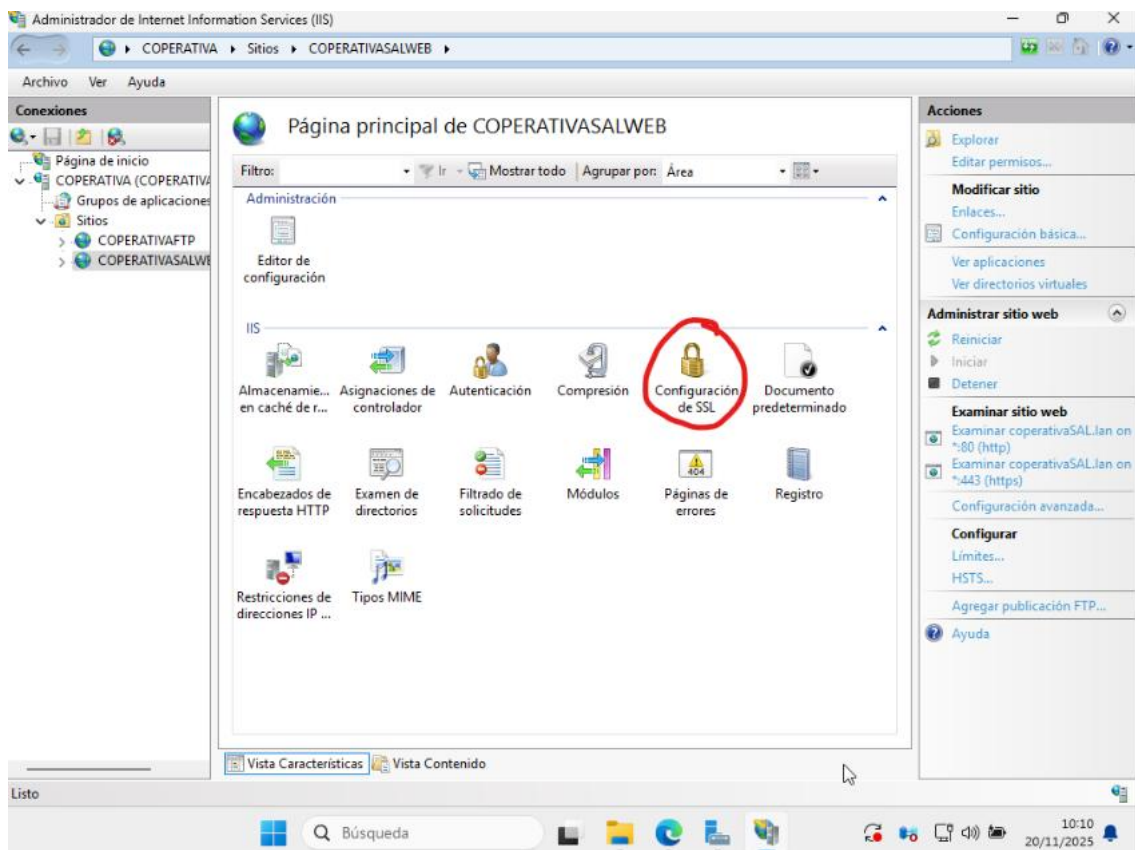
Debemos de crear un nuevo enlace se tiene que configurar de la siguiente manera, esto hace que nos salga la página web en modo seguro



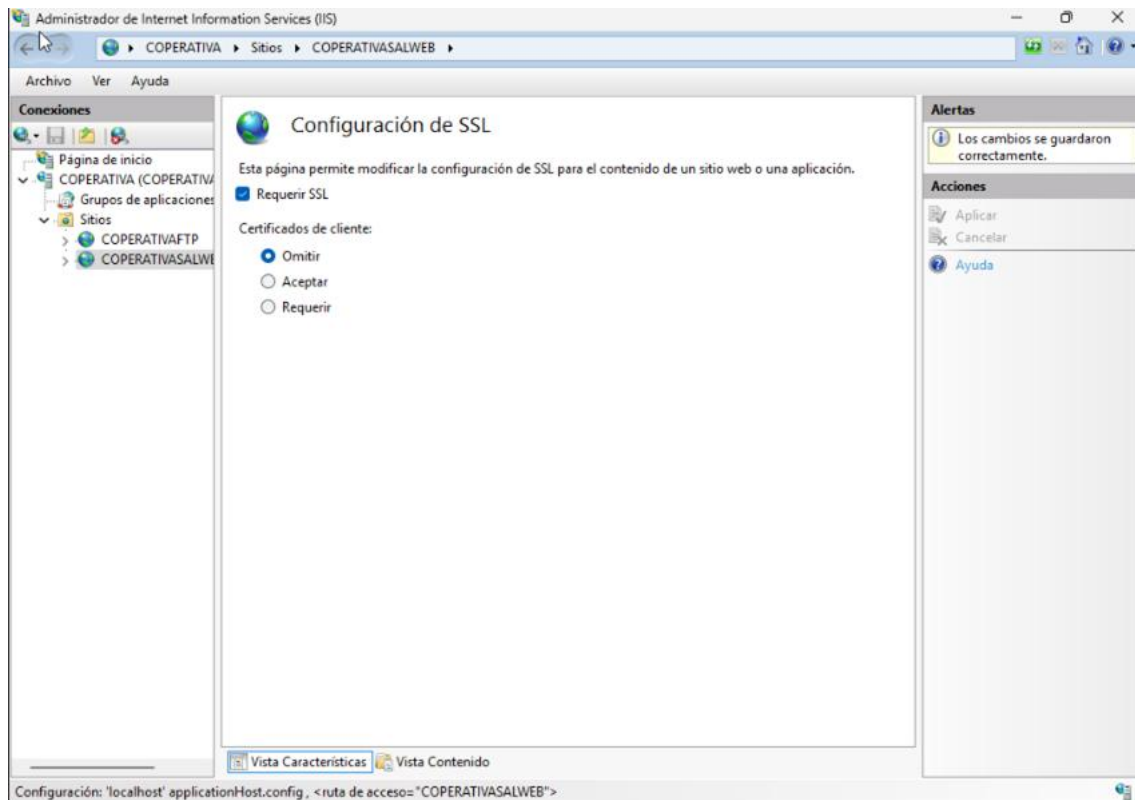
Debemos de poner en el puerto 80 y 443 la ip del servidor



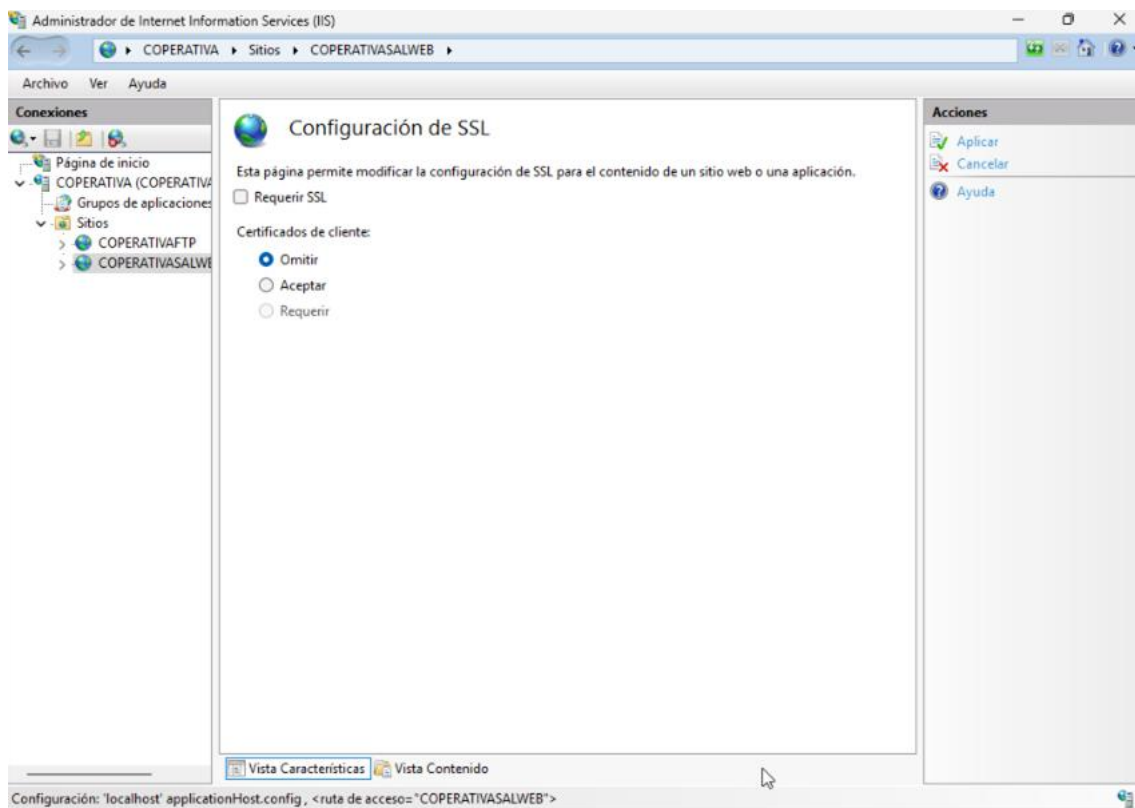
Tenemos que configurar el SSL de la página web



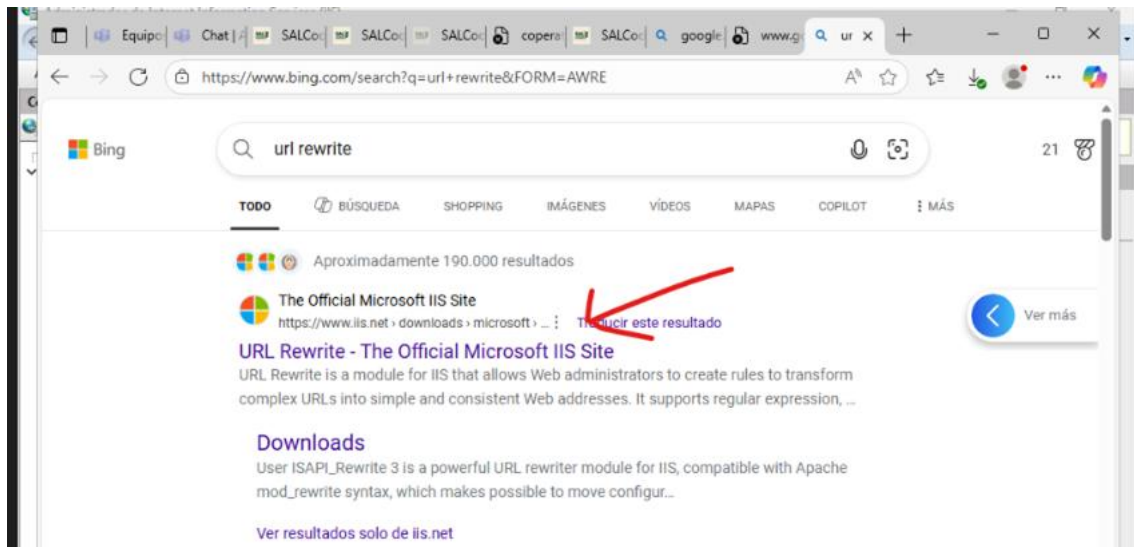
Dentro de la configuración del SSL tenemos que ponerlo de la siguiente manera



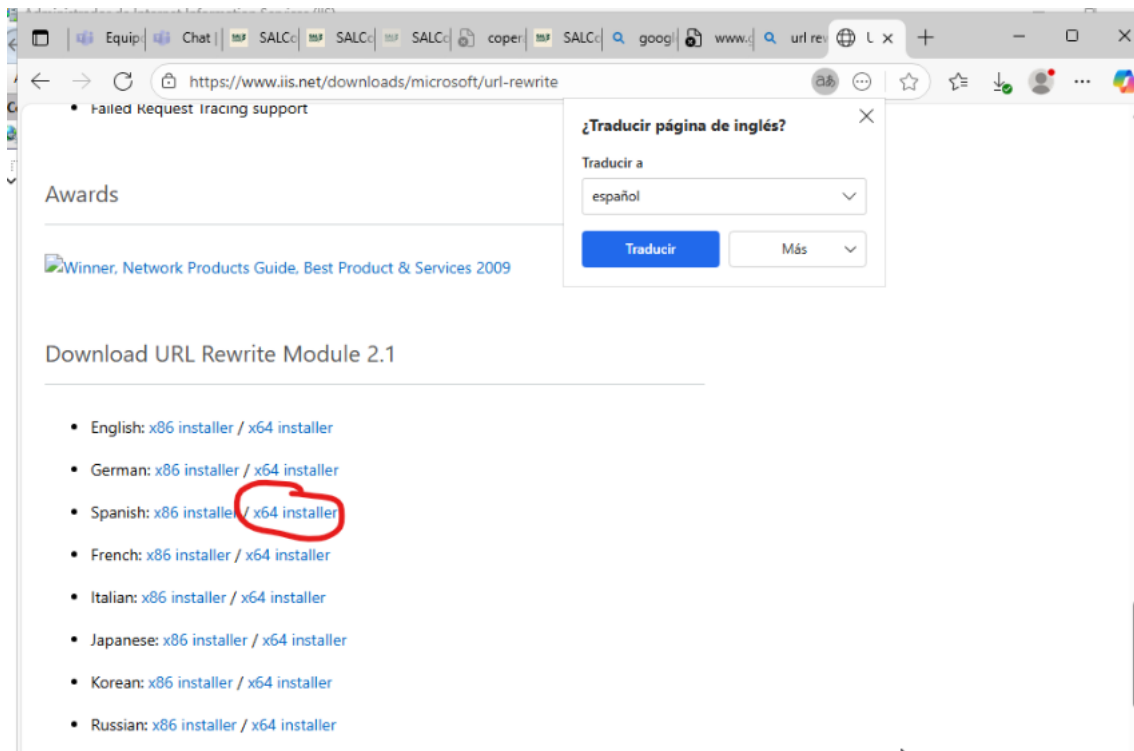
Luego tenemos que cambiarlo así otra vez



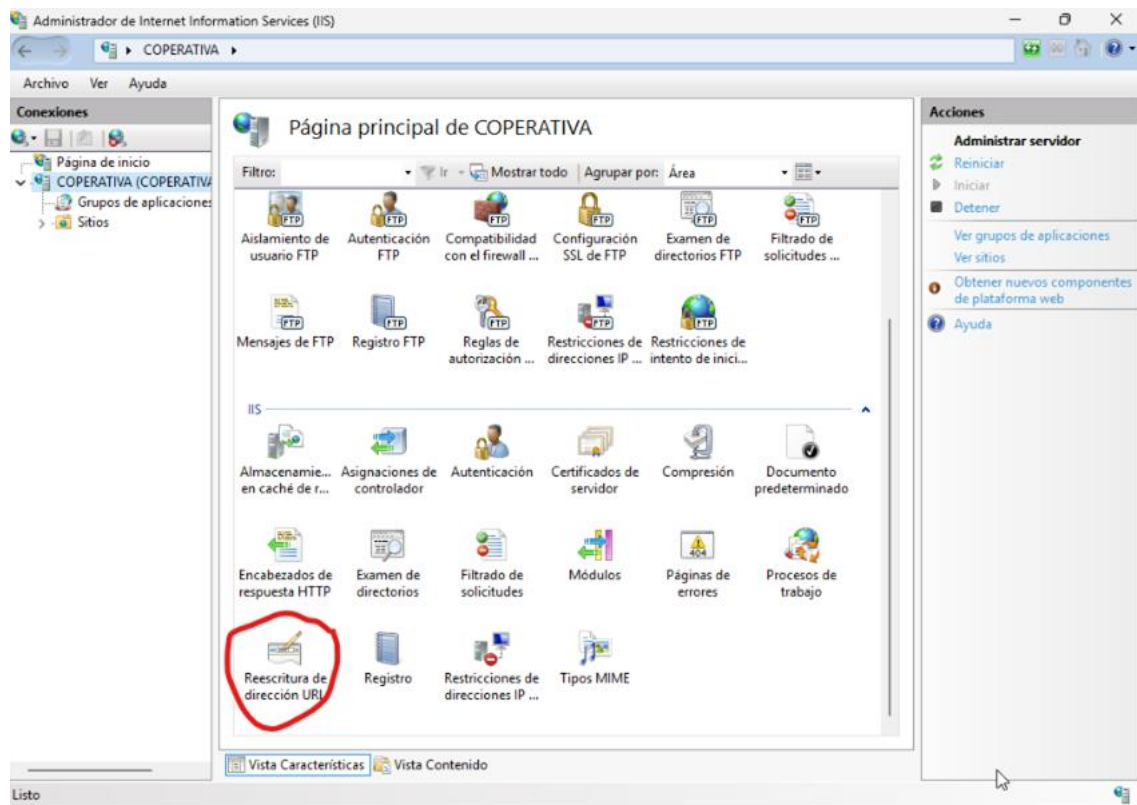
Ahora debemos de buscar en Google la siguiente página url rewriter



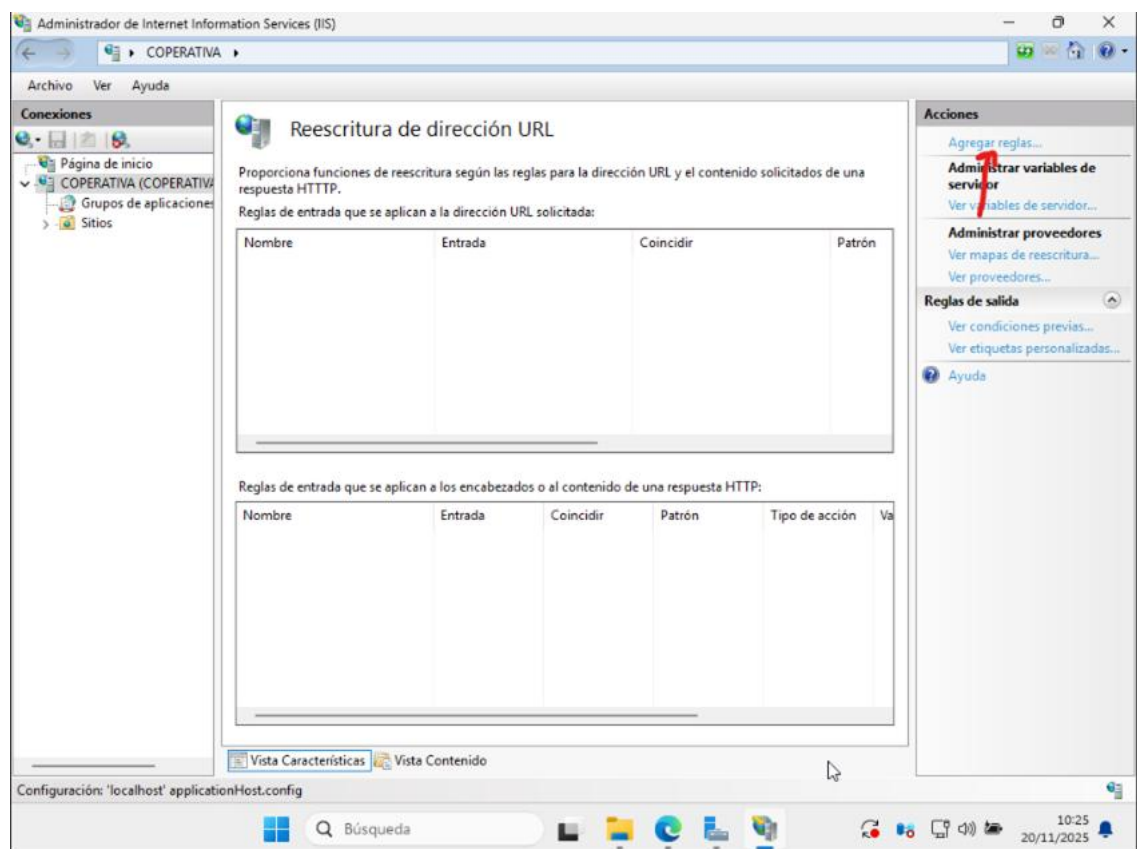
Tenemos que instalar la siguiente versión



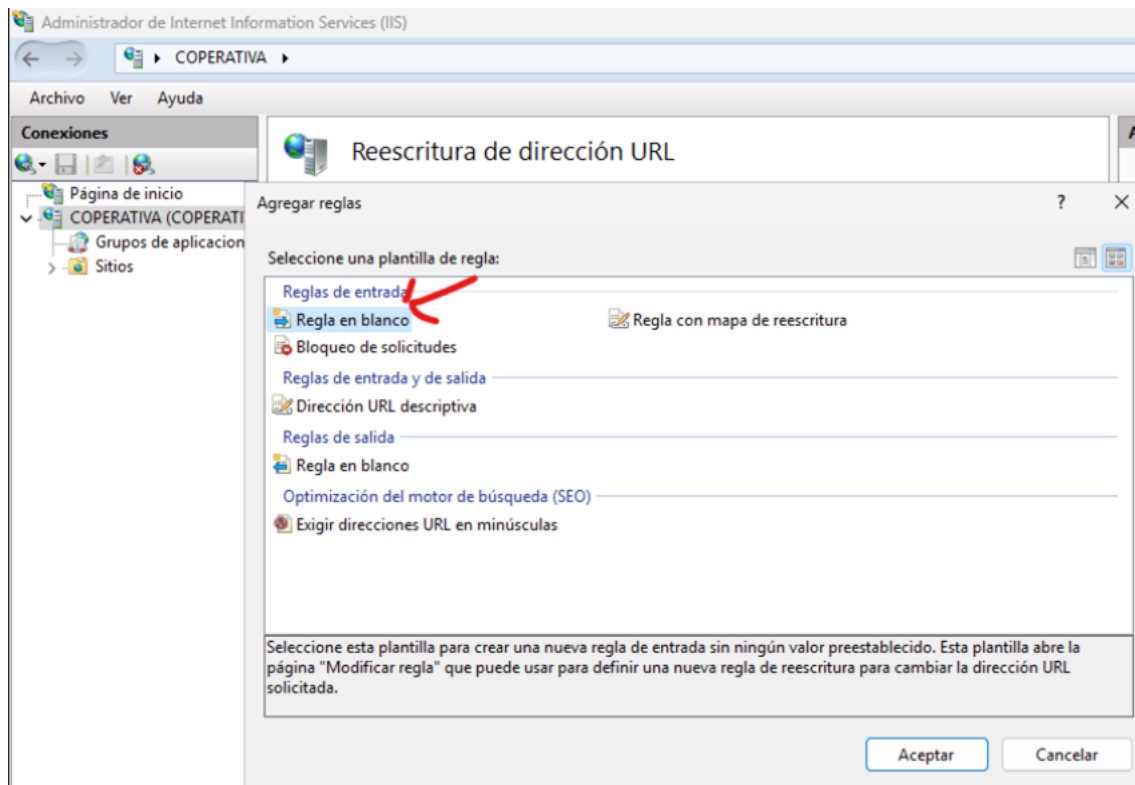
Después de instalarlo tenemos que entrar aquí



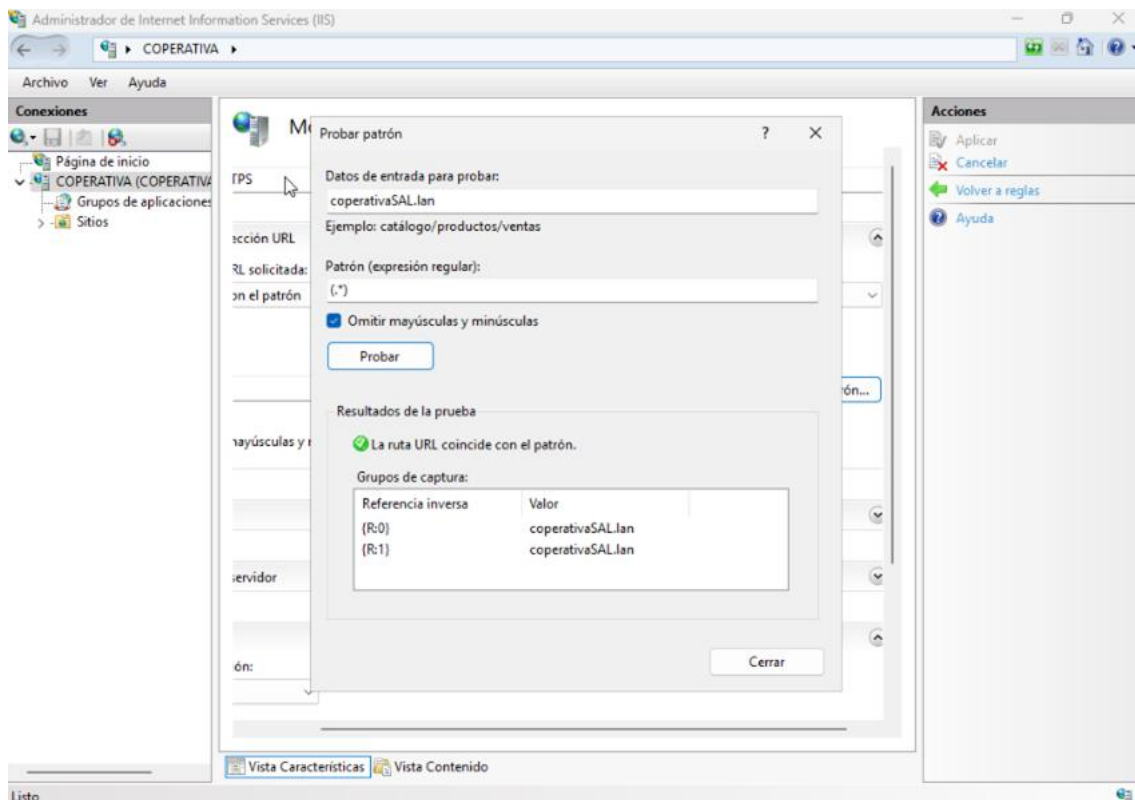
Una vez hayamos entrado tenemos que irnos a este apartado agregar reglas



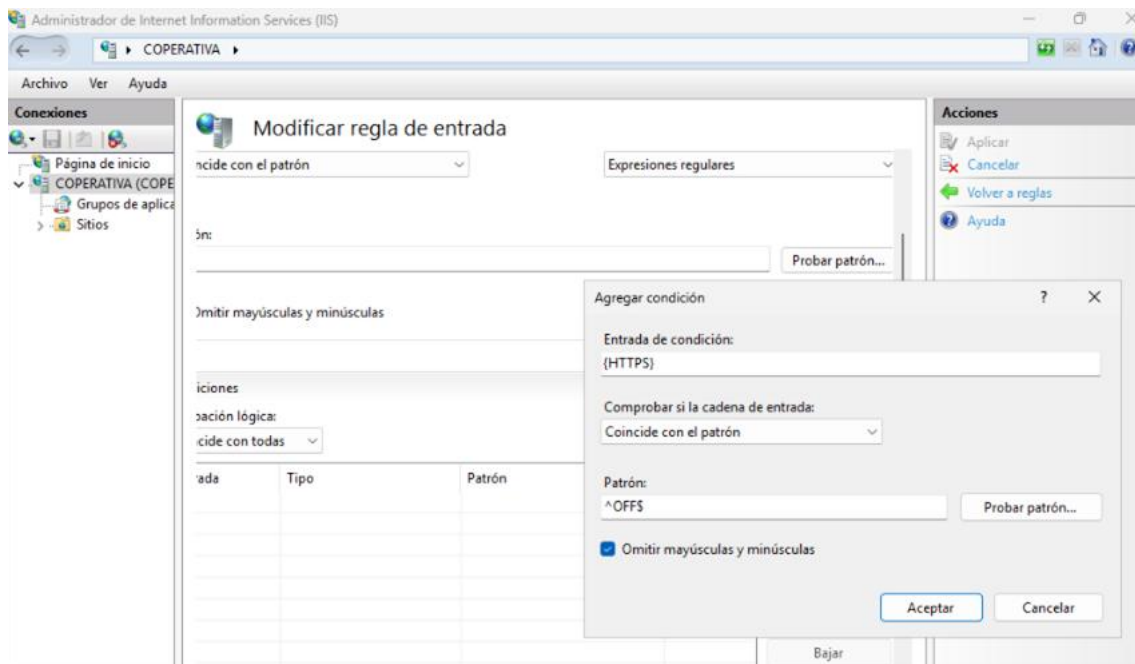
Seleccionamos la opción de reglas en blanco



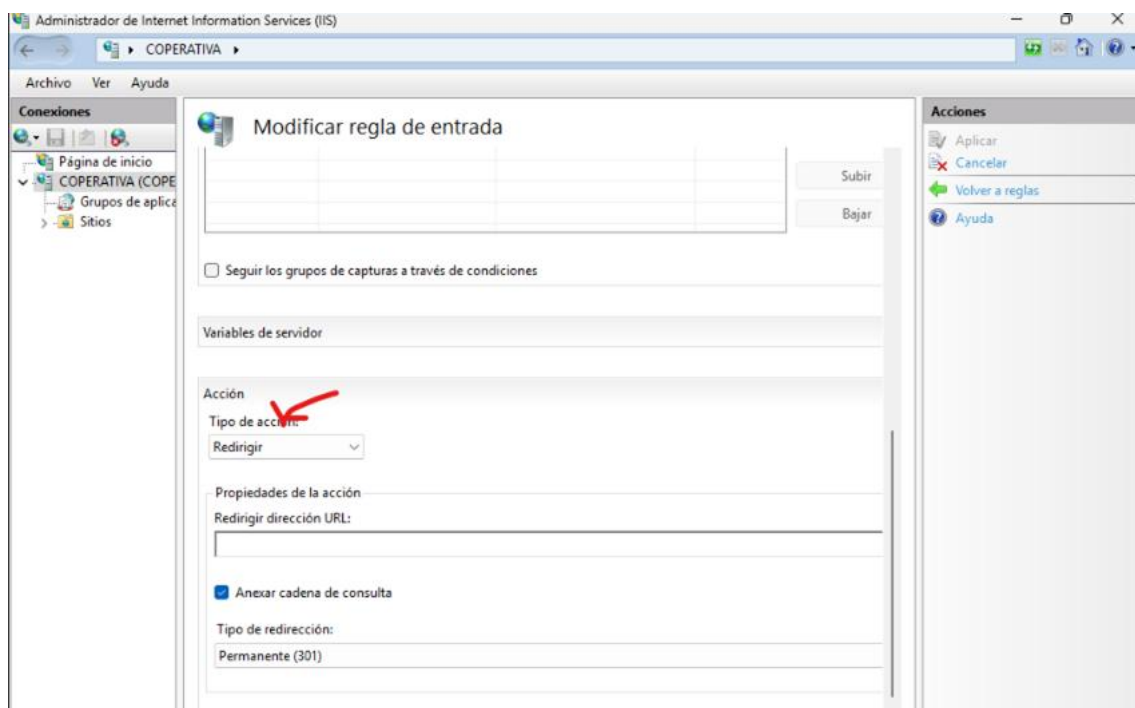
Tendremos que poner en patron estos datos



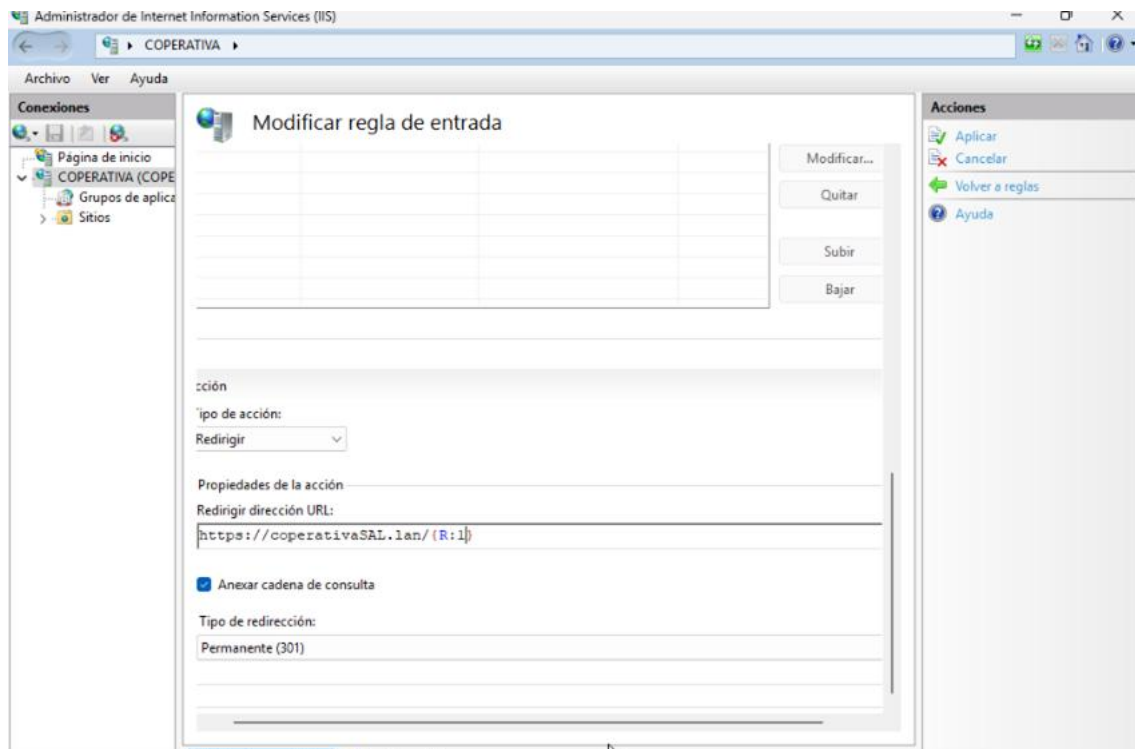
Y luego debemos de añadir la siguiente condición



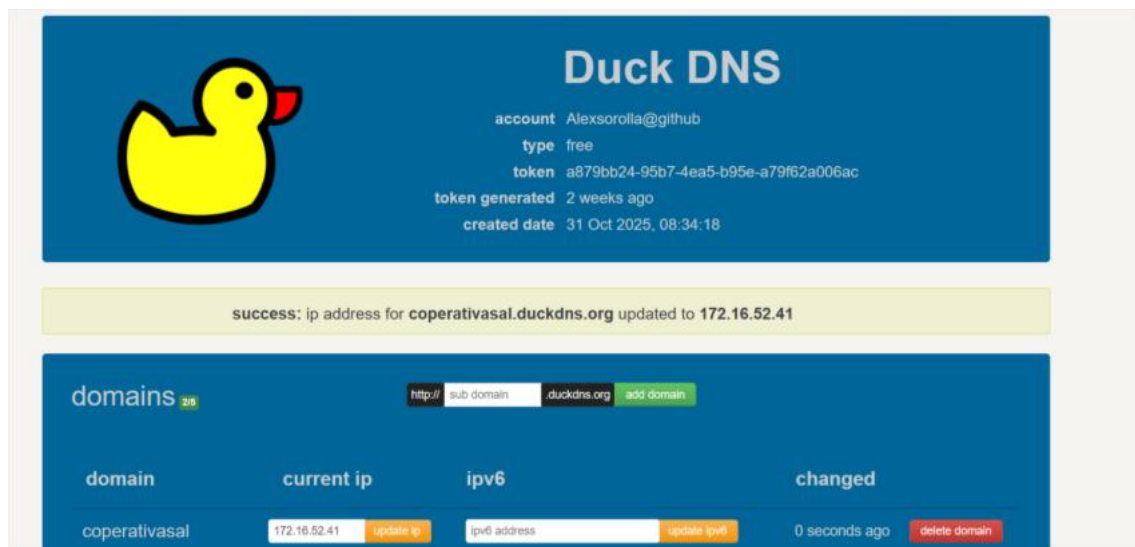
Luego tenemos que poner tipo de acción en redirigir



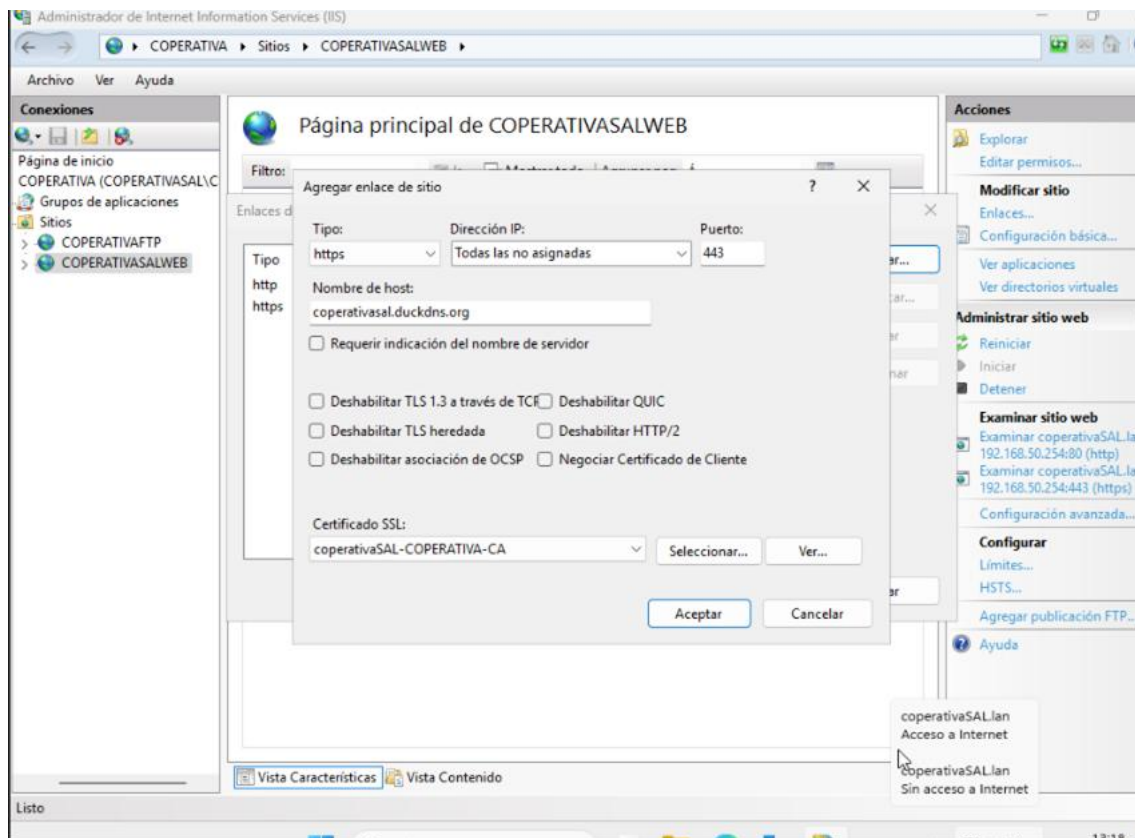
En el apartado de redirigir dirección URL debemos de poner lo siguiente



Con duckdns deberemos de poner el nombre de nuestro url para que se vea la web y tambien poner la ip de nuestro servidor publica



Deberos de añadir otro enlace con la siguiente configuración



Dificultades del módulo

Durante el desarrollo del módulo surgieron varias dificultades relacionadas con la instalación y configuración de los servicios del entorno Windows Server. Una de las principales fue la correcta creación y organización de usuarios en Active Directory, así como la asignación adecuada de permisos y recursos compartidos para cada departamento.

La configuración de servicios esenciales como DHCP, DNS, FTPS e IIS también presentó retos, especialmente por la necesidad de ajustarlos para que funcionaran de forma conjunta y sin conflictos. Además, la implementación de certificados digitales para conexiones seguras requirió un manejo preciso para evitar errores.

Finalmente, integrar el equipo cliente en el dominio y realizar las pruebas de conectividad demandó tiempo para resolver problemas de autenticación y red. La documentación de todo el proceso también supuso un desafío, al requerir claridad y detalle en cada configuración realizada.

Conclusión

El trabajo realizado en este módulo permitió comprender de forma práctica cómo se instala, configura y administra un entorno profesional basado en Windows Server. A través de la creación de usuarios, la gestión de permisos y la configuración de servicios como DHCP, DNS, FTPS e IIS, se adquirieron competencias esenciales para la administración de sistemas en un entorno corporativo.

A pesar de las dificultades encontradas, el proceso facilitó el desarrollo de habilidades técnicas, la resolución de problemas reales y la importancia de una correcta documentación. En conjunto, este módulo contribuyó de forma significativa a entender cómo se estructura y mantiene una infraestructura de red estable.

LENGUAJE DE MARCAS

Objetivos del módulo

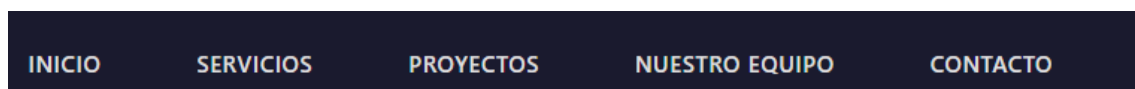
El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar el sitio web corporativo de SALCooperativa, una organización dedicada a la prestación de servicios de ciberseguridad, atención al cliente, marketing digital y gestión de bases de datos. El propósito principal del sitio es establecer una presencia digital sólida y profesional que refleje la identidad de la cooperativa y actúe como punto de contacto esencial para clientes, socios y visitantes. Para ello, el desarrollo se realizará en formato de maqueta empleando HTML y CSS, garantizando una estructura visual coherente y un diseño responsive que facilite la navegación desde distintos dispositivos.

El proyecto busca crear un espacio web intuitivo, atractivo y bien organizado, donde la información relevante esté presentada de manera clara y accesible. Entre los objetivos específicos se incluye la exposición detallada de los servicios ofrecidos por SALCooperativa, enfatizando su utilidad y valor en el ámbito tecnológico. Asimismo, el sitio debe mostrar la composición del equipo profesional, describiendo los departamentos y roles de sus integrantes con el fin de destacar la especialización y experiencia del personal.

Otro objetivo fundamental es ofrecer una visión general de los proyectos desarrollados por la cooperativa, permitiendo a los visitantes comprender el alcance del trabajo realizado y el aporte que este ofrece a los clientes. Finalmente, el sitio incorporará una sección de contacto que facilite la comunicación mediante un formulario básico y proporcione los datos de contacto esenciales, fortaleciendo así la accesibilidad y la relación con potenciales clientes y colaboradores.

Presentación del módulo

Mapa del sitio:



[Index.html](#)

Este documento es la página principal, la cual habla sobre qué es SALCooperativa, estadísticas de empresa y algunos servicios destacados que ofrece (</servicios.html>), proyectos destacados (</proyectos.html>) y los colaboradores.

[Servicios.html](#)

Hacia el servicio propuesto: </servicios/nombre-del-servicio.html>

- [salsecure.html](#)
- [lansal.html](#)
- [salia.html](#)
- [salssl.html](#)
- [salsecurity-endpoint.html](#)
- [sal-sla.html](#)
- [salcloud.html](#)
- [datarecover.html](#)
- [telemarketing.html](#)
- [saldb.html](#)
- [redrecurses.html](#)
- [atencion-cliente.html](#)
- [consultoria-seguridad.html](#)

[Proyectos.html](#)

[Conocenos.html](#)

[Contacto.html](#)

Justificación del diseño:

El diseño visual del sitio web de SALCooperativa se ha concebido meticulosamente para reflejar de manera integral la identidad de la cooperativa como una entidad de servicios de informática especializada en redes, con una base en la innovación y la calidad profesional, tal como se afirma en su ubicación en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). La selección de colores, la tipografía y el estilo visual general se orquestaron para transmitir tres mensajes clave al usuario: confianza, profesionalismo e innovación tecnológica.

La paleta de colores se centra en el uso estratégico de dos tonos de azul, el azul oscuro y el azul marino que le dan un toque sofisticado según nuestra perspectiva.

El uso predominante de blanco y gris claro en los fondos garantiza una alta legibilidad y proporciona un espacio visual limpio que subraya la eficiencia y la claridad de la cooperativa.

La información se estructura mediante tarjetas modulares con bordes suaves facilitando un escaneo visual rápido y efectivo. La iconografía utilizada es plana y limpia, lo que ayuda a comunicar instantáneamente la función de cada servicio (un escudo para seguridad, un servidor para redes). Esta estructura clara y la fuerte jerarquía visual con títulos prominentes garantizan una navegación intuitiva y refuerzan la imagen de una empresa organizada y eficiente.

Vistas previas:

INDEX.HTML → La página presenta una visión general de SALCooperativa, una cooperativa dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas, especialmente en administración y gestión de redes.

El sitio se estructura en varias secciones principales:

- Encabezado y menú de navegación: Incluye enlaces a Inicio, Servicios, Proyectos, Nuestro Equipo y Contacto.
- Sección principal (Hero): Destaca el lema “Soluciones Tecnológicas Profesionales” e invita a conocer los servicios o contactar con la empresa.
- Información sobre la cooperativa: A través de tarjetas informativas.
- Servicios destacados: La página presenta cuatro grandes áreas:
- Proyectos destacados: Se muestran ejemplos de trabajos realizados para instituciones.
- Llamada a la acción: Se invita a contactar para pedir información y presupuestos.
- Colaboradores: Se incluyen logos de numerosas compañías tecnológicas con las que la cooperativa.





SERVICIOS.HTML → En esta página se presenta los servicios más destacados (con un color azul) y los no tan destacados de color blanco. Junto al servicio, siempre separado por departamentos, hay un botón para solicitar más información que te llevaría a la página sobre el servicio en el cual el cliente estaría interesado.



/servicios/nombre-servicio-html

En cada uno de los servicios propuestos existe un presupuesto detallado y una descripción de la funcionalidad del servicio que se ofrece.

Por ejemplo, en el más destacado de ciberseguridad, [salsecure.html](#) ofrece una descripción sobre el servicio y la opción de solicitar información redirigido al archivo [contacto.html](#)



El segundo apartado consiste en las características que ofrece el servicio como la protección a tiempo real, cifrado avanzado, backups automáticos:

Características Principales



El tercer apartado consiste en los beneficios que ofrece el servicio propuesto, como el ahorro de costes, el correcto cumplimiento de la normativa según la ley y soporte especializado que ofrece la cooperativa.

Beneficios de SALSecure



Reducción de Riesgos

Minimiza la exposición a ciberataques y protege tus activos digitales más críticos.



Ahorro de Costes

Previene costosas brechas de seguridad y reduce gastos en gestión de incidentes.



Cumplimiento Normativo

Asegura el cumplimiento con RGPD, ISO 27001 y otras normativas de seguridad.



Soporte Especializado

Equipo de expertos en ciberseguridad disponible para resolver cualquier incidencia.

Por último, presenta los recursos utilizados (productos) y el presupuesto para contratar el servicio.

Tecnologías Integradas

SOPHOS
Security made simple.

 **SentinelOne**

FORTINET

 **Hack by Security**

 **KEEPER**

Planes de SALSecure

Essential

Desde 129€/mes

- ✓ Protección básica para hasta 10 equipos
- ✓ Monitorización 24/7
- ✓ Backup semanal
- ✓ Soporte por email

Más Popular

Professional

Desde 399€/mes

- ✓ Protección avanzada para hasta 50 equipos
- ✓ Monitorización 24/7 con alertas
- ✓ Backup diario
- ✓ Análisis de vulnerabilidades
- ✓ Soporte prioritario 24/7

CONTRATAR

Enterprise

Personalizado

- ✓ Protección para equipos ilimitados
- ✓ Monitorización avanzada con IA
- ✓ Backup en tiempo real
- ✓ Auditorías de seguridad
- ✓ Consultor dedicado
- ✓ SLA personalizado

PROYECTOS.HTML

En el presente apartado de nuestra cooperativa presenta un listado detallado en targets y departamentos de los proyectos realizados.

PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD



Banco Internacional Valencia - SALSecure

Implementación completa de sistema de ciberseguridad con SOC 24/7 para entidad bancaria con 150 sucursales.

Cliente: Banco Internacional Valencia

Duración: 9 meses

Servicios: SALSecure, SALSecurity-EndPoint

Resultados: Reducción del 98% en incidentes de seguridad



Hospital Clínico Universitario - Protección EndPoint

Despliegue de seguridad endpoint en 800 equipos médicos con cumplimiento LOPD y normativa sanitaria.

Cliente: Hospital Clínico UV

Duración: 4 meses

Servicios: SALSecurity-EndPoint, Consultoría

Resultados: Certificación ISO 27001 conseguida



Ayuntamiento de Valencia - Auditoría Completa

Test de penetración y auditoría de seguridad en sistemas críticos municipales.

Cliente: Ayuntamiento de Valencia

Duración: 3 meses

Servicios: Consultoría en Seguridad

Resultados: 45 vulnerabilidades detectadas y corregidas

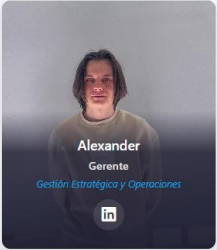
CONOCENOS.HTML → El contiguo apartado, sobre nuestro equipo presenta el equipo de 15 integrantes que compone nuestra cooperativa, entre ellos los gerentes, departamento de ventas y marketing, departamento de desarrollo y departamento de soporte técnico.

Al poner el cursor encima de cada uno de los integrantes de nuestro equipo actúa un deslizable presentado la función del integrante dentro de la cooperativa y su enlace de LinkedIn.

NUESTRO EQUIPO

Somos una cooperativa de servicios de informática especializada en redes, con sede en el centro de Coworking de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Nuestro compromiso es ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y de calidad, respaldadas por un equipo de profesionales altamente cualificados.

Gerencia



Alexander
Gerente
Gestión Estratégica y Operaciones





CONTACTO.HTML → Por último y uno de los más importantes apartados, es el apartado de contacto en el cual el cliente se puede poner en contacto con el equipo de soporte técnico y solicitar su presupuesto sobre el servicio que más le interese. Además, también está situado la opción de “otros” para presentar un proyecto.

Hay que destacar que en cada archivo tenemos un <footer> en el cual está el teléfono de contacto de la cooperativa y el correo, además de la dirección postal, términos y condiciones y políticas de cookies.

CONTÁCTANOS

Tu información:

NOMBRE *

APELLIDOS *

NÚMERO DE TELÉFONO *

CORREO ELECTRÓNICO *

PAÍS *

Selecciona un país

CIUDAD *

Selecciona una ciudad

CÓDIGO POSTAL *

Asunto:

SERVICIO DE INTERÉS *

Selecciona un servicio

DESCRIBE TU INSTANCIA *

ADJUNTAR ALGUNA CAPTURA

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

☐ Acepto los términos y condiciones *

ENVIAR

Dificultades del módulo

En el desarrollo y ejecución de este proyecto, hemos tenido la fortuna de encontrar que las dificultades técnicas o de implementación han sido prácticamente inexistentes. La planificación inicial y la calidad de las herramientas empleadas han permitido que el flujo de trabajo fuera excepcionalmente fluido y eficaz. No se presentaron obstáculos inesperados que comprometieran el diseño ni la funcionalidad propuesta.

La dificultad no ha existido en la acción de diseñar o codificar, sino en la tarea de documentar cada elemento para asegurar que esta guía sea una referencia completa y útil para cualquier usuario. Esto incluyó la revisión y explicación detallada de cada componente del diseño, de los servicios ofrecidos, y de las decisiones tomadas, lo cual es fundamental para el éxito a largo plazo del proyecto.

Conclusión

El proyecto ha resultado en una plataforma digital sólida y profesional, cuya estética está perfectamente alineada con su identidad: el diseño basado en el azul (confianza e innovación) y la tipografía limpia reflejan su solidez técnica y modernidad.

La oferta de servicios es clara y modular, optimizando la experiencia del usuario y resaltando su experiencia en ciberseguridad y redes. Si bien la implementación técnica fue excepcionalmente fluida, el principal reto residió en la meticulosa elaboración de la documentación completa, lo cual subraya el compromiso de la cooperativa con la calidad y la exhaustividad.

En resumen, hemos logrado un sitio web funcional, estéticamente coherente y respaldado por un proceso de desarrollo maduro, constituyendo un excelente reflejo de su capacidad profesional.

GESTIÓN DE BASE DE DATOS

Objetivos del módulo

El módulo de Gestión de Bases de Datos en el proyecto de SALCooperativa tiene como objetivo principal diseñar y estructurar de forma precisa toda la información relevante de la cooperativa, garantizando su correcta organización, coherencia y capacidad de explotación. Para ello, se desarrollará un diagrama Entidad-Relación (E-R) y su correspondiente diagrama relacional, que permitirán modelar de manera formal los datos y las relaciones fundamentales del sistema.

En primer lugar, este módulo busca identificar y definir claramente las entidades clave del negocio, tales como clientes, servicios, proyectos, departamentos, empleados y proveedores, especificando sus atributos y características principales. Junto a ello, se pretende determinar con precisión las relaciones que se establecen entre ellas, ya que representan los procesos reales que se llevan a cabo en SALCooperativa.

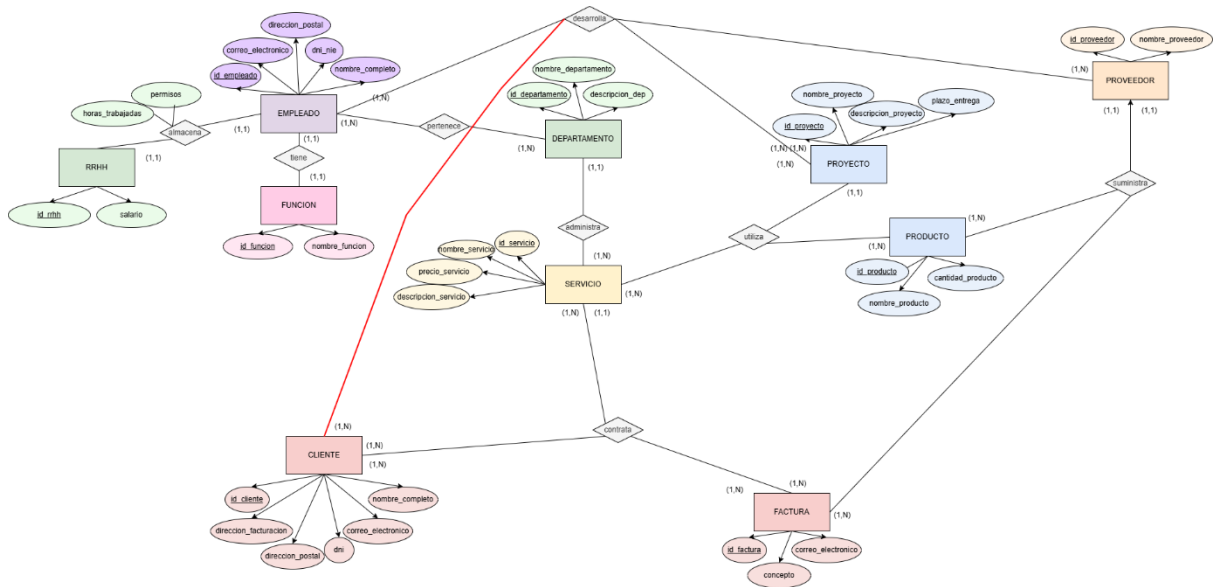
Un objetivo esencial es modelar la relación entre los clientes y los servicios y proyectos que contratan o solicitan, visibilizando la interacción directa entre la cooperativa y su base de usuarios. Del mismo modo, se busca representar cómo los departamentos y los empleados están vinculados con los servicios que administran y los proyectos que desarrollan, permitiendo comprender la estructura interna del trabajo y la asignación de responsabilidades.

Finalmente, el módulo incorpora la representación de los proveedores y los productos que suministran, estableciendo su conexión con los servicios que ofrece la cooperativa. Esto permite reflejar cómo los recursos externos influyen en la prestación de servicios y en el desarrollo de proyectos.

En conjunto, este módulo tiene como propósito proporcionar un modelo de datos completo, coherente y funcional que sirva como base para futuras aplicaciones de gestión, consultas, análisis y toma de decisiones dentro de SALCooperativa. El resultado será un sistema de información estructurado que represente fielmente la realidad operativa de la cooperativa.

Presentación del módulo

Modelo E-R



El diagrama entidad-relación describe de forma estructurada cómo funciona la cooperativa desde el punto de vista de su información interna, operativa y comercial. Las entidades principales representan áreas como los empleados, los departamentos, los servicios que se ofrecen, los clientes, los proveedores y los productos utilizados en los proyectos. Las relaciones y sus cardinalidades definen cómo interactúan estos elementos dentro de la organización.

En primer lugar, cada empleado pertenece obligatoriamente a un único departamento (cardinalidad 1,1 en el lado del empleado respecto al departamento), mientras que un departamento puede tener varios empleados (1,N). Esto refleja la estructura jerárquica típica de una organización, donde cada trabajador está adscrito a un área concreta, pero un departamento puede englobar a muchos empleados. Además, cada empleado tiene asignada una función dentro de la cooperativa; la cardinalidad indica que la función es única por empleado, aunque una misma función puede ser compartida por muchos empleados (una relación N,1 desde empleado hacia función).

Por otro lado, el área de Recursos Humanos (RRHH) está relacionada con los empleados mediante una relación que incorpora atributos propios, como las horas trabajadas o los permisos. La presencia de atributos en la relación indica que no se trata simplemente de una asociación jerárquica sino de una relación que almacena información operativa vinculada a cada empleado. La cardinalidad 1,1 sugiere que esta asociación es obligatoria.

En lo referente a la actividad productiva, los departamentos administran los servicios que la cooperativa ofrece. La cardinalidad muestra que un departamento puede administrar varios servicios (1,N), mientras que cada servicio depende de un único departamento (1,1). Esto permite identificar claramente la responsabilidad de gestión de cada servicio dentro de la organización.

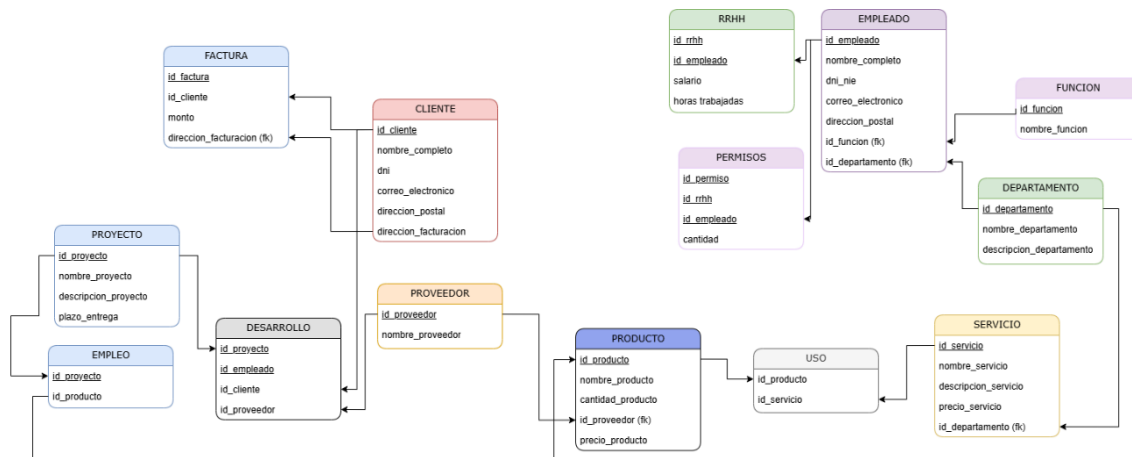
Los clientes están vinculados a los servicios a través de la relación contrata, cuya cardinalidad N,N refleja que un cliente puede contratar múltiples servicios y un servicio puede ser contratado por distintos clientes. Esta relación desemboca en la emisión de facturas, que actúan como documentos asociados a la contratación. La cardinalidad con factura es 1,N desde cliente hacia factura, lo que implica que un cliente recibe muchas facturas pero cada factura corresponde a un único cliente.

En paralelo, los servicios pueden utilizar productos dentro de los proyectos. La relación utiliza entre proyecto y producto es N,N, indicando que un proyecto puede emplear varios productos y un mismo producto puede ser utilizado en distintos proyectos. Esta relación es coherente con entornos de producción o consultoría donde los insumos se utilizan de forma flexible según las necesidades del proyecto.

Los proveedores suministran productos a la cooperativa. Aquí la cardinalidad establecida es 1,N desde proveedor a producto, lo que significa que un proveedor puede suministrar muchos productos, mientras que cada producto tiene un único proveedor asignado (1,1). Esto modela un esquema de abastecimiento donde cada artículo tiene un proveedor preferente o exclusivo.

Finalmente, la cooperativa desarrolla proyectos, en una relación que enlaza departamentos y potencialmente clientes. La cardinalidad muestra que un departamento puede desarrollar varios proyectos, pero cada proyecto se adscribe a un departamento concreto (1,1). La línea que conecta clientes con esta área del diagrama representa que los proyectos pueden estar ligados a clientes específicos, lo que sugiere que los departamentos desarrollan proyectos destinados a satisfacer las necesidades de dichos clientes.

Modelo relacional



El modelo relacional representa de forma estructurada cómo gestiona la cooperativa su información operativa, administrativa y comercial. Aunque el diagrama muestra tablas conectadas mediante claves foráneas, detrás de estas uniones hay relaciones lógicas equivalentes a las cardinalidades del modelo E-R original. El sistema está organizado de manera que cada área queda vinculada mediante dependencias claras y normalizadas.

En primer lugar, la organización interna se articula a través de los empleados, quienes poseen referencias directas a su función y a su departamento mediante claves foráneas. Esta estructura implica que cada empleado tiene asignado un único rol y pertenece a un único departamento, mientras que ambas entidades pueden relacionarse con múltiples empleados. Este diseño mantiene la lógica jerárquica habitual: una función puede ser compartida por muchos empleados, y un departamento puede agrupar a todo un conjunto de trabajadores.

La gestión laboral y administrativa se completa mediante dos tablas adicionales: RRHH y PERMISOS. La tabla RRHH registra datos como el salario y las horas trabajadas, enlazando con empleado mediante una clave foránea; esto sugiere una relación estricta de uno a uno o uno a muchos según el volumen de registros. Por su parte, la tabla PERMISOS funciona como una tabla de hechos que relaciona empleados y RRHH, permitiendo almacenar múltiples permisos asociados a un mismo empleado. De este modo, la gestión laboral se apoya en un modelo flexible que permite tantos registros de horas o permisos como sea necesario.

El área operativa de la cooperativa se organiza alrededor de los proyectos, que se relacionan con otros elementos mediante la tabla intermedia DESARROLLO. Esta tabla vincula cada proyecto con empleados, clientes y proveedores, permitiendo registrar qué trabajadores intervienen en cada iniciativa, para qué cliente se desarrolla y qué proveedor está asociado al proyecto. Su estructura

refleja una relación de muchos a muchos entre proyecto y empleado, así como una relación uno a muchos entre cliente y proyecto. De esta forma, la cooperativa puede gestionar proyectos en los que intervienen múltiples agentes y departamentos.

Los servicios representan otra dimensión clave de la actividad. A nivel relacional, cada servicio depende de un único departamento lo que establece la responsabilidad organizativa de su gestión. Simultáneamente, existe la tabla USO, que vincula servicios con productos; esta tabla actúa como relación de muchos a muchos e indica qué productos son utilizados por cada servicio. Esta estructura permite, por ejemplo, que un servicio pueda requerir varios productos, y que los mismos productos se empleen en distintos servicios.

En cuanto al suministro de recursos, los productos están asociados directamente a un proveedor, representando una relación uno a muchos: cada proveedor puede aportar múltiples productos, pero cada producto procede de un único proveedor. Con ello se mantiene un control claro sobre el origen de cada recurso utilizado en la cooperativa, tanto para proyectos como para servicios.

En el ámbito comercial, la tabla CLIENTE se conecta con FACTURA mediante la clave id_cliente. Cada factura pertenece a un único cliente, mientras que cada cliente puede tener múltiples facturas. Esto refleja la actividad comercial recurrente con cada cliente. La factura almacena también la dirección de facturación, reforzando la asociación directa entre cliente y operación económica.

Por último, el modelo en su conjunto mantiene la coherencia de las cardinalidades al trasladarse desde el esquema E-R al esquema relacional:

- Las relaciones 1:N se representan mediante claves foráneas simples (como departamento → servicio o proveedor → producto).
- Las relaciones N:M se resuelven mediante tablas puente (como DESARROLLO para proyectos y empleados, o USO para productos y servicios).
- Las relaciones 1:1 y asociaciones con atributos se materializan mediante tablas dedicadas como RRHH.

En conjunto, el modelo relacional presenta una estructura ordenada, bien normalizada y coherente con las necesidades operativas de la cooperativa. Cada área funcional está conectada con las demás mediante relaciones que reflejan con precisión las dependencias reales del negocio, permitiendo gestionar empleados, proyectos, productos, servicios, proveedores, clientes y facturación de forma integrada y consistente.

Dificultades del módulo

Durante el desarrollo del módulo de Gestión de Bases de Datos del proyecto SALCooperativa, surgieron diversas dificultades que influyeron en el proceso de creación y organización del modelo de datos. Una de las principales complicaciones fue la elaboración del diagrama Entidad-Relación (E-R). La identificación precisa de las entidades, atributos y relaciones, así como la determinación de cardinalidades adecuadas, requirió un análisis detallado del funcionamiento real de la cooperativa. Además, resultó complejo representar de forma visual y coherente todas las interacciones entre clientes, servicios, proyectos, departamentos, empleados y proveedores.

Otra dificultad importante estuvo relacionada con la asignación de conjuntos de colores dentro del diagrama. Seleccionar combinaciones que permitieran diferenciar claramente las entidades sin generar confusiones visuales ni perder legibilidad implicó varias pruebas y ajustes. La armonización de los colores y la necesidad de mantener una estética clara y funcional supuso más tiempo del previsto.

Conclusión

En conjunto, el desarrollo del módulo de Gestión de Bases de Datos del proyecto SALCooperativa ha supuesto un proceso de aprendizaje significativo, en el que se han logrado alcanzar los objetivos planteados a pesar de las dificultades encontradas. La elaboración del diagrama Entidad-Relación y del diagrama relacional permitió estructurar de forma clara las entidades fundamentales de la cooperativa y las relaciones que mantienen entre sí, representando adecuadamente la interacción entre clientes, servicios, proyectos, departamentos, empleados y proveedores. Este trabajo ha contribuido a comprender mejor la importancia de un modelo de datos coherente y bien fundamentado para el funcionamiento de cualquier organización.

No obstante, durante el proceso surgieron retos relevantes. Entre ellos, destacó la complejidad del diseño del diagrama E-R, especialmente en la identificación de atributos y cardinalidades que reflejaran con fidelidad el funcionamiento real de SALCooperativa. También supuso un desafío seleccionar y armonizar los conjuntos de colores, buscando un equilibrio entre estética y legibilidad, lo que requirió múltiples pruebas y ajustes. A ello se sumó la necesidad de familiarizarse con la aplicación utilizada para crear los diagramas, cuyo manejo no siempre resultó intuitivo y obligó a adaptar el diseño en diferentes ocasiones.

A pesar de estos obstáculos, el trabajo realizado permitió reforzar habilidades técnicas, mejorar la capacidad de análisis y obtener una visión más

profunda sobre la organización de la información en bases de datos. El resultado final es un modelo estructurado, claro y coherente que servirá como base para futuros desarrollos y sistemas de gestión dentro de la cooperativa.

CONCLUSIÓN

El proyecto nos permitió integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos en cada módulo, logrando un sistema completo y funcional para la cooperativa de informática. Se alcanzaron los siguientes resultados:

- **Infraestructura operativa:** La red interna y externa se encuentra implementada y documentada, con servidores, estaciones de trabajo y servicios configurados correctamente.
- **Gestión de información eficiente:** La base de datos permite controlar clientes, empleados, proveedores, proyectos y facturación de manera estructurada y segura.
- **Presupuesto y hardware adecuados:** Se adquirieron y planificaron recursos de hardware que garantizan el rendimiento y escalabilidad necesarios.
- **Sitio web corporativo funcional:** La maqueta web refleja la identidad de la cooperativa y facilita la comunicación con clientes y socios.

Los retos enfrentados incluyeron la complejidad técnica de integrar todos los módulos, mantener el presupuesto dentro de los límites y lograr que la infraestructura fuera completamente funcional. Superar estos retos permitió mejorar la coordinación entre módulos y garantizar la consistencia de la información y servicios.

En conclusión, el proyecto demuestra cómo la cooperación y la integración de distintos conocimientos técnicos permiten construir un sistema completo y profesional. La cooperativa resultante es operativa y escalable, con documentación clara para futuros mantenimientos y mejoras, lo que refuerza su capacidad de ofrecer servicios de informática de manera eficiente y organizada.

BIBLIOGRAFÍA

FUNDAMENTOS DE HARWARE

Equipos de desarrollo y soporte

- PcComponentes. (s.f.). *PcCom Work Intel Core i7-12700 / 32GB / 1TB SSD V3 | Oferta Black Friday*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/pccom-work-i7-12700-32gb-1tb-ssd-v3>
- PcComponentes. (s.f.). *GEEKOM A5 Mini PC AMD Ryzen 5 7430U/16GB/512GB SSD/Windows 11 Pro*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/geekom-a5-mini-pc-amd-ryzen-5-7430u-16gb-512gb-ssd-windows-11-pro>
- PcComponentes. (s.f.). *Ordenador Sobremesa HP OmniDesk Desktop M02-0004ns AMD Ryzen 5 8500G/16GB/1TB SSD*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/ordenador-sobremesa-hp-omnidesk-desktop-m02-0004ns-ryzen-5-8500g-16gb-1tb-ssd>

Monitores

- PcComponentes. (s.f.). *Monitor MSI Modern MD342CQPW 34" LED VA UltraWide QHD 120Hz Curva USB-C*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/monitor-msi-modern-md342cqpw-34-led-va-ultrawide-qhd-120hz-curva-usb-c>
- PcComponentes. (s.f.). *Monitor AOC 24B31H 23.8" LED IPS FullHD 120Hz Adaptive Sync*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/monitor-aoc-24b31h-238-led-ips-fullhd-120hz-adaptive-sync>
- PcComponentes. (s.f.). *Monitor Xiaomi G27i 27" LED IPS FullHD 165Hz FreeSync Premium*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/monitor-xiaomi-g27i-27-led-ips-fullhd-165hz-freesync-premium>

Periféricos y mobiliario

- PcComponentes. (s.f.). *Teclado membrana Logitech MK250 Layout ES Bluetooth compacto y ratón óptico*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/teclado-membrana-logitech-mk250-layout-es-bluetooth-compacto-raton-optico>
- PcComponentes. (s.f.). *Vinsetto Silla de Oficina Gris*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/vinsetto-silla-de-oficina-gris>

- PcComponentes. (s.f.). *HP DeskJet 2820e Multifunción Color WiFi Blanca*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/hp-deskjet-2820e-multifuncion-color-wifi-blanca>

Equipos de red y servidores

- PcComponentes. (s.f.). *HPE ProLiant ML110 Gen11 Torre 4.5U Intel Xeon Bronze 3408U/16GB*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/hpe-proliant-ml110-gen11-torre-45u-intel-xeon-bronze-3408u-16gb>
- PcComponentes. (s.f.). *Router TP-Link Archer AX72 Pro WiFi 6 4.8Gbps Doble Banda VPN USB QoS*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/router-tp-link-archer-ax72-pro-wifi-6-48gbps-doble-banda-vpn-usb-qos>
- PcComponentes. (s.f.). *Patch panel rack 1U Cat6A FTP Apantallado*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/patch-panel-rack-1u-cat6a-ftp>
- PcComponentes. (s.f.). *ARMARIO LANBERG RACK 19" 42U 800X1000 FLAT PACK BLACK NEGRO*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/armario-lanberg-rack-19-42u-800x1000-flat-pack-black-negro>
- PcComponentes. (s.f.). *TP-Link TL-SG1016 Switch 16 Puertos Gigabit Rack 19" | Oferta Black Friday*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/tp-link-tl-sg1016-switch-16-puertos-gigabit-rack-19>
- PcComponentes. (s.f.). *TP-Link ER8411 Router OMADA VPN 10G Gigabit Multi-WAN*. Recuperado de <https://www.pccomponentes.com/tp-link-er8411-router-omada-vpn-10g-gigabit-multi-wan>
- Amazon.es. (s.f.). *Mr. Tronic Granel Cable Ethernet Cat 6 De 200m, Bulk Cable de Red LAN Para Internet Rápida & Fiable - AWG24 Cat6 a Granel, 1 Gbps Internet 250 MHz UTP CCA (200 Metros, Gris)*. Recuperado de <https://www.amazon.es>
- Universitat Politècnica de València. (2024). *Coworking UPV*. <https://www.upv.es>

Documentación del proyecto

- Departamento de ASIR. (2024). *Material docente del ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red*.
- Ministerio de Trabajo y Economía Social. (2023). *Guía básica sobre cooperativas y trabajo asociado*. <https://www.mites.gob.es>

- Proyecto de Cooperativa de Servicios Informáticos. (2024). *Documentación interna del proyecto.*